

LEYENDA DE URBANIZACIÓN

D

ABREVIATURAS DE URBANIZACIÓN

BLDG

NOTAS DE INSTALACIONES

- D

NOTAS DE TOPOGRAFÍA

- C

NOTAS DE LA LEYENDA

- B

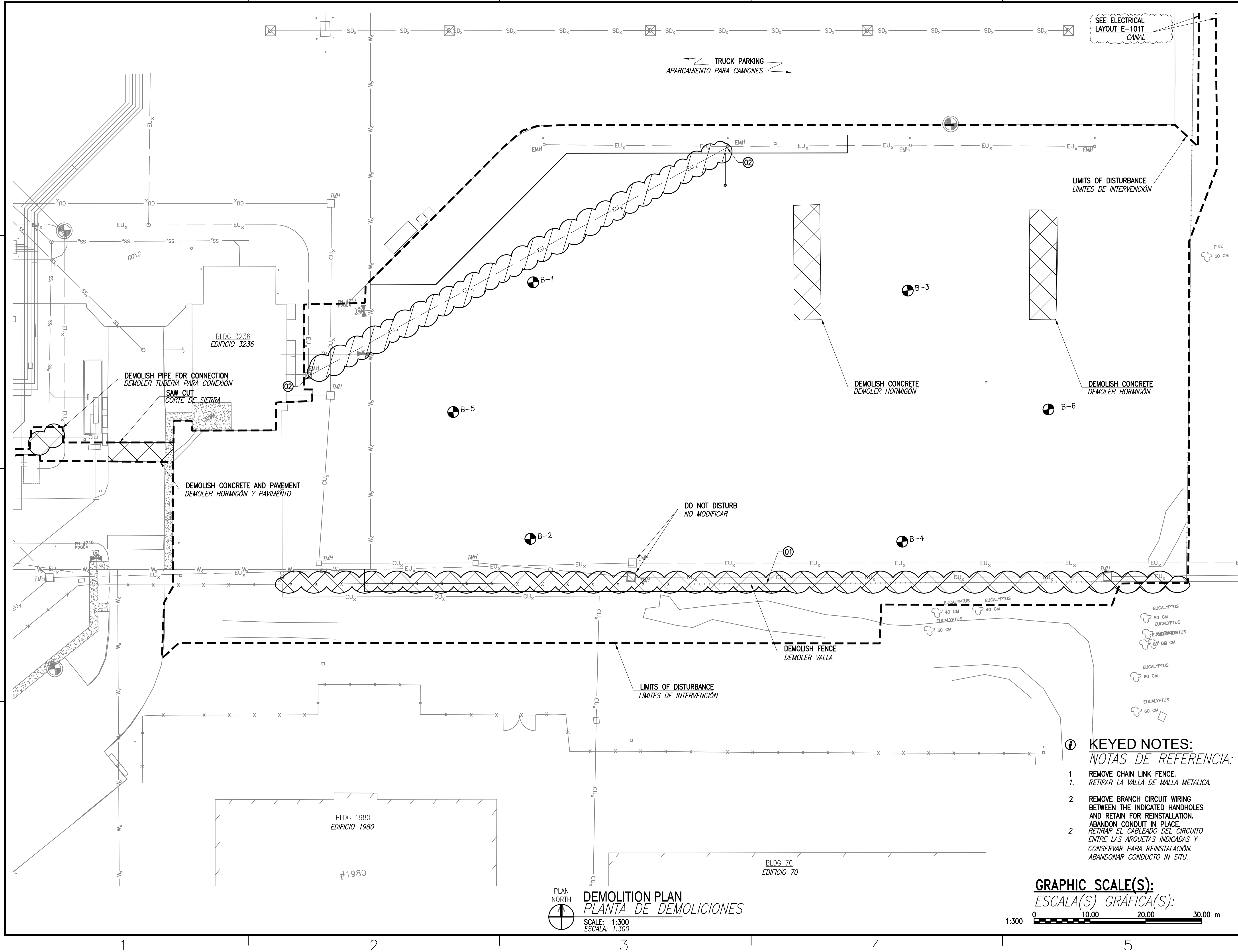
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\CAD100T DEMOLITION PLANK.dwg LAYOUT NAME: CD101 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:04pm USER: Hopkins

D

C

B

A

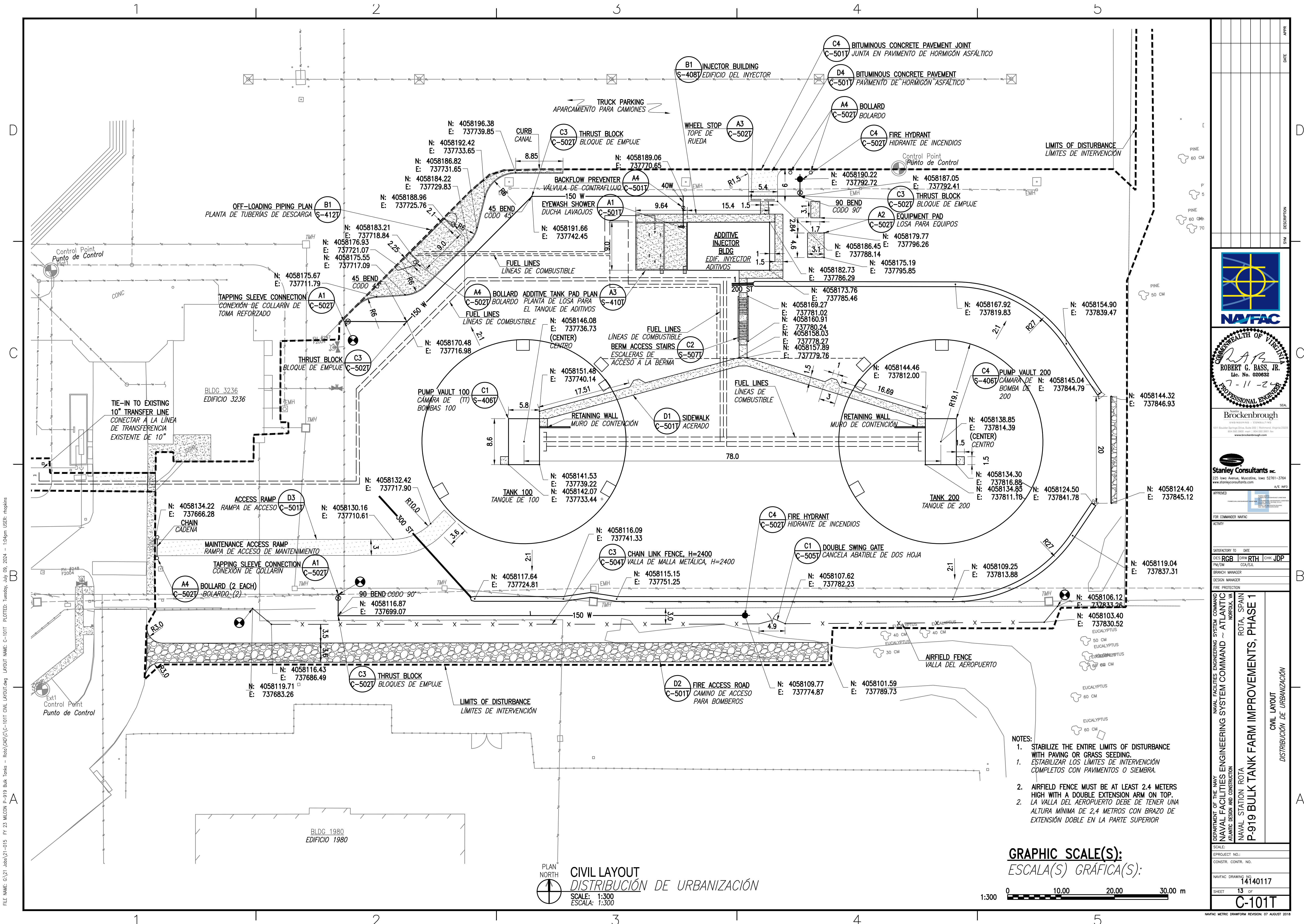


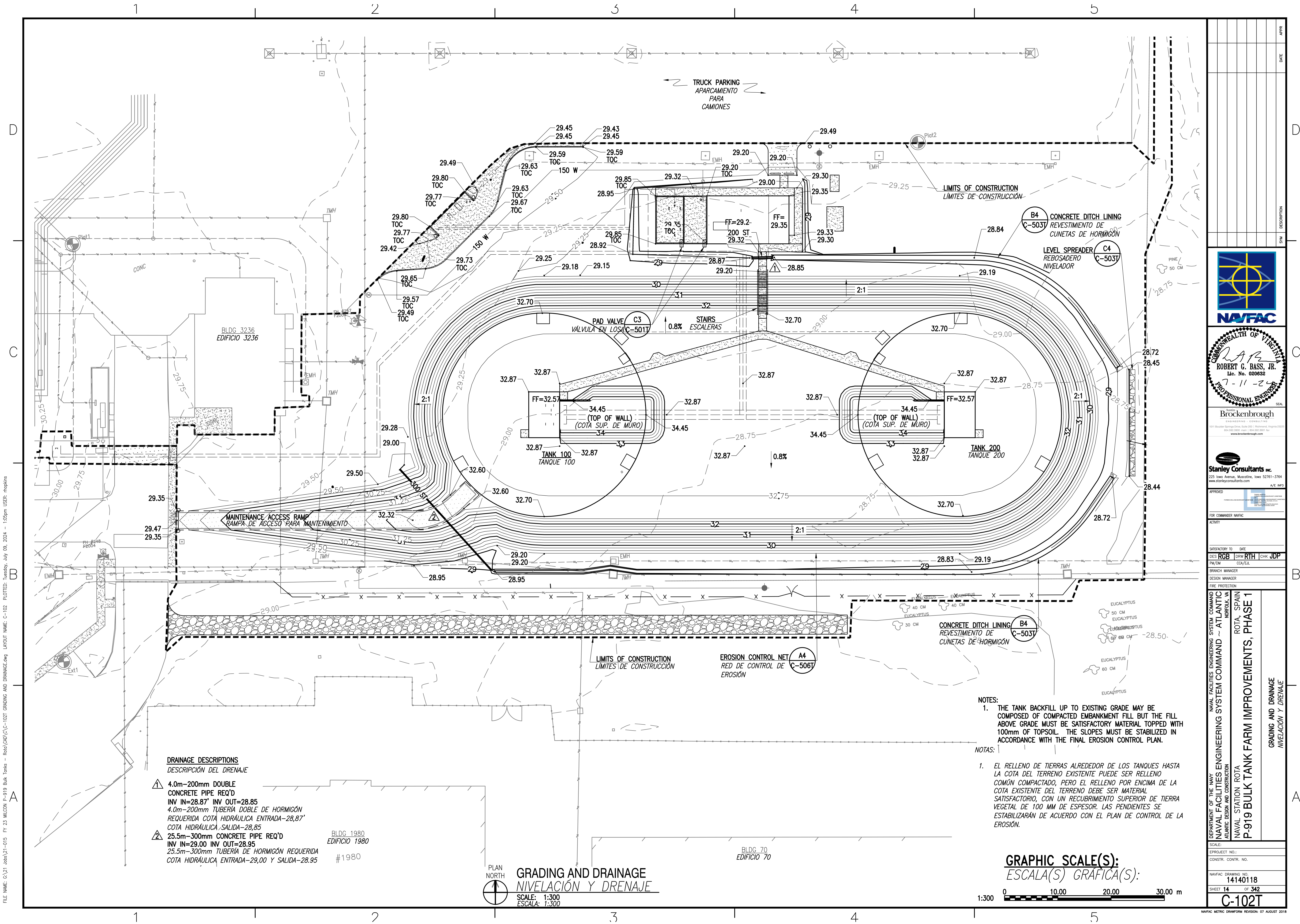
PLAN NORTH
DEMOLITION PLAN
PLANTA DE DEMOLICIONES
SCALE: 1:300
ESCALA: 1:300

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):
0 10.00 20.00 30.00 m
1:300

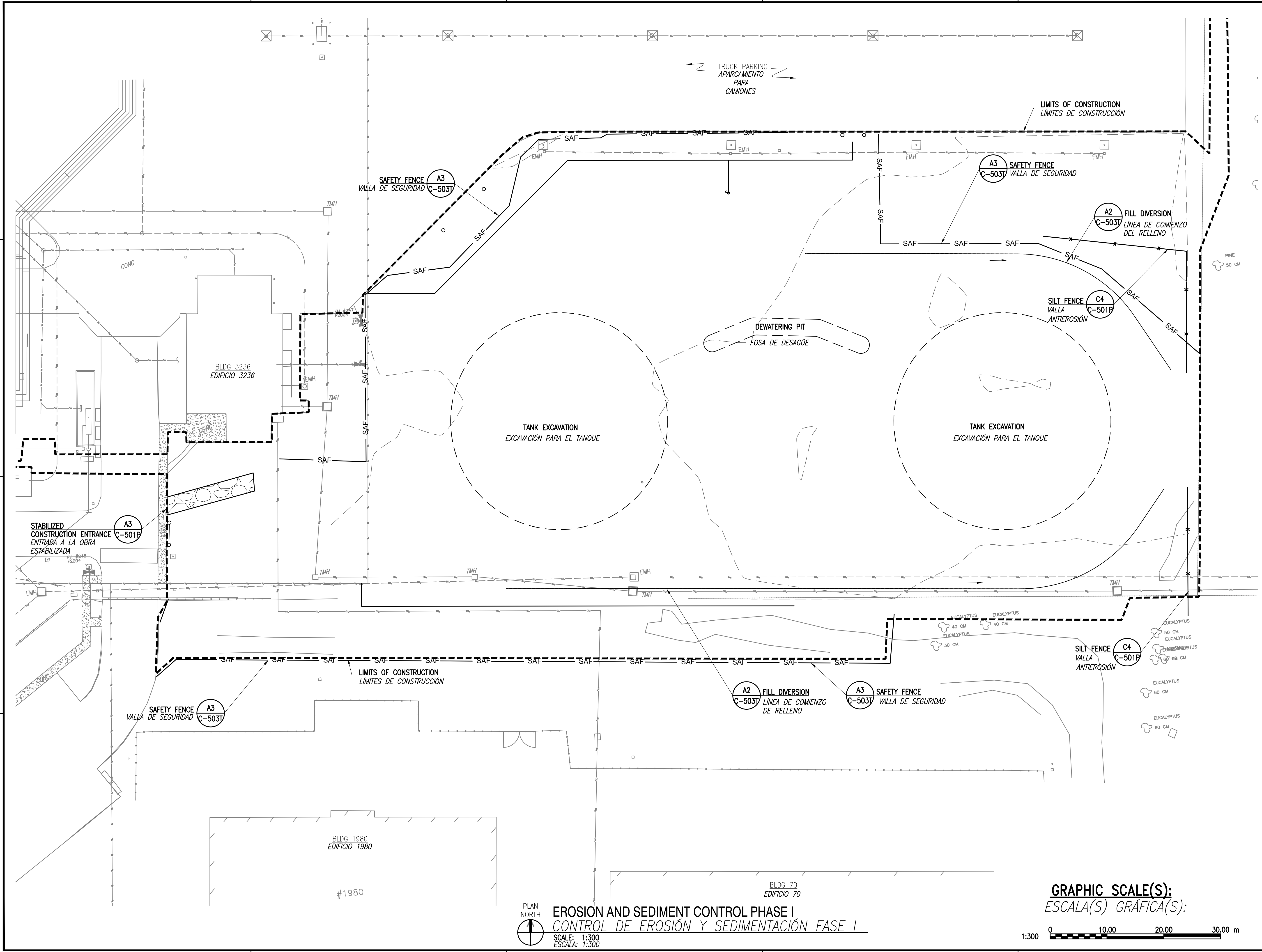
- KEYED NOTES:
NOTAS DE REFERENCIA:
- REMOVE CHAIN LINK FENCE.
RETIRAR LA VALLA DE MALLA METÁLICA.
 - REMOVE BRANCH CIRCUIT WIRING BETWEEN THE INDICATED HANDHOLES AND RETAIN FOR REINSTALLATION. ABANDON CONDUIT IN PLACE.
RETIRAR EL CABLEADO DEL CIRCUITO ENTRE LAS ARQUETAS INDICADAS Y CONSERVAR PARA REINSTALACIÓN. ABANDONAR CONDUCTO IN SITU.

APPROVED	DATE	APPR
SYN	DESCRIPTION	
APPROVED		
FOR COMMANDER NAVFAC		
ACTIVITY		
SATISFACTORY TO DATE		
DES	DRAW	CHK
RGB	RTH	JDP
PM/SM	CC/EA	
BRANCH MANAGER		
DESIGN MANAGER		
FIRE PROTECTION		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC		
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION		
NAVAL STATION ROTA		
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1		
DEMOLITION PLAN		
PLANTA DE DEMOLICIONES		
SCALE:		
EPROJECT NO.:		
CONSTR. CONTR. NO.:		
NAVFAC DRAWING NO.:		
14140116		
SHEET 12 OF 342		
CD100T		
NAVFAC METRIC DRAWFORM REVISION: 07 AUGUST 2018		



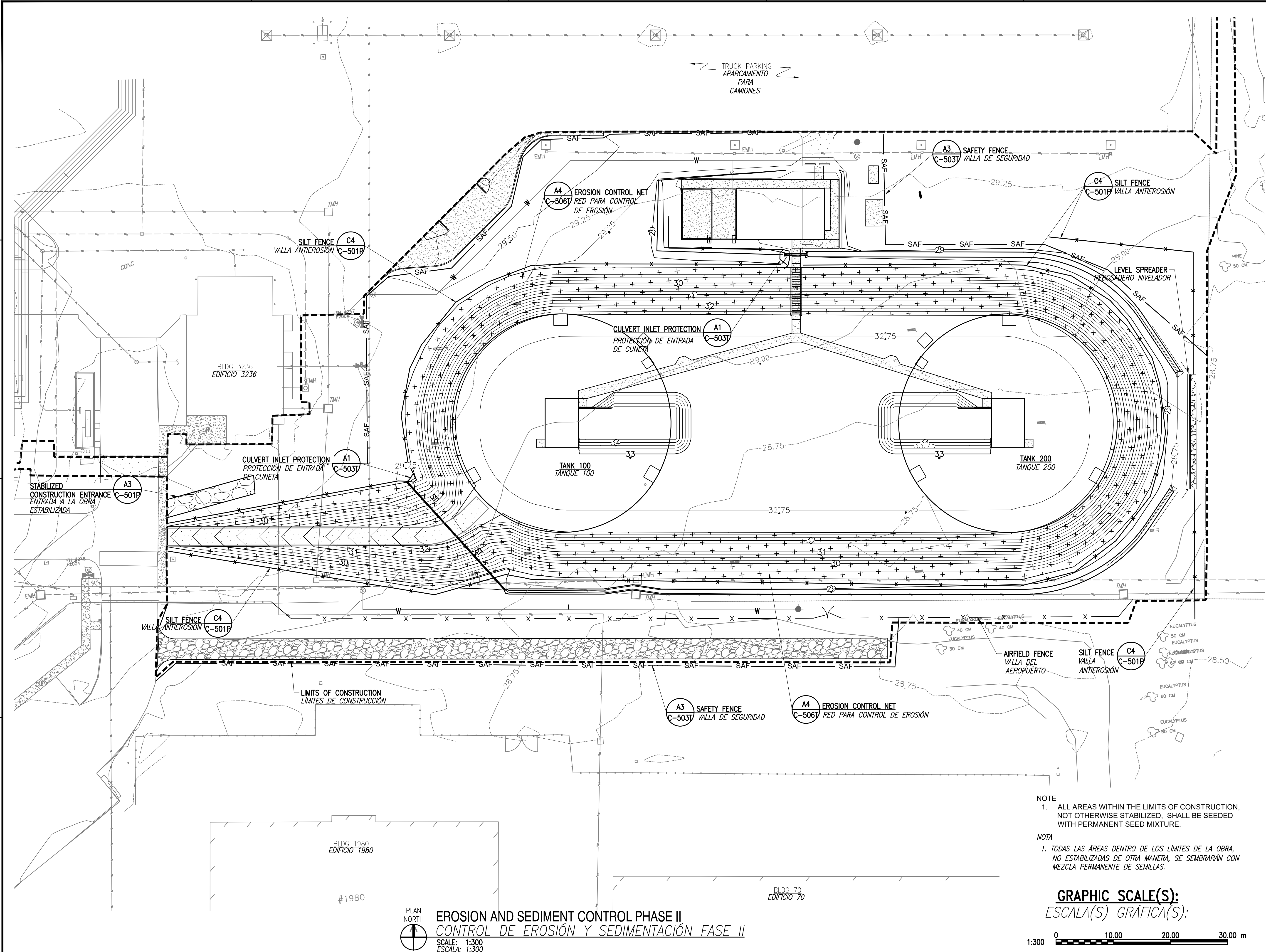


FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\C-103T E & S PHASE.dwg LAYOUT NAME: C-103 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:05pm USER: mhopkins



APPR	
DATE	
SYN	
DESCRIPTION	
Brockenbrough ENGINEERING & CONSTRUCTION 1011 Boulder Springs Drive, Suite 200, Chesapeake, Virginia 23026 804.683.2800 (local) 804.683.2801 (toll free) www.brockenbrough.com	
Stanley Consultants Inc. 225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com	
APPROVED FOR COMMANDER NAVFAC ACTIVITY	
SATISFACTORY TO: DATE	
DES: RGB	DRW: RTH CHK: JDP
PM/SM: CCA/CLA	
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION	
NAVAL STATION ROTA P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
EROSION AND SEDIMENT CONTROL PHASE I CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN FASE I	
SCALE: EPROJECT NO.: CONSTR. CONTR. NO.	
NAVFAC DRAWING NO.: 14140119	
SHEET 15 OF 342	
C-103T	
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018	

FILE NAME: G:\21 Job\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\C-104T E & S PHASE II.dwg LAYOUT NAME: C-104 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:05pm USER: mspinas



NOTE
1. ALL AREAS WITHIN THE LIMITS OF CONSTRUCTION, NOT OTHERWISE STABILIZED, SHALL BE SEEDED WITH PERMANENT SEED MIXTURE.
NOTA
1. TODAS LAS ÁREAS DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA OBRA, NO ESTABILIZADAS DE OTRA MANERA, SE SEMBRARÁN CON MEZCLA PERMANENTE DE SEMILLAS.

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):



APPROVED	DATE	SYN	DESCRIPTION
 COMMONWEALTH OF VIRGINIA Robert G. Bass, Jr. Lic. No. 020632 7-11-23 PROFESSIONAL ENGINEER Brockenbrough ENGINEERING & CONSULTING 1411 Boulder Springs Drive, Suite 200 Portsmouth, Virginia 23703 (804) 385-3800 www.brockenbrough.com Stanley Consultants Inc. 215 West Avenue, Macofino, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com APPROVED FOR COMMANDER NAVFAC ACTIVITY SATISFACTORY TO DATE DESIGNED BY RGB CHECKED BY RTH DRAWN BY JDP BRANCH MANAGER DESIGN MANAGER FIRE PROTECTION NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC NAVAL STATION ROTA P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1 EROSION AND SEDIMENT CONTROL PHASE II CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN FASE II ROTA, SPAIN NAVFAC DRAWING NO. 14140120 SHEET 16 OF 342 C-104T			

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\C-105T DRAINAGE PLAN.dwg LAYOUT NAME: C-105 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:06pm USER: mhopkins

A
B
C
D

PRE-DEVELOPMENT DRAINAGE AREA
ÁREA DE DRENAJE PRE-DESARROLLO
A = 4.68 AC = 1.89 HECTARES
CN = 63
Tc = 12.4 MIN
Q10 = 4.47 CFS = 0.13 CMS

POST-DEVELOPMENT DRAINAGE AREA
ÁREA DE DRENAJE POST-DESARROLLO
A = 4.68 AC = 1.89 HECTARES
CN = 65
Tc = 12.0 MIN
Q10 = 5.27 CFS = 0.15 CMS

PIPE 1 DRAINAGE AREA
ÁREA DE DRENAJE TUBERIA 1
A = 1.06 AC = 0.43 HECTARES
CN = 72
Tc = 5 MIN
Q10 = 2.46 CFS = 0.07 CMS

PIPE 2 DRAINAGE AREA
ÁREA DE DRENAJE TUBERIA 2
A = 0.33 AC = 0.13 HECTARES
CN = 62
Tc = 5 MIN
Q10 = 0.39 CFS = 0.01 CMS

TRUCK PARKING
APARCAMIENTO
PARA
CAMIONES

OVERALL SITE DRAINAGE AREA
ÁREA DE DRENAJE DE LA
ZONA GENERAL

POST-DEVELOPMENT Tc
POST-DESARROLLO Tc

PRE-DEVELOPMENT Tc
PRE-DESARROLLO Tc

TANK 100
TANQUE 100

TANK 200
TANQUE 200

DRAINAGE DIVIDE
DIVISIÓN DE
DRENAJE

LEVEL SPREADER
REBOSADERO NIVELADOR

SITE
OUTFALL
SALIDA DE
LA ZONA

BLDG 1980
EDIFICIO 1980
#1980

BLDG 70
EDIFICIO 70



DRAINAGE ANALYSIS PLAN
PLANTA DE ANÁLISIS DE DRENAJE
SCALE: 1:300
ESCALA: 1:300

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

1:300 0 10.00 20.00 30.00 m

APPROVED	DATE	SYN	DESCRIPTION
Brockenbrough ENGINEERING & CONSULTING 1071 Boulder Springs Road, Suite 100, Chesapeake, Virginia 23026 (804) 550-1000 • FAX: (804) 550-1001 • www.brockenbrough.com			
Stanley Consultants Inc. 225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com			
APPROVED			
FOR COMMANDER NAVFAC			
ACTIVITY			
SATISFACTORY TO: DATE			
DES: RGB	DRAW: RTH	CHK: JDP	
PM/SM	CCA/CLA		
BRANCH MANAGER			
DESIGN MANAGER			
FIRE PROTECTION			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC			
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION			
NAVAL STATION ROTA			
ROTA, SPAIN			
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1			
DRAINAGE PLAN			
PLAN DE DRENAJE			
SCALE:			
PROJECT NO.:			
CONSTR. CONTR. NO.:			
NAVFAC DRAWING NO. 14140121			
SHEET 17 OF			
C-105T			
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018			

D
C
B
A

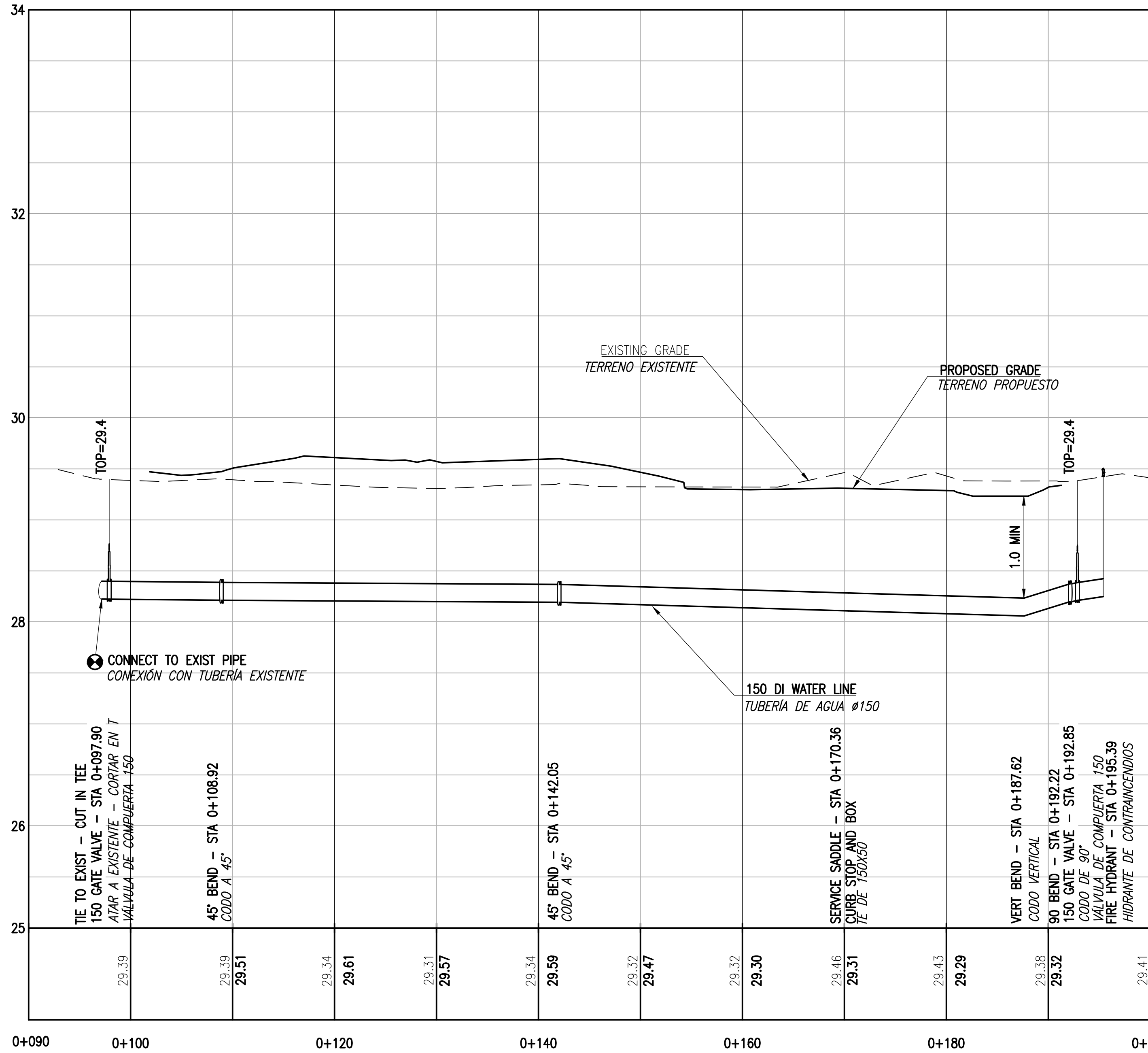
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\C-201T PROFILES.dwg LAYOUT NAME: C-201T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:06pm USER: mhplins

D

C

B

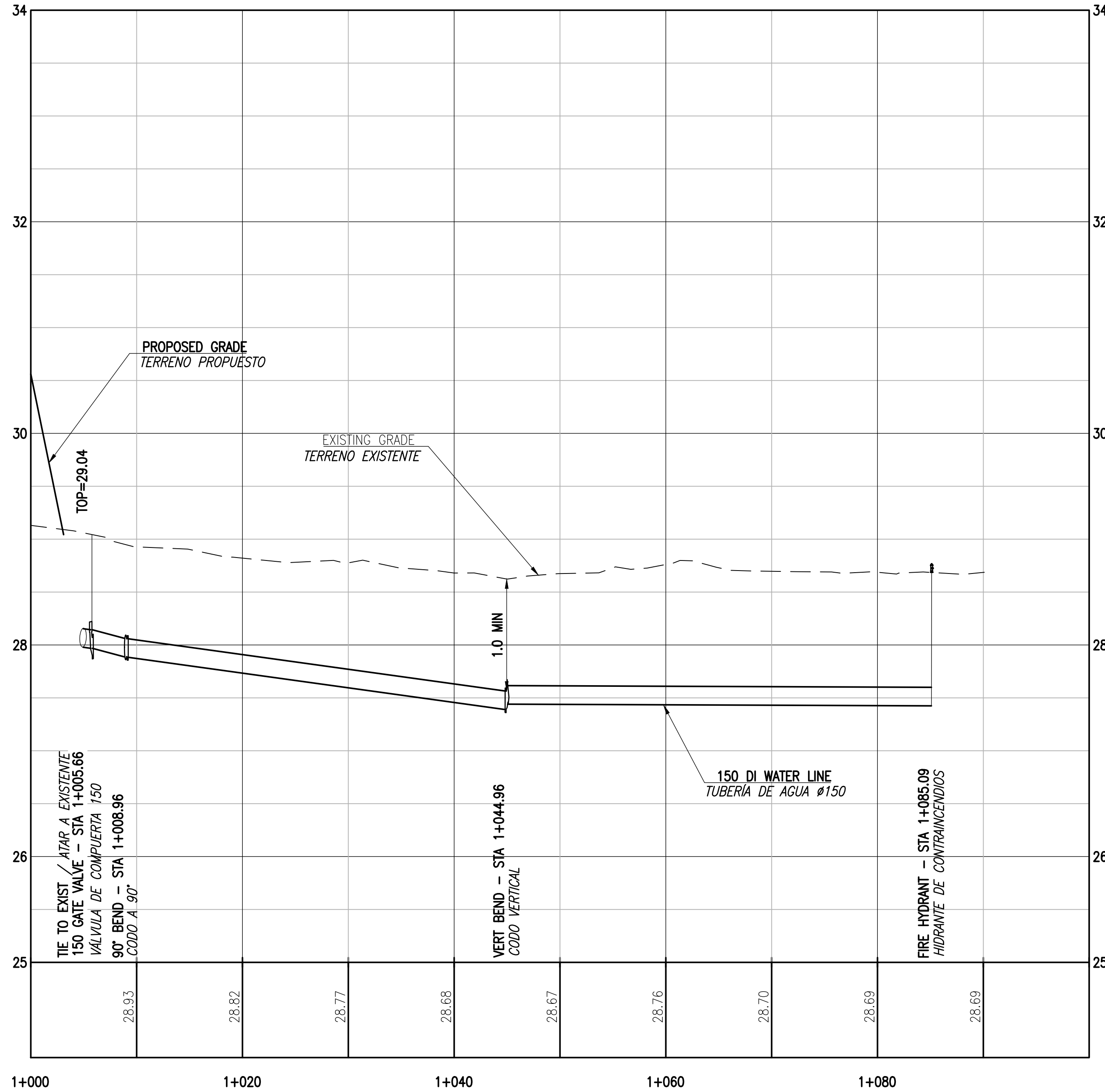
A



NORTH WATER PROFILE
PERFIL NORTE DE TUBERÍA DE AGUA
SCALE: HORZ 1:300
VERT 1:30
ESCALA: HORIZ. 1:300
VERT. 1:300

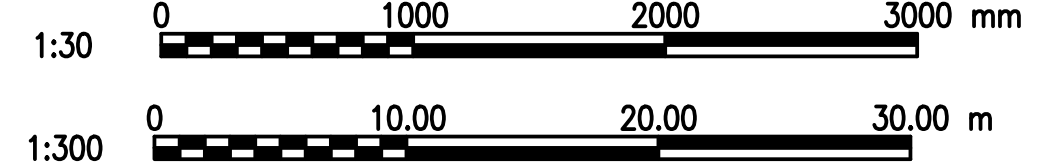


WATER LINE PROFILES
PERFILES DE TUBERÍA DE AGUA
SCALE: 1:300
ESCALA: 1:300



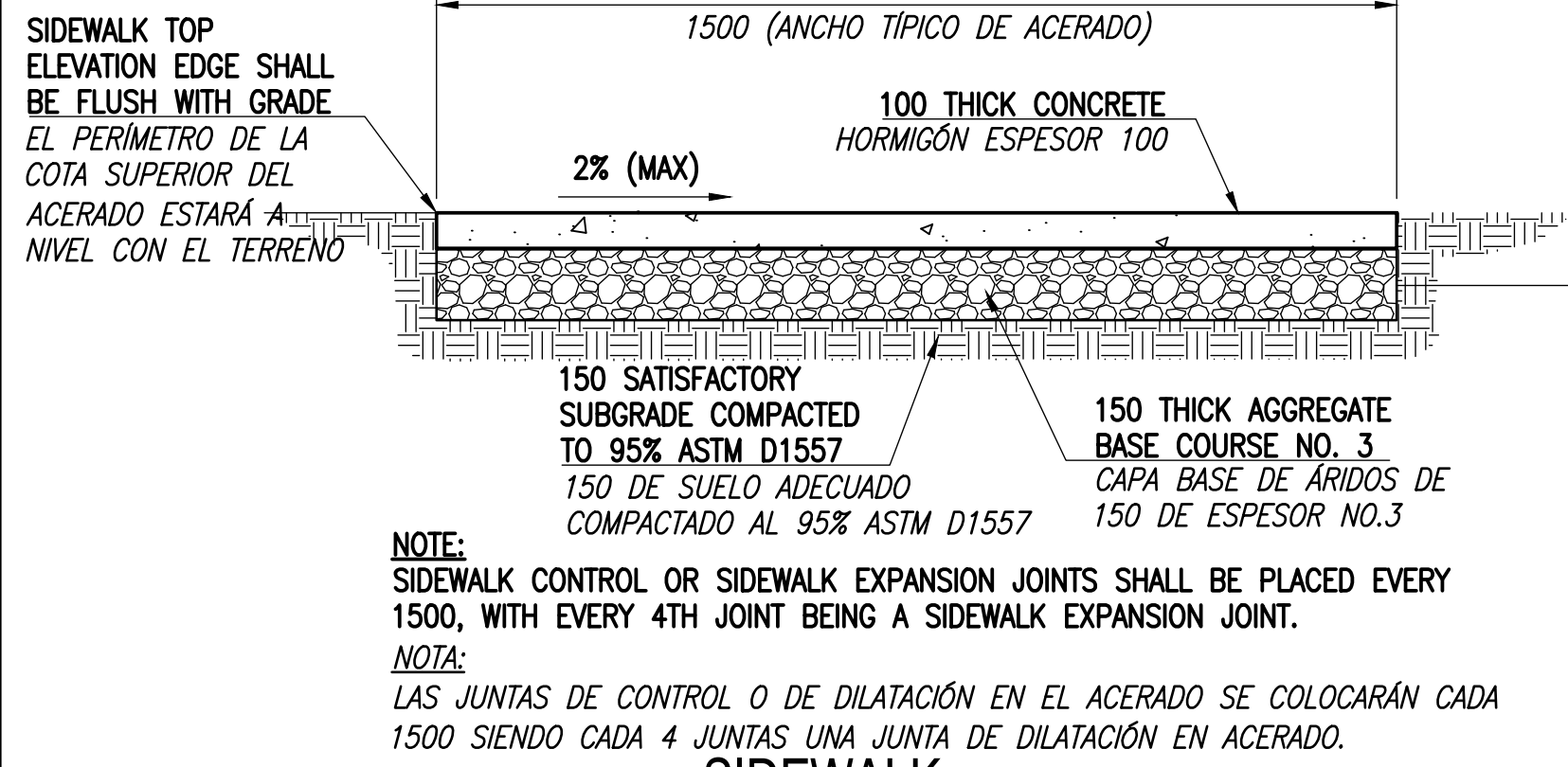
SOUTH WATER PROFILE
PERFIL SUR DE TUBERÍA DE AGUA
SCALE: HORZ 1:300
VERT 1:30
ESCALA: HORIZ. 1:300
VERT. 1:300

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA GRAFICA (S):

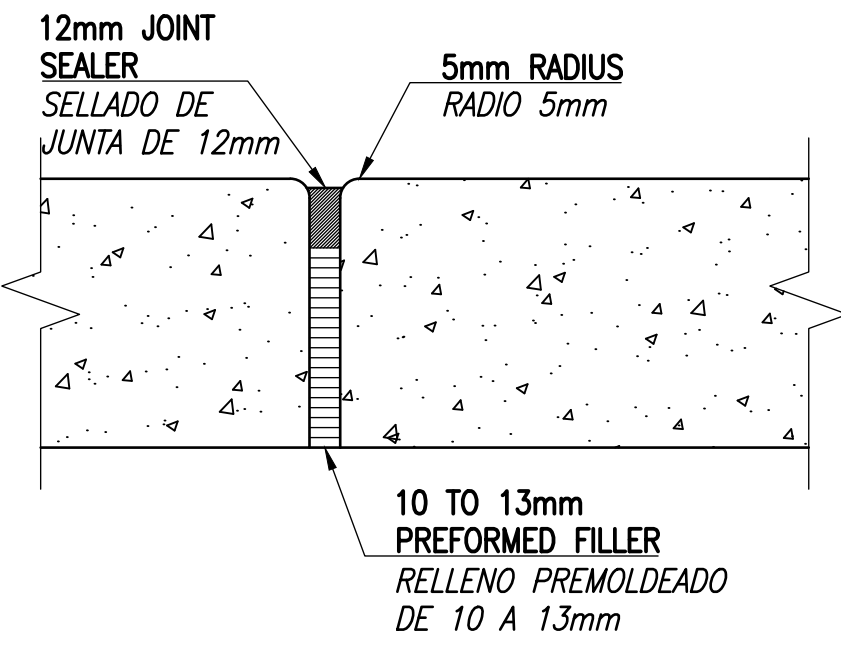


DATE	APPR
SYN	DESCRIPTION
APPROVED	
FOR COMMANDER NAVFAC	
ACTIVITY	
SATISFACTORY TO	
DES	DRW
RG	RTH
FM/SM	CC/CA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC	
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION	
NAVAL STATION ROTA	
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
ROTA, SPAIN	
PROFILES	
PERFILES	
SCALE:	
EPROJECT NO.:	
CONSTR. CONTR. NO.:	
NAVFAC DRAWING NO.:	
14140122	
SHEET 18 OF	
C-201T	
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018	

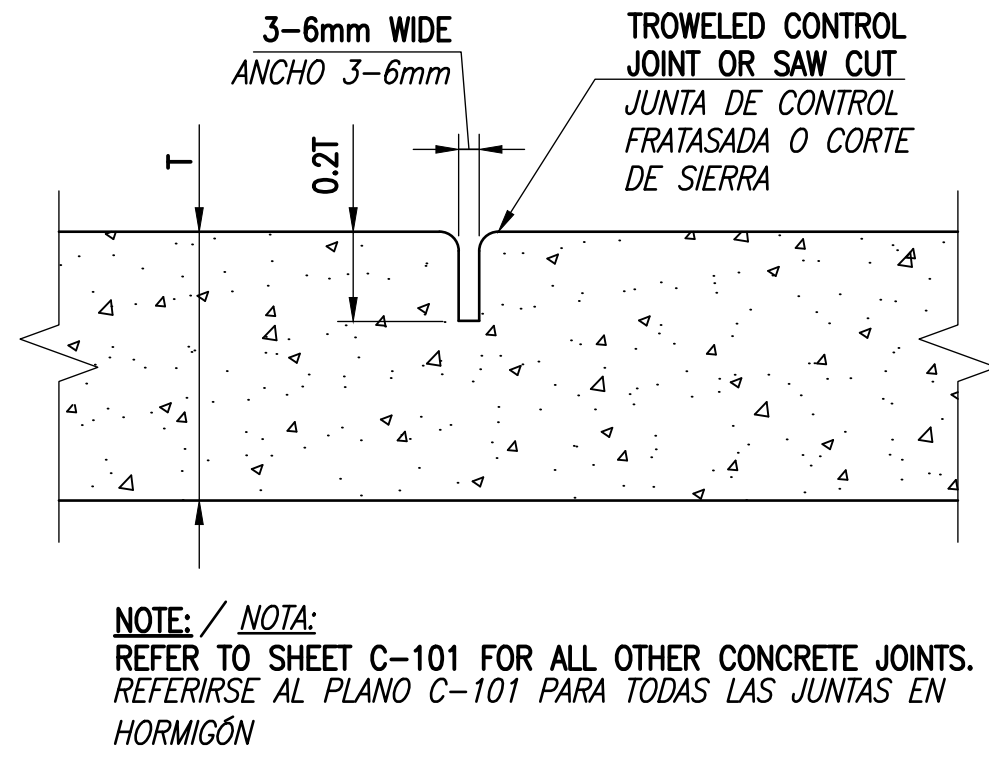
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tank - Roto CAD\VC-C-501T CIVIL DETAILS.dwg LAYOUT NAME: c-501 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:06pm USER: Hopkins



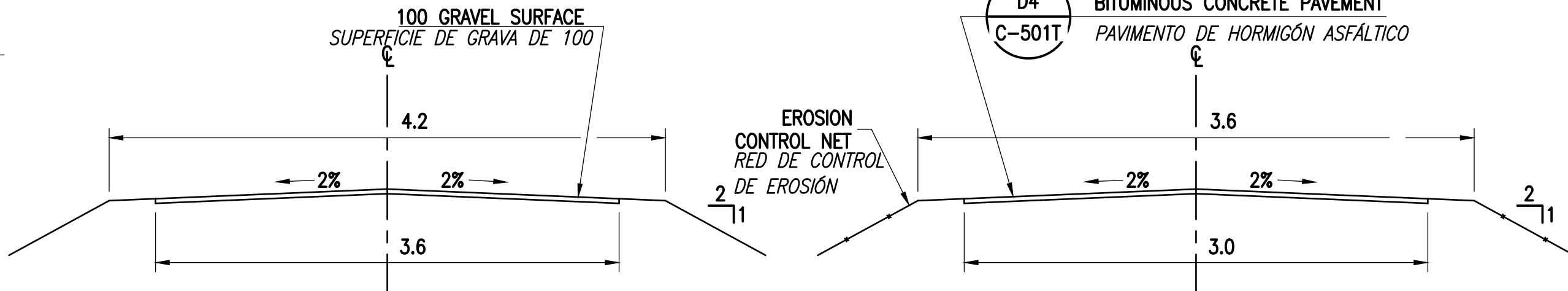
D1
SIDEWALK
ACERADO
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



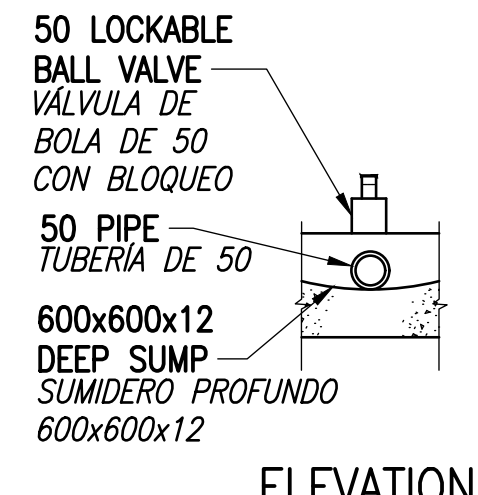
C1
SIDEWALK EXPANSION JOINT
JUNTA DILATACIÓN EN ACERADO
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



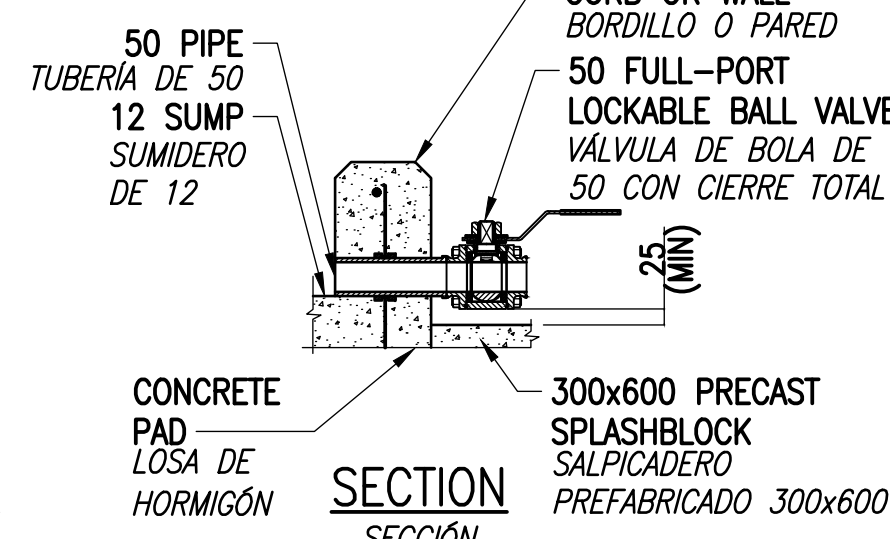
C2
SIDEWALK CONTROL JOINT
JUNTA CONTROL EN ACERADO
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



D2
FIRE ACCESS ROAD
CAMINO DE ACCESO PARA BOMBEROS
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

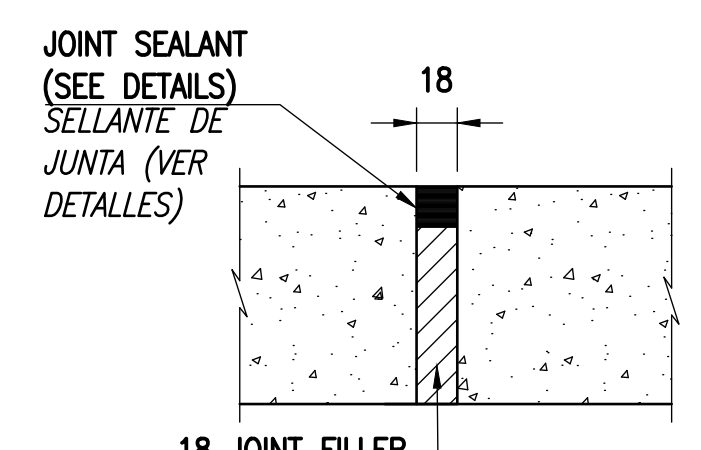


C3
PAD VALVE
VÁLVULA EN LOSA
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

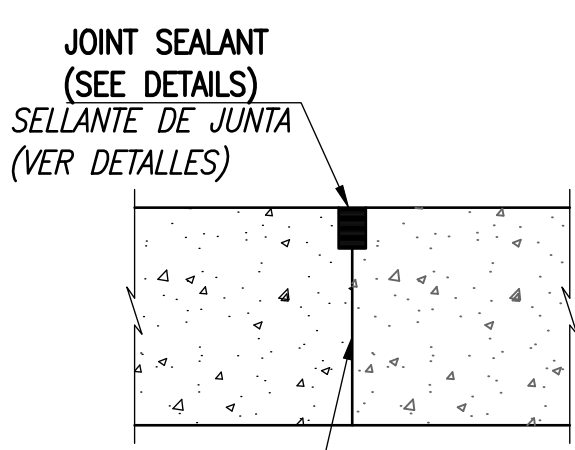


D3
ACCESS RAMP
RAMPA DE ACCESO
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

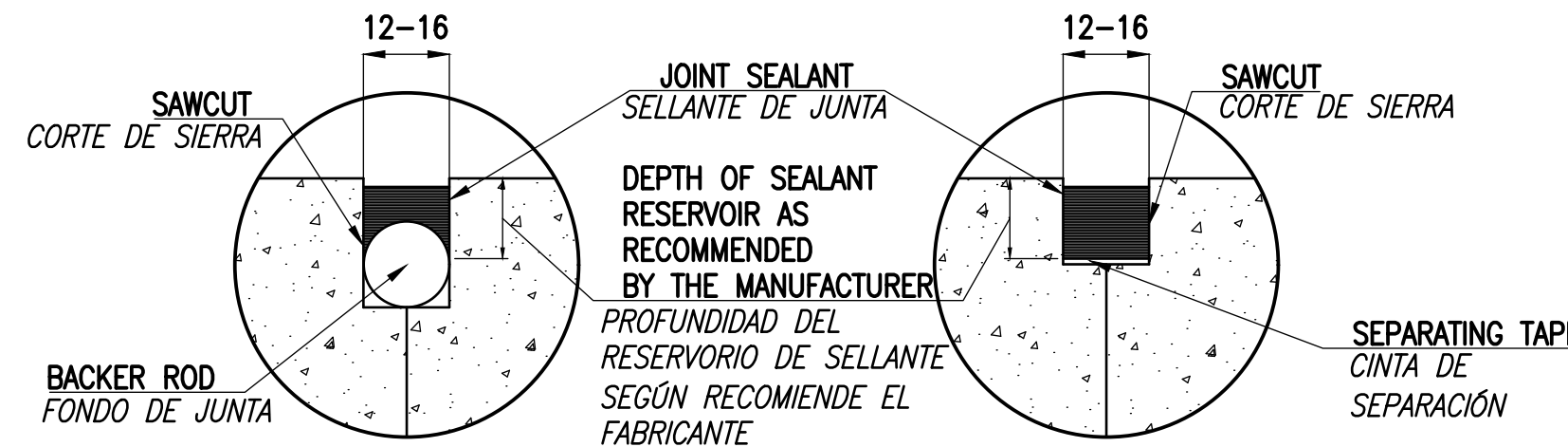
- NOTES: / NOTAS:
- THE 50 LOCKABLE BALL VALVE MUST BE IN ACCORDANCE WITH AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION SPEC C-500. LA VÁLVULA DE BOLA CON BLOQUEO DE 50 DEBERÁ SER ACORDE A LA ESPECIFICACIÓN C-500 DE LA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION.
 - THE BALL VALVE AND PIPE MUST BE 316 STAINLESS STEEL. LA VÁLVULA DE BOLA Y LA TUBERÍA DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE DE 316.
 - BEND OR DRAPE SLAB REBAR TO MAINTAIN CLEARANCES AT SUMP. DOBLAR O DRAPEAR LA ARMADURA DE LA LOSA PARA MANTENER LAS SEPARACIONES AL SUMIDERO



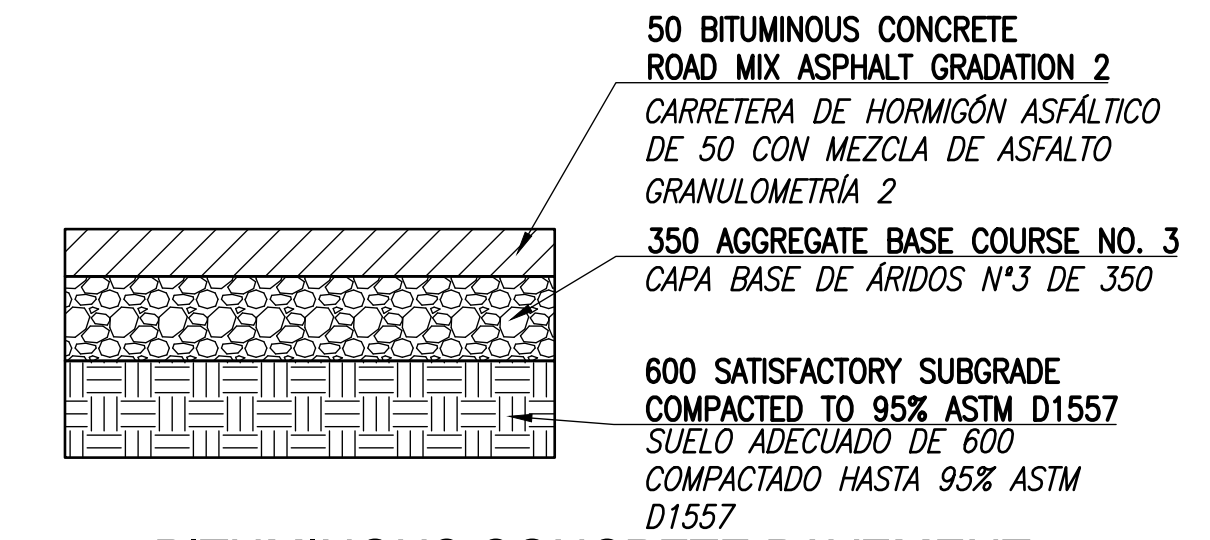
B3
EXPANSION JOINT DETAIL
DET. JUNTA DILATACIÓN
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



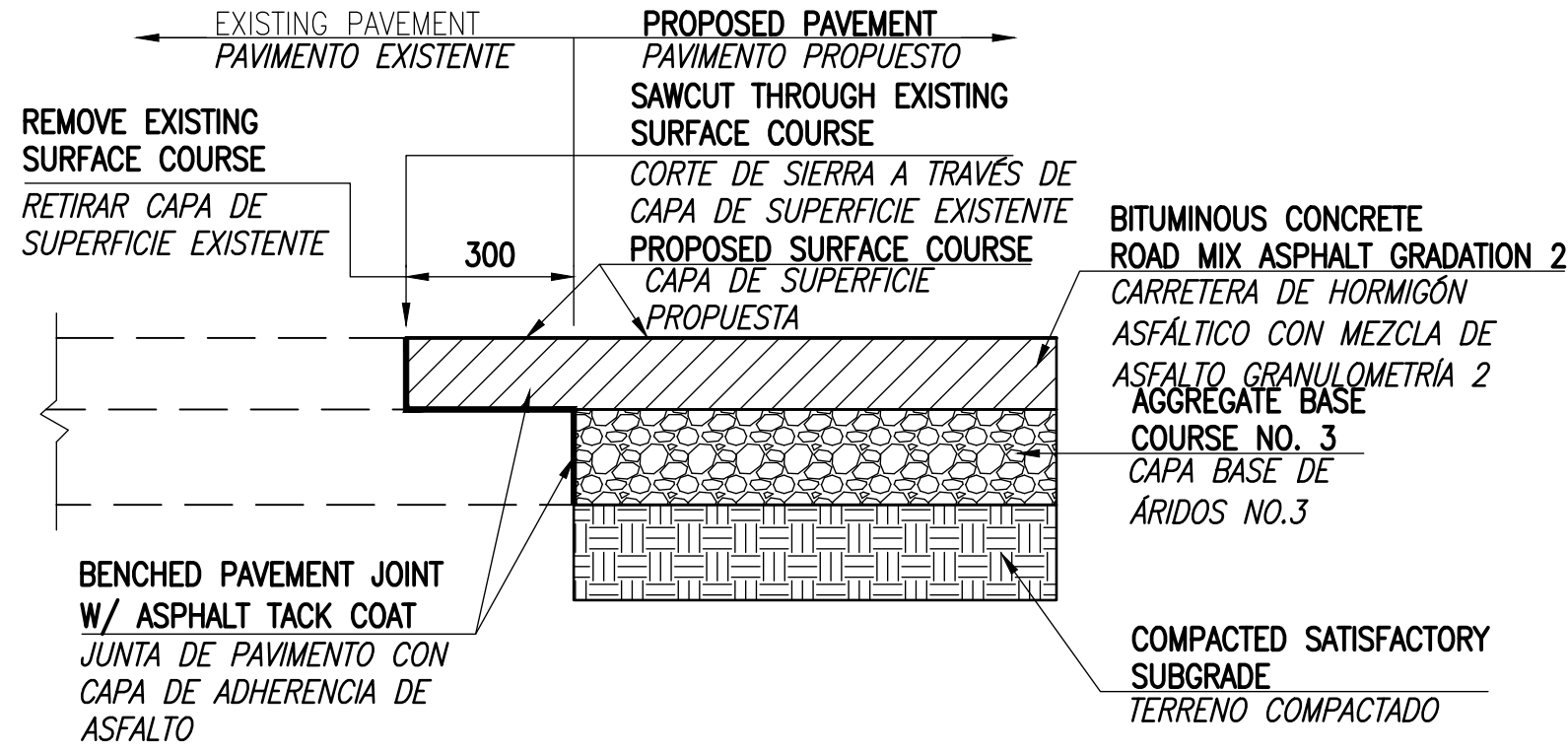
B4
CONSTRUCTION JOINT DETAIL
DET. JUNTA CONSTRUCCIÓN
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



A3
COMPLETED CONSTRUCTION JOINT SEALANT DETAIL
DET. SELLADO COMPLETO EN JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

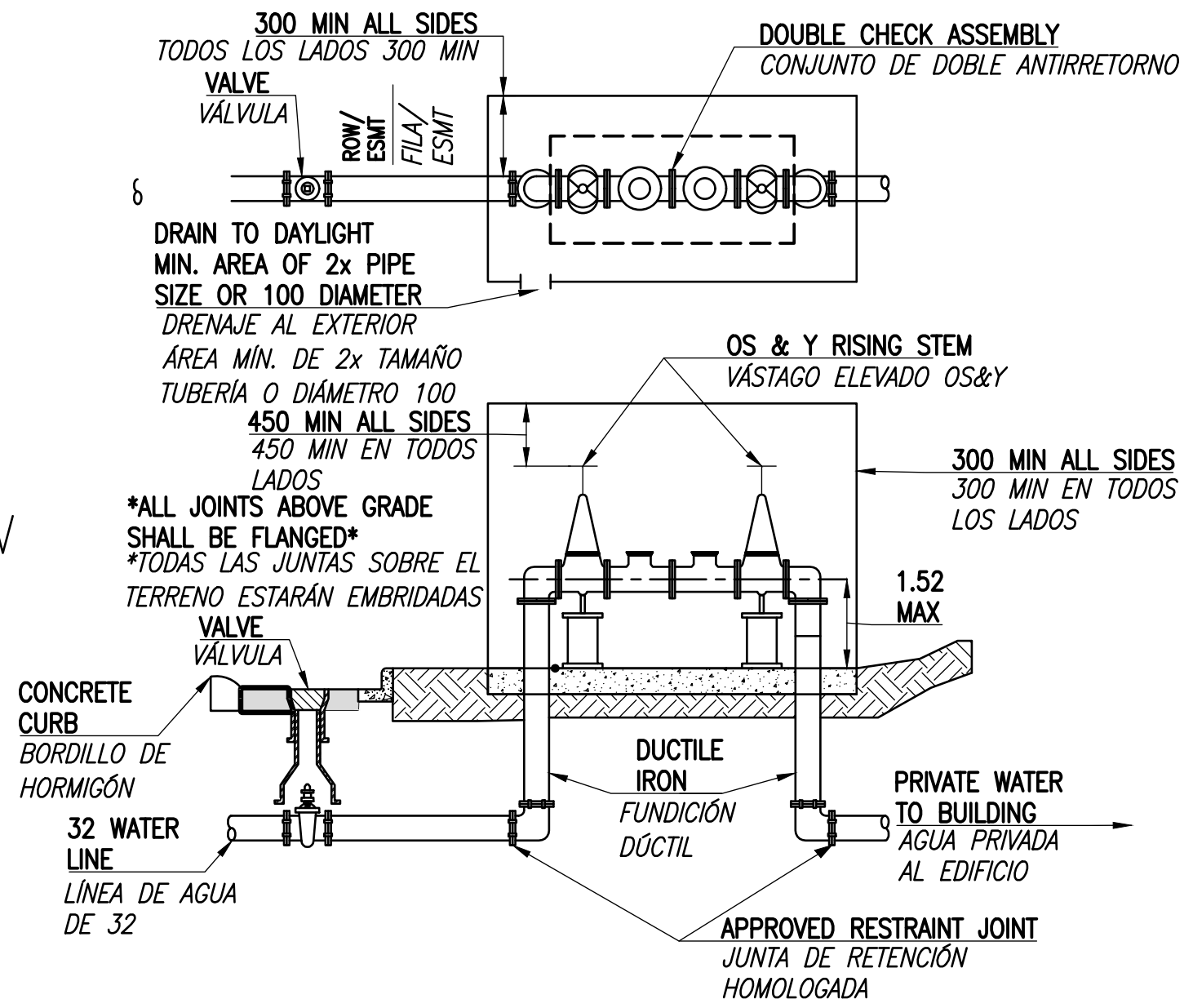


D4
BITUMINOUS CONCRETE PAVEMENT
PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

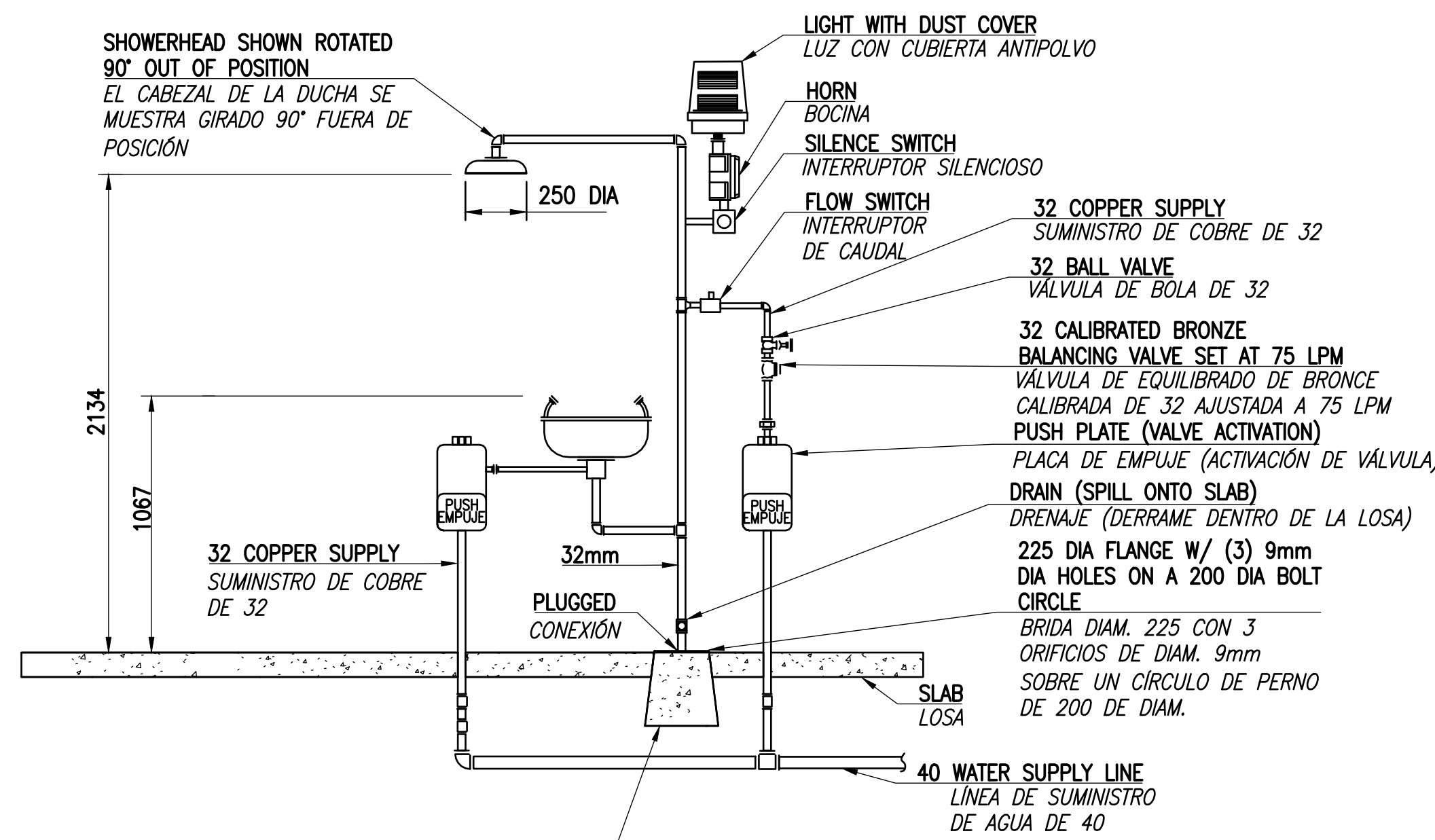


C4
BITUMINOUS CONCRETE PAVEMENT JOINT
JUNTA EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

- ENCLOSURE MUST HAVE THE FOLLOWING FEATURES:
- HEATED ENCLOSURE
 - CAPABLE OF WIND AND SNOW LOAD
 - ACCESSIBLE ENCLOSURES TO ALLOW MAINTENANCE ON BACKFLOW DEVICES
 - SECURE FROM VANDALISM
 - FLOOR OR SLAB FOR BOX
- LA ENVOLVENTE DEBERÁ TENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- CARCASA CALENTADA
 - CAPAZ DE SOPORTAR CARGAS DE VIENTO Y NIEVE
 - ENVOLVENTES ACCESIBLES PARA PERMITIR EL MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTRAFLUJO
 - SEGURIDAD ANTIVANDALISMO
 - SUELO O LOSA PARA CAJA



A4
BACKFLOW PREVENTER
VÁLVULA DE CONTRAFLUJO
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



A1
EYE WASH SHOWER
DUCHA LAVAOJOS
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

APPROVED	DATE	DESCRIPTION			
NAVFAC					
COMMONWEALTH OF VIRGINIA					
ROBERT G. BASS, JR.					
Lic. No. 020632					
PROFESSIONAL ENGINEER					
Brockenbrough					
ENGINEERING & CONSULTING					
1011 Boulevard of the Americas, Suite 1000, Norfolk, Virginia 23510					
804.682.0800 ext. 1000					
www.brockenbrough.com					
Stanley Consultants Inc.					
225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764					
www.stanleyconsultants.com					
APPROVED					
FOR COMMANDER NAVFAC					
ACTIVITY					
SATISFACTORY TO	DATE				
DES	RGB	DRW	RTH	CHK	JDP
PM/SM					
BRANCH MANAGER					
DESIGN MANAGER					
FIRE PROTECTION					
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND					
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC					
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION					
NAVAL STATION ROTA					
ROTA, SPAIN					
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1					
CIVIL DETAILS					
DETALLES DE URBANIZACIÓN					
SCALE:					
PROJECT NO.:					
CONSTR. CONTR. NO.:					
NAVFAC DRAWING NO.:					
14140123					
SHEET	19	OF	342		
C-501T					
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018					

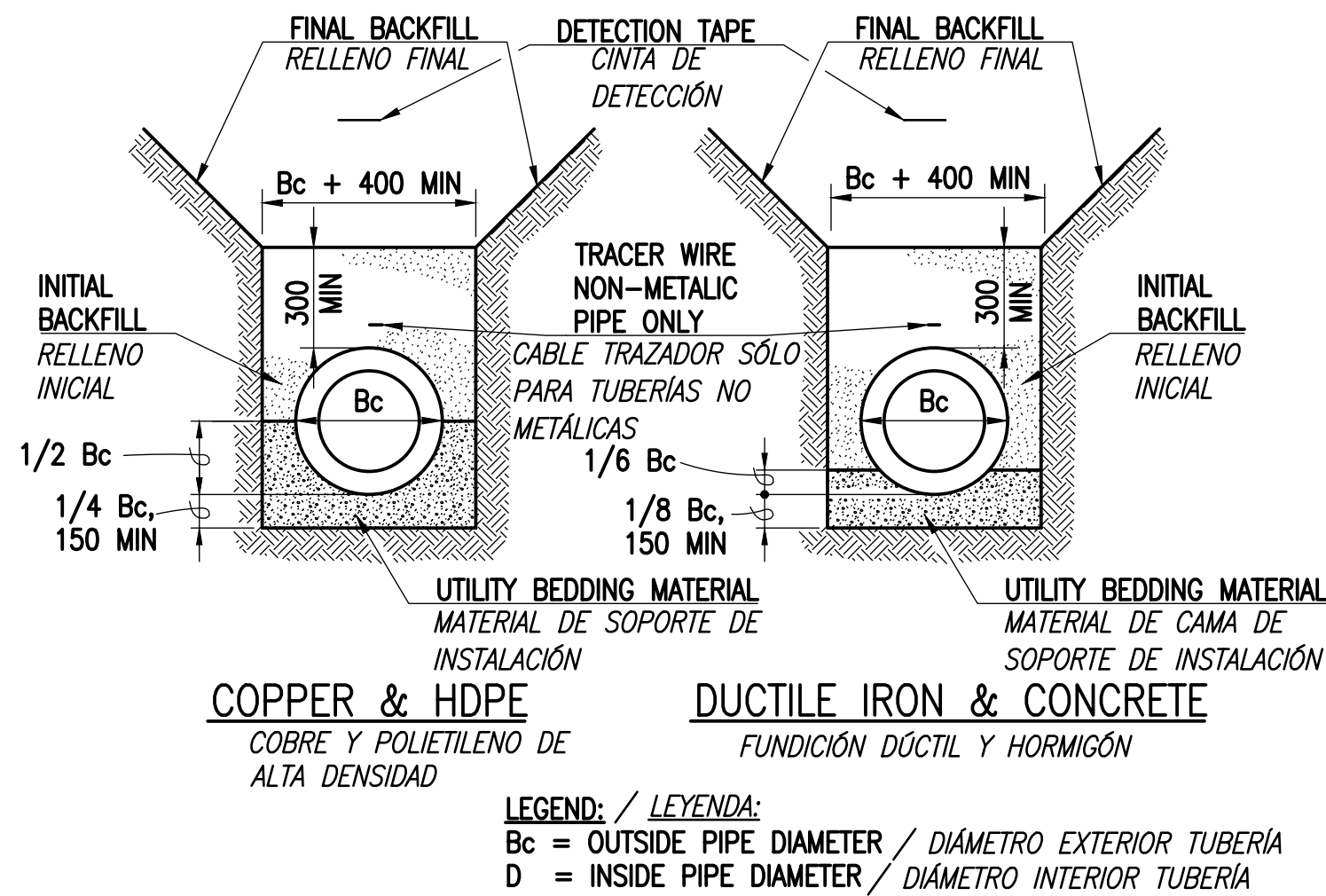
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tank - Rota\CAD\CVC-502T CIVIL DETAILS.dwg LAYOUT NAME: C-502 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:06pm USER: mhopkins

D

C

B

A



LEGEND: / LEYENDA:
Bc = OUTSIDE PIPE DIAMETER / DIÁMETRO EXTERIOR TUBERÍA
D = INSIDE PIPE DIAMETER / DIÁMETRO INTERIOR TUBERÍA

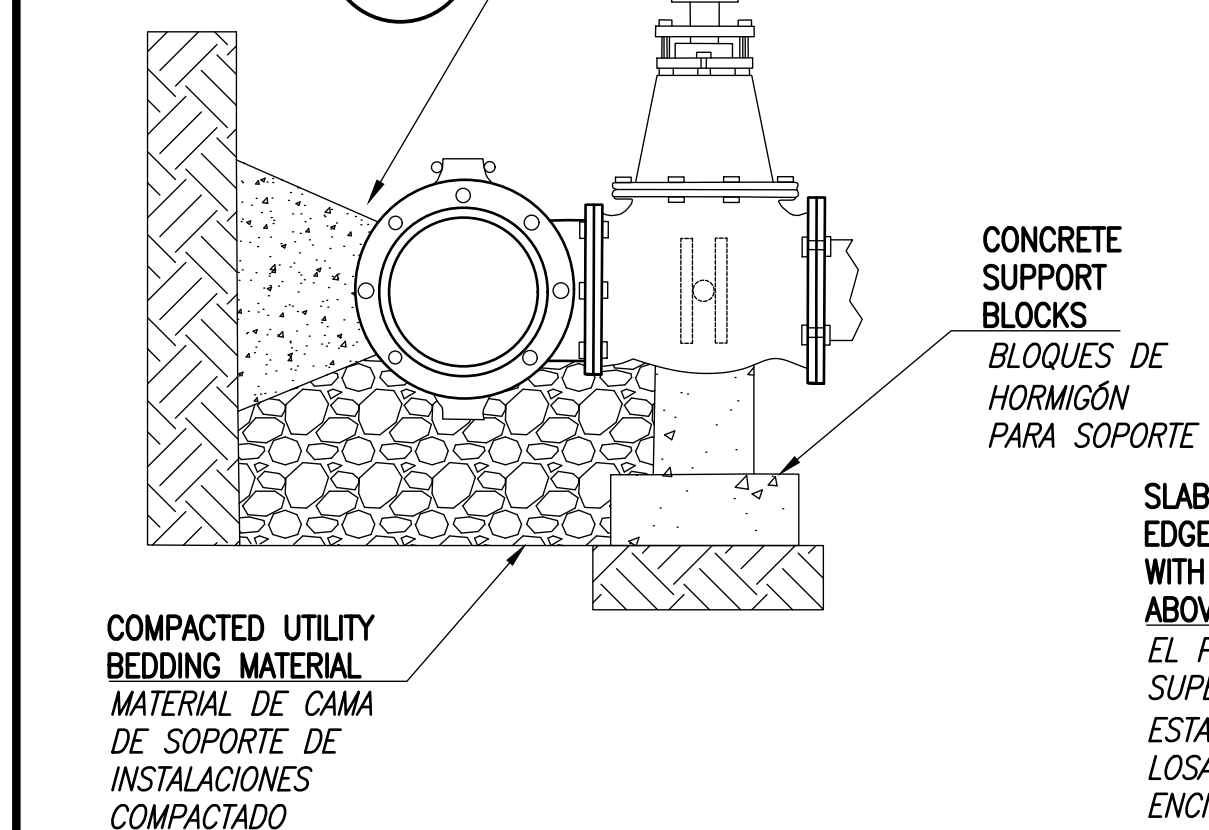
- NOTES:
- SEE SPECIFICATIONS FOR MATERIAL AND COMPACTION REQUIREMENTS.
 - MAXIMUM PARTICLE SIZE IN INITIAL BACKFILL SHALL BE 15 FOR ALL TYPES OF PIPE.
 - FOR TRENCHES WITH MULTIPLE FUEL PIPES, 300 SEPARATION REQUIRED BETWEEN OUTER DIAMETER (Bc) OF PIPES. FOR DRAIN PIPE, 300 SEPARATION BETWEEN Bc OF PIPES, UP TO 600 PIPE, 600 SEPARATION BETWEEN Bc OF PIPES LARGER THAN 600.
 - TRENCHES CONTAINING HDPE PIPE, BACKFILL TRENCH WITH WELL GRADED AGGREGATE BASE COURSE.
 - EXCAVATION AND TRENCHING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH SECTION 011400 SPECIAL SAFETY REQUIREMENTS OF THE SPECIFICATIONS AND WILL COMPLY WITH SAFETY ISSUES OF EM 385-1-1 SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS SECTION 25, SEPTEMBER 2008 EDITION.
 - ALL PIPING SHALL BE PROTECTED BY A MINIMUM OF 600 OF COVER PRIOR TO PERMITTING HEAVY CONSTRUCTION EQUIPMENT TO PASS OVER THEM DURING CONSTRUCTION. CLASS B BEDDING SHALL BE REQUIRED.

- NOTAS:
- VER ESPECIFICACIONES PARA LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y COMPACTACIONES.
 - EL TAMAÑO DE PARTÍCULAS MÁXIMO DEL RELLENO INICIAL SERÁ DE 15 PARA TODOS LOS TIPOS DE TUBERÍAS.
 - PARA ZANJAS CON MÚLTIPLES TUBERÍAS DE COMBUSTIBLE, LA SEPARACIÓN REQUERIDA ES DE 300 ENTRE DIÁMETROS EXTERIORES (Bc) DE TUBERÍAS. PARA TUBERÍA DE DRENAJE, 300 DE SEPARACIÓN ENTRE Bc DE TUBERÍAS, HASTA TUBERÍAS DE 600, Y SEPARACIÓN DE 600 ENTRE Bc DE TUBERÍAS MAYORES DE 600.
 - LAS ZANJAS QUE CONTENGAN TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EL RELLENO DE LA ZANJA SERÁ CON CAPA BASE DE ÁRIDOS GRANULOMETRÍA CONTINUA.
 - LA EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE ZANJAS DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 011400 SPECIAL SAFETY REQUIREMENTS DE LAS ESPECIFICACIONES Y CUMPLIRÁ CON LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD DE EM 385-1-1 SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS SECCIÓN 25, EDICIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2008.
 - TODAS LAS TUBERÍAS ESTARÁN PROTEGIDAS POR UN MÍNIMO DE 600 DE CUBRICIÓN ANTES DE PERMITIR EL PASO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PESADOS SOBRE ELLAS DURANTE LA OBRA. SE REQUERIRÁ CAMA DE SOPORTE CLASE B.

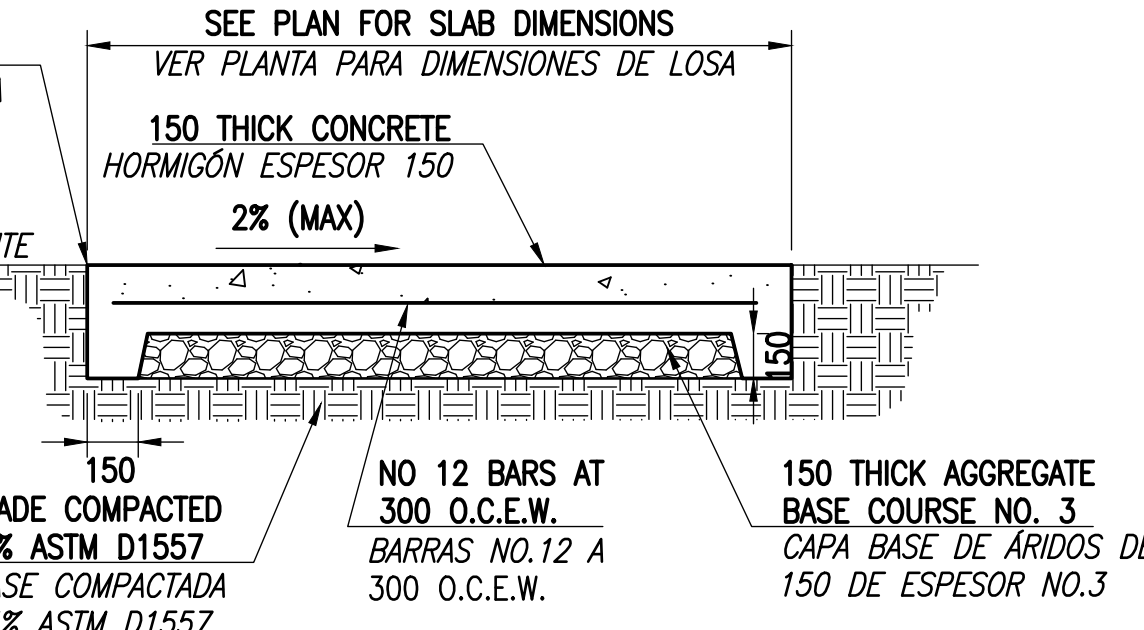
PIPE AND CULVERT BEDDING CAMA SOPORTE DE TUBERÍA Y CUNETA

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

THRUST BLOCK
BLOQUE DE EMPUJE C-502T



SLAB TOP ELEVATION
EDGE SHALL BE FLUSH
WITH ADJACENT SLAB OR
ABOVE EXISTING GRADE
EL PERIMETRO DE LA COTA
SUPERIOR DE LA LOSA
ESTARÁ A NIVEL CON LA
LOSA ADYACENTE O POR
ENCIMA DEL NIVEL EXISTENTE



NOTE:
CONTROL OR EXPANSION JOINTS SHALL BE PLACED EVERY 1500, WITH EVERY 4TH JOINT BEING AN EXPANSION JOINT.
NOTA:
LAS JUNTAS DE CONTROL O DILATACIÓN SE COLOCARÁN CADA 1500, SIENDO CADA 4 JUNTAS UNA JUNTA DE DILATACIÓN.

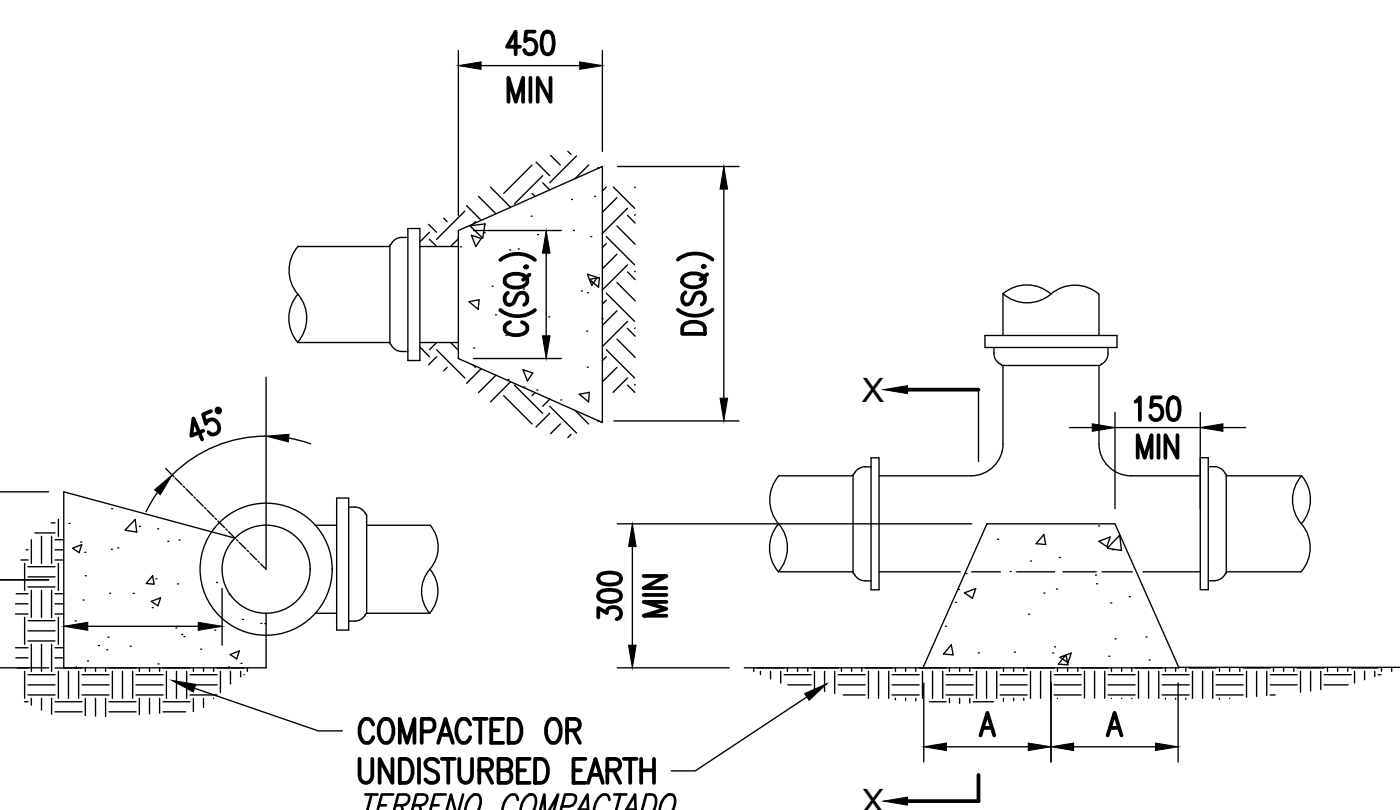
TAPPING SLEEVE CONNECTION CONEXIÓN DE COLLARIN REFORZADO

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

EQUIPMENT PAD LOSA PARA EQUIPOS

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

SECTION X-X SECCIÓN X-X



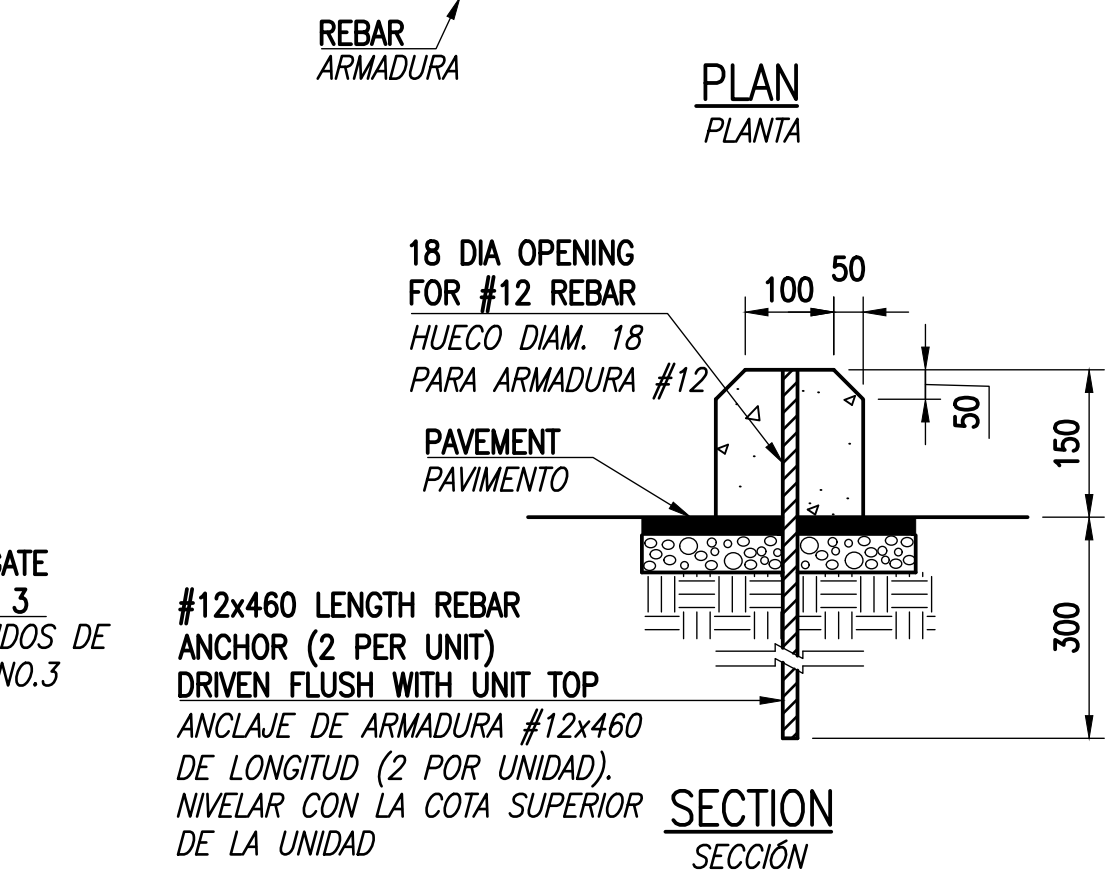
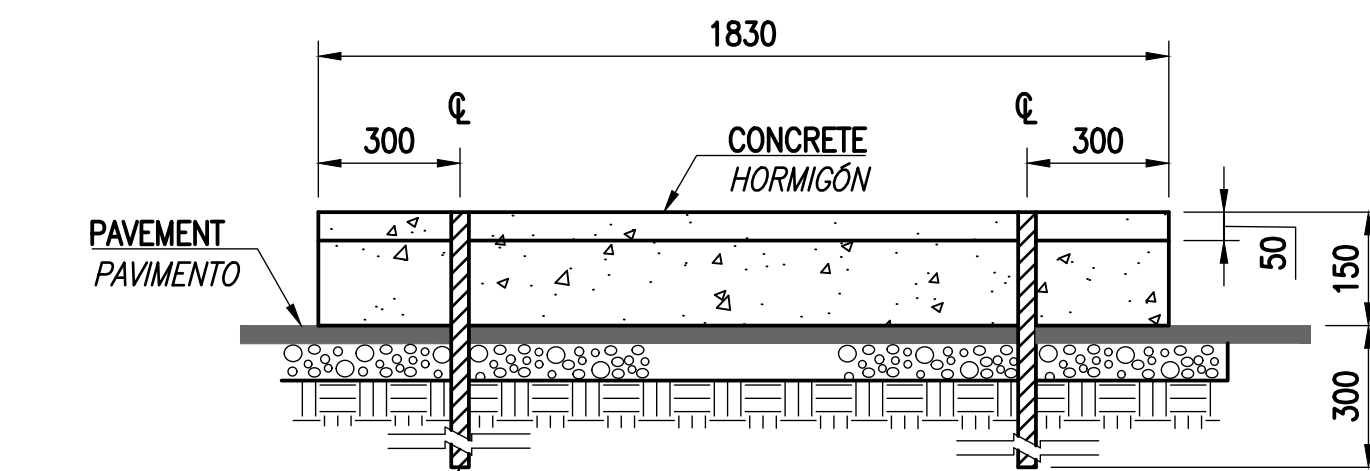
SIZE TAMAÑO	90°BENDS CODOS 90°		45°BENDS CODOS 45°		22½°BENDS CODOS 22½°		TEES TE		PLUGS/HYDRANTS CONEXIONES/HIDRANTES	
	A	B	A	B	A	B	A	B	C	D
100	300	200	225	200	150	150	225	225	200	450
150	400	300	300	250	200	200	300	300	250	525
200	500	375	375	300	250	250	400	400	300	725
250	600	450	450	375	300	300	450	450	350	900

NOTE: THRUST BLOCKS SHALL BE INSTALLED AT ALL BENDS, TEES AND PLUGS

NOTA: SE INSTALARÁN BLOQUES DE EMPUJE EN TODOS LOS CODOS, TES Y CONEXIONES

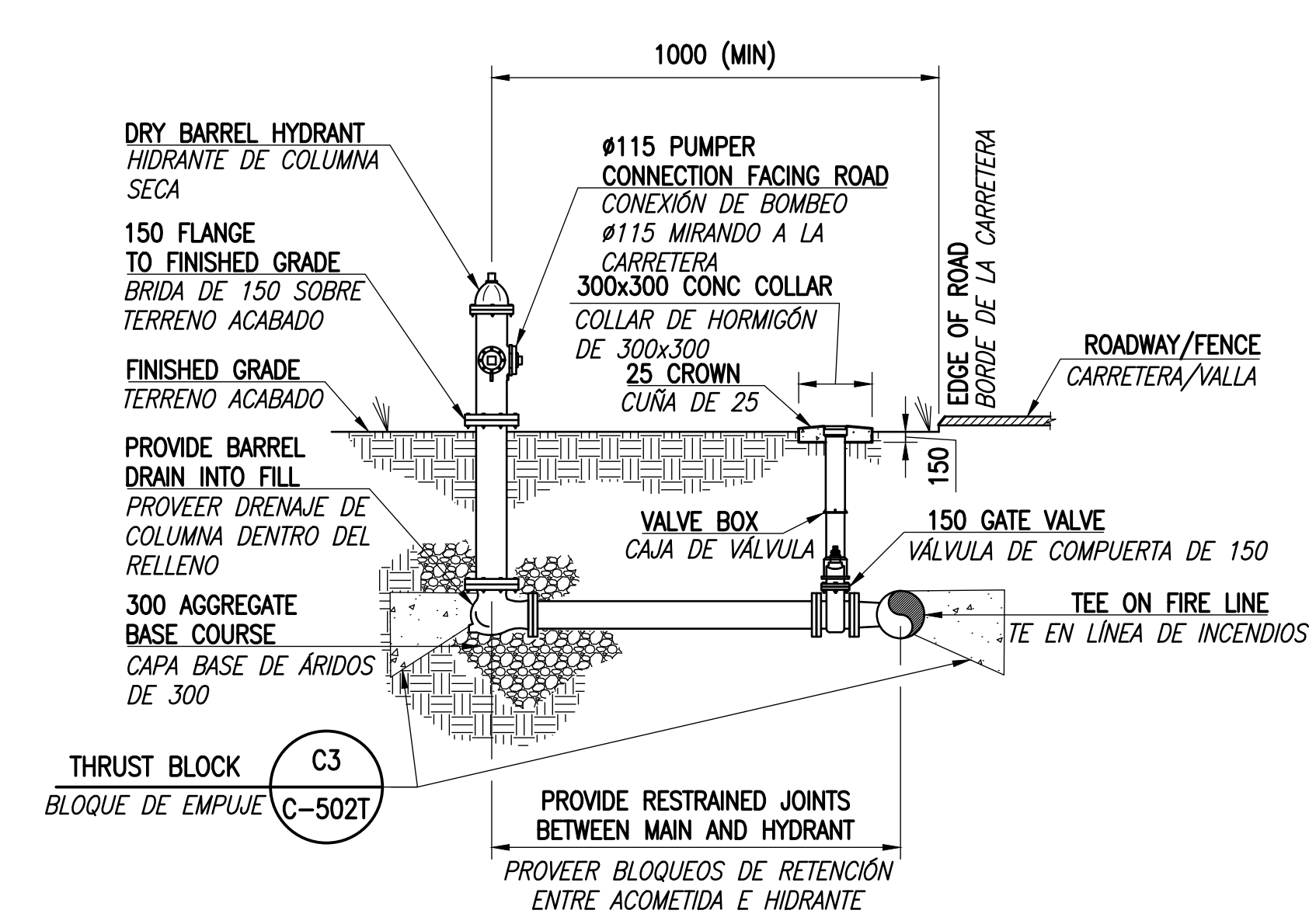
THRUST BLOCK BLOQUE DE EMPUJE

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



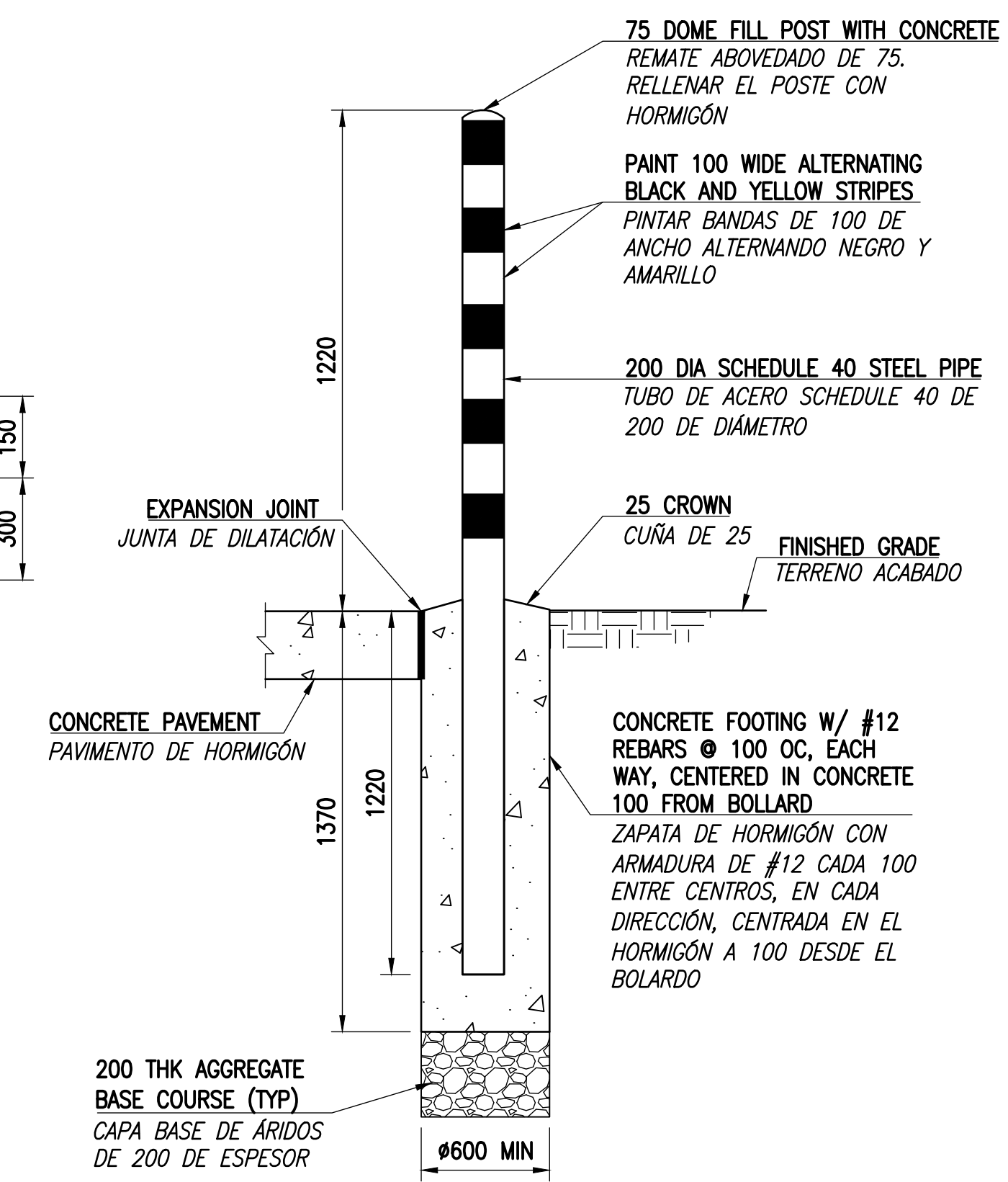
WHEEL STOP TOPE DE RUEDA

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



FIRE HYDRANT HIDRANTE DE INCENDIOS

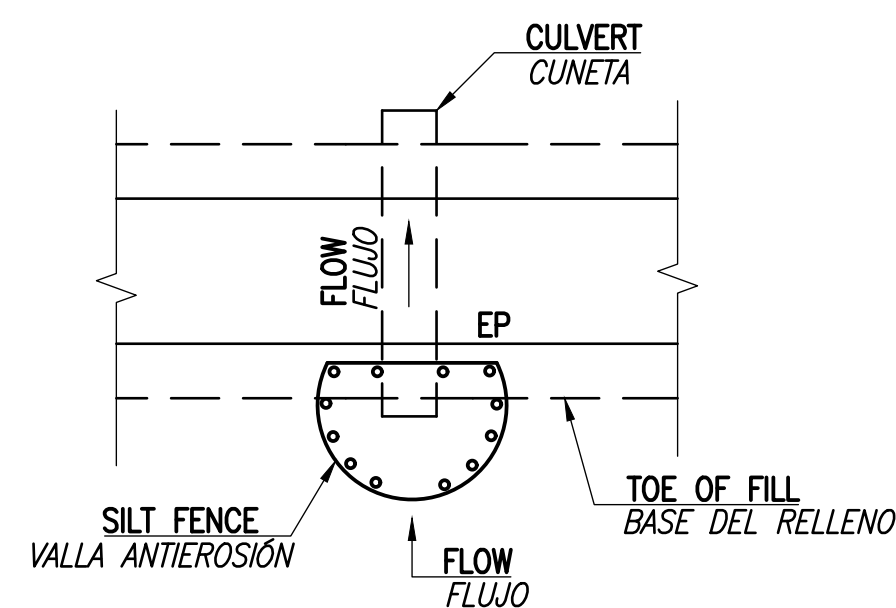
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



BOLLARD BOLARDO

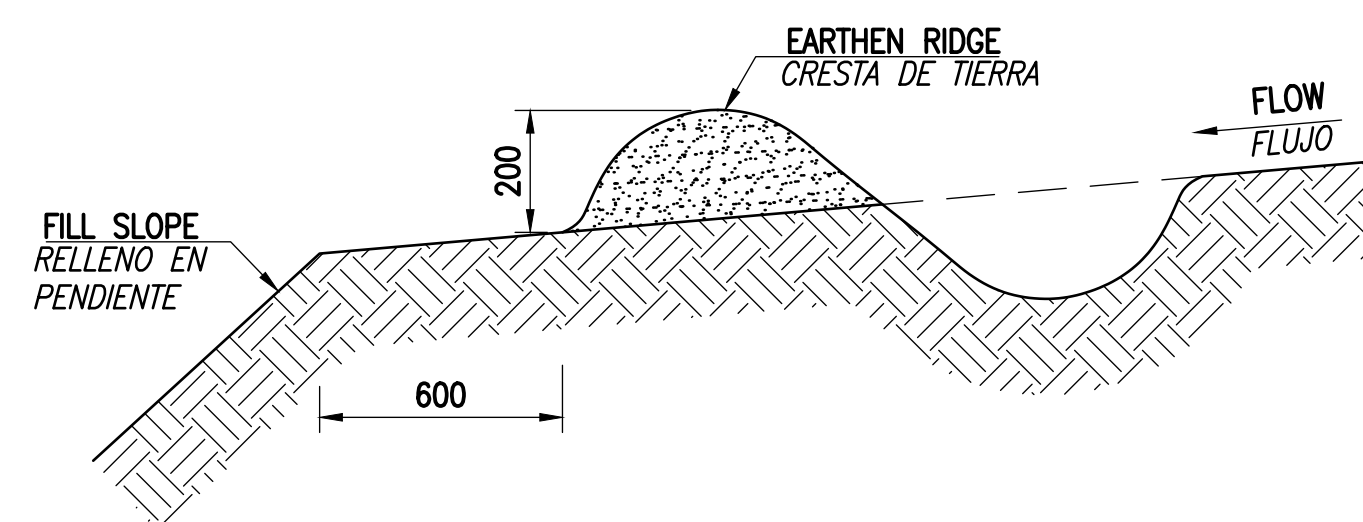
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

DATE	DESCRIPTION	SCALE
225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com		
APPROVED		
FOR COMMANDER NAVFAC		
ACTIVITY		
SATISFACTORY TO: DATE		
DES	RGB	DRW RTH
IN/REV	CC/EA	CHK JDP
BRANCH MANAGER		
DESIGN MANAGER		
FIRE PROTECTION		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC		
NORFOLK, VA		
ROTA, SPAIN		
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1		
CIVIL DETAILS		
DETALLES DE URBANIZACIÓN		
SCALE:		
EPROJECCT NO.:		
CONSTR. CONTR. NO.:		
NAVAFAC DRAWING NO.:		
14140124		
SHEET 20 OF 342		
C-502T		
NAVAFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018		



CULVERT INLET PROTECTION
PROTECCIÓN DE ENTRADA DE CUNETA

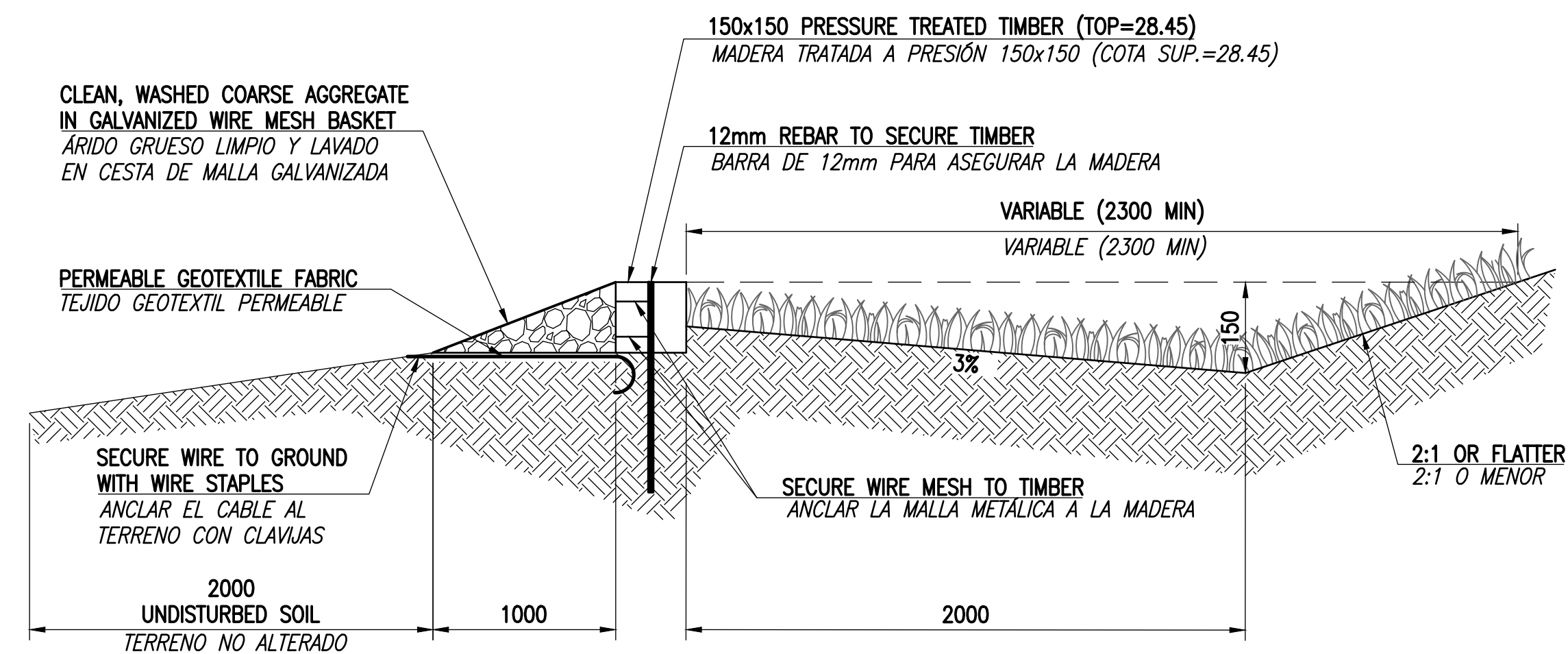
A1 SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



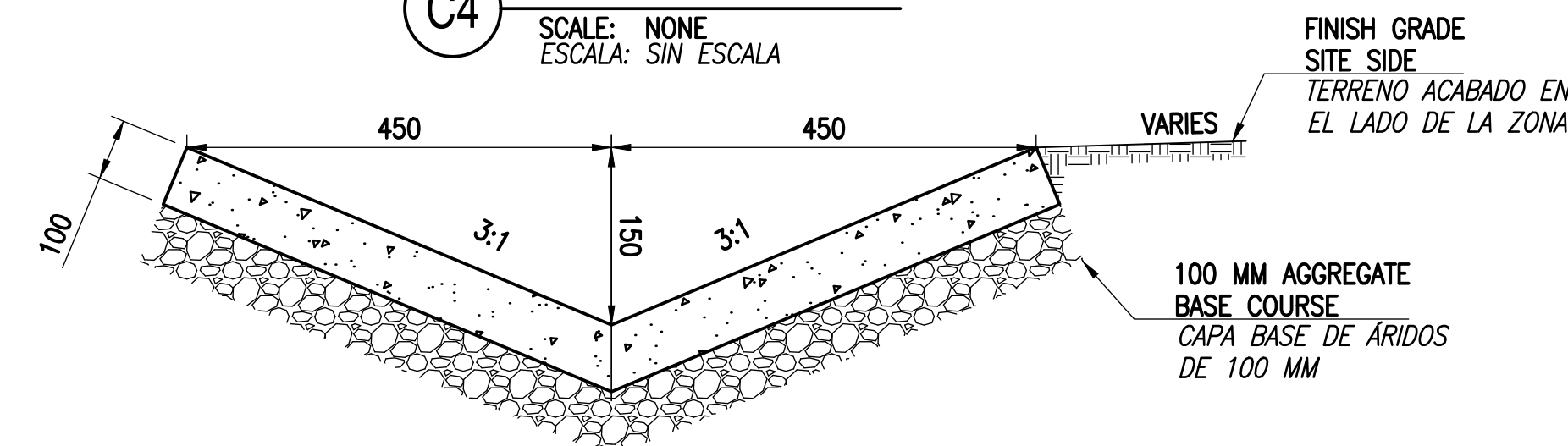
FILL DIVERSION
RELLENO PARA DESVÍO

A2

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



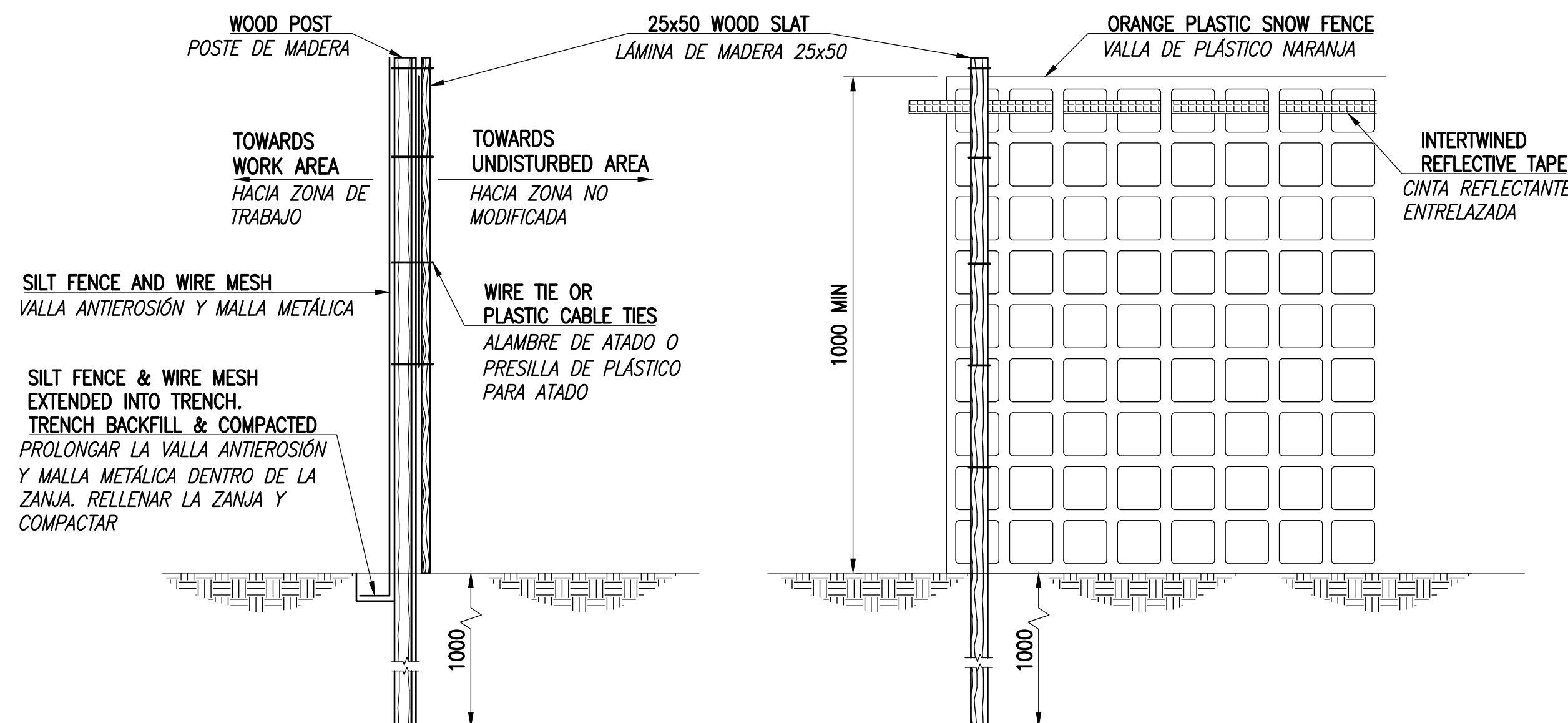
C4 LEVEL SPREADER
REBOSADERO NIVELADOR
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



CONCRETE DITCH LINING
REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN PARA CUNETA

B4 SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

NOTE: PROVIDE CONTRACTION JOINTS
SPACED AT 2.25m ON CENTER.
EXPANSION JOINTS EVERY 17m.



A3 SAFETY FENCE
VALLA DE SEGURIDAD
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

NOTE:
1. IN NON-PAVED AREAS, USE 2100 LONG T-POST SPACED 2000 MAX, DRIVEN FIRMLY INTO SOIL.

NOTA:
1. EN LAS ZONAS NO PAVIMENTADAS, UTILIZAR POSTE EN T DE 2100 DE LONGITUD ESPACIADOS CADA 2000 MÁXIMO, INTRODUCIDOS FIRMEMENTE DENTRO DEL TERRENO.

D

C

B

A

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tank - Rota\CAD\C-504T FENCE DETAILS.dwg LAYOUT NAME: C-504T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:07pm USER: rhiggins

SINGLE OR DOUBLE LEAF GATES CANCELAS SIMPLES O DOBLE HOJA		
NOM HEIGHT (H) ALTURA NOMINAL (H)	UPRIGHT HT (U) ALTURA VERTICAL (U)	FRAME HT (F) ALTURA MARCO (F)
NOM HT INCLUDING BARBED WIRE H. NOMINAL INCLUYENDO ALAMBRE DE ESPINO	ACTUAL DIM DIM REAL	ACTUAL DIM DIM REAL
2400*	2350	2013

*SEE NOTE 5 * VER NOTA 5

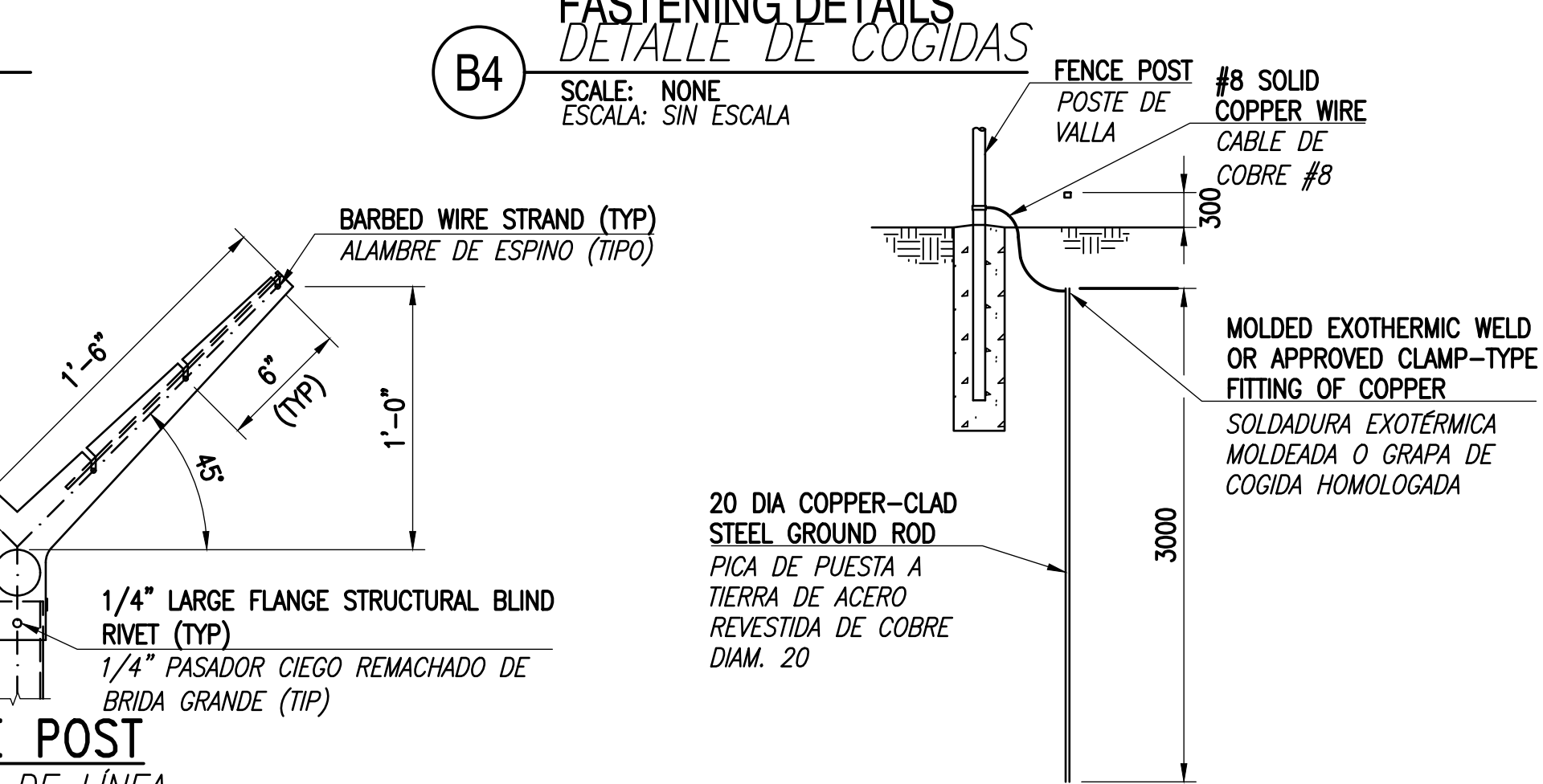
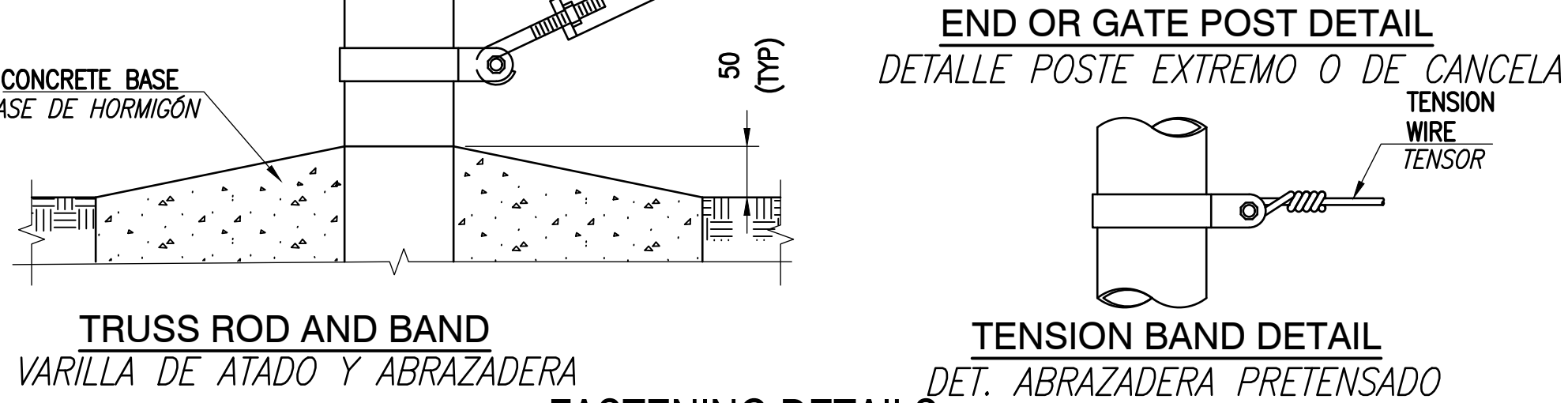
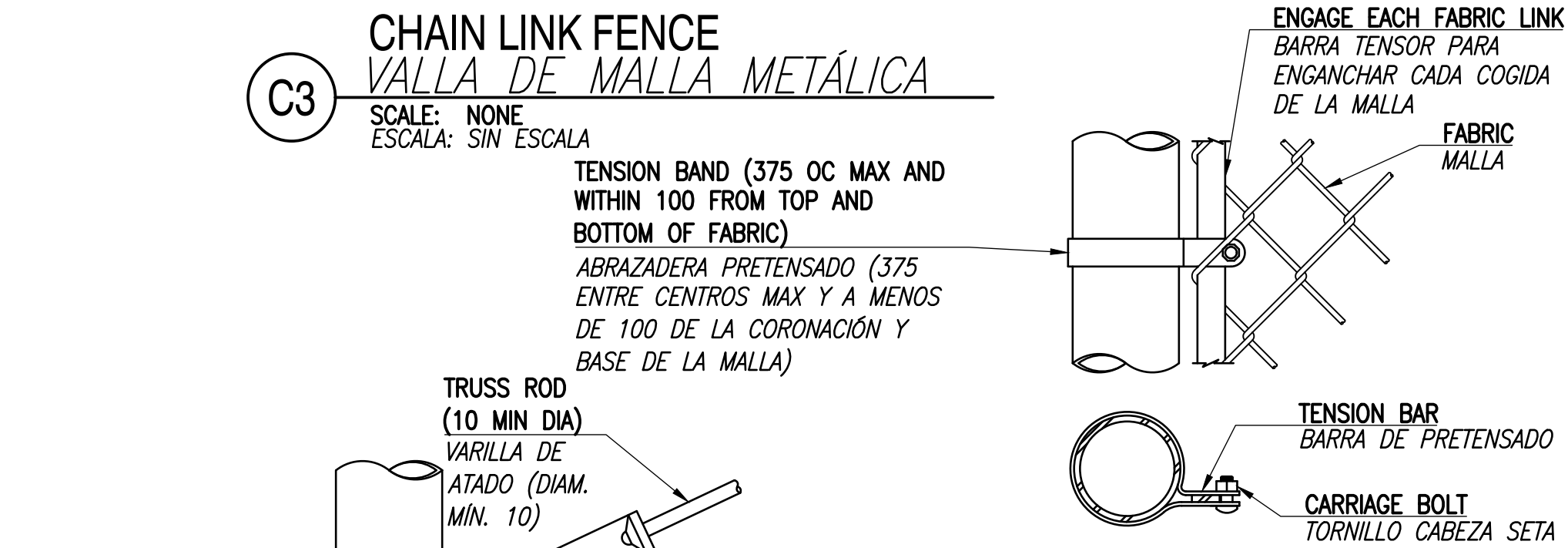
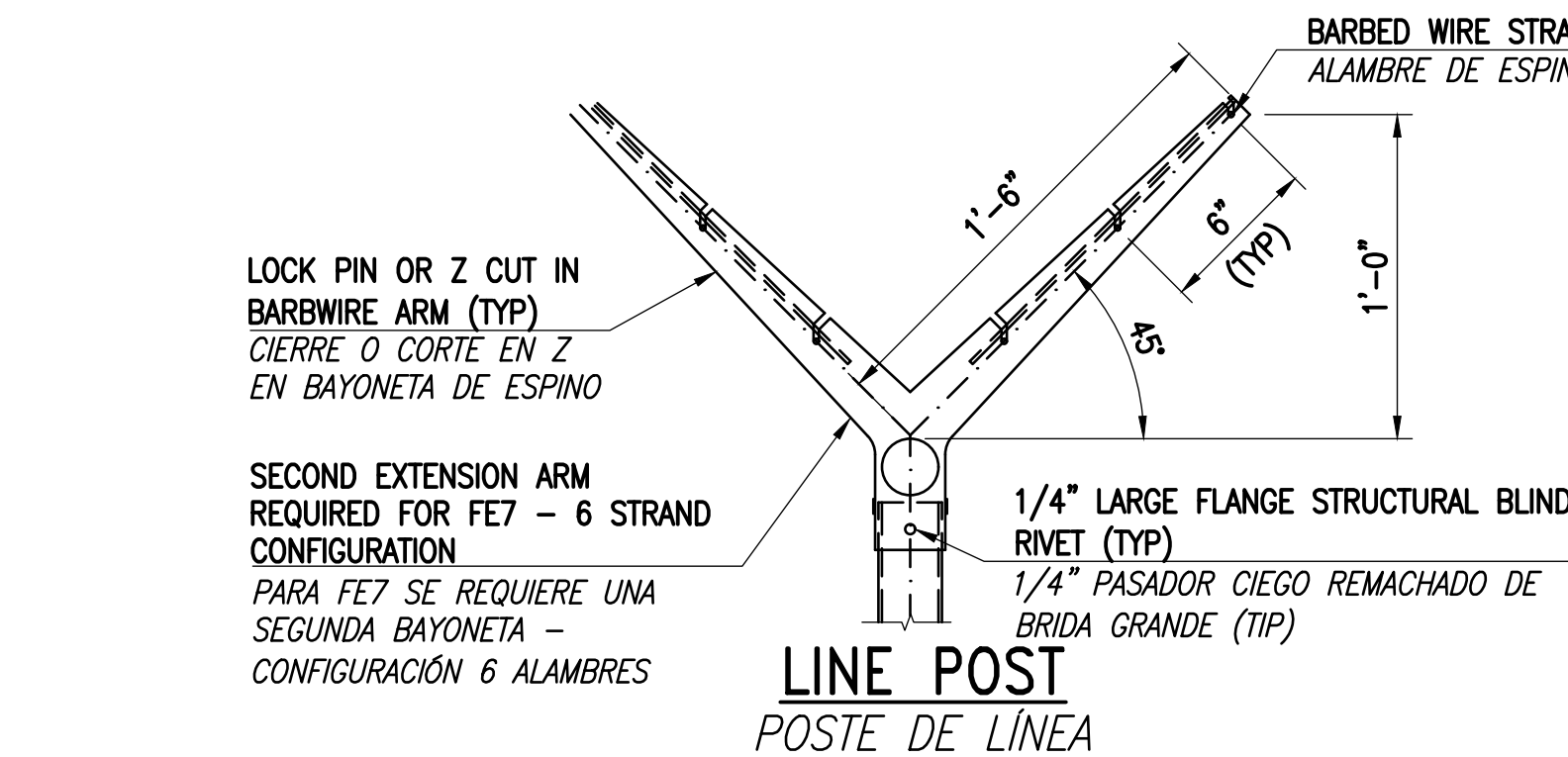
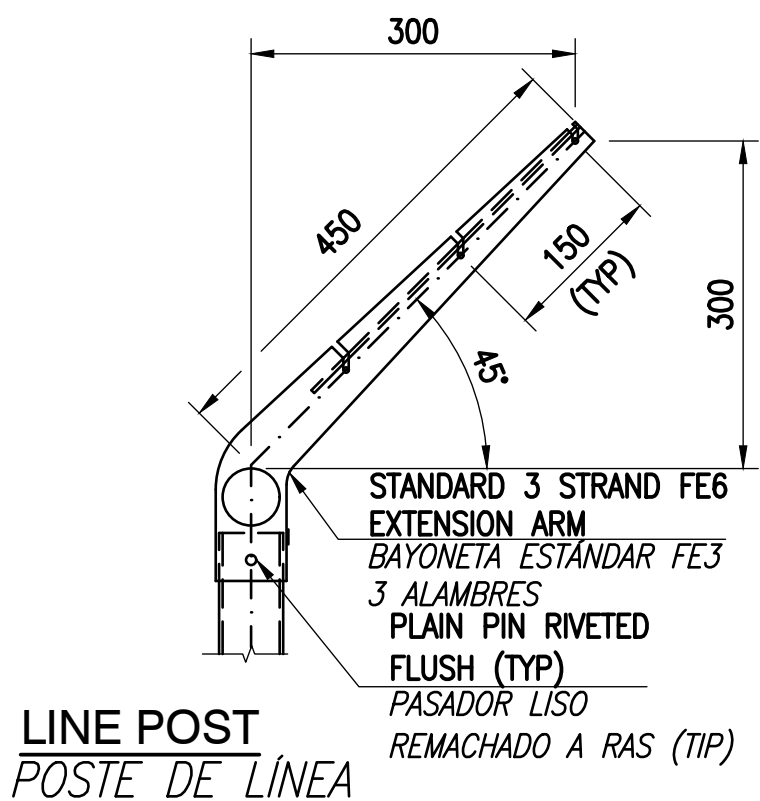
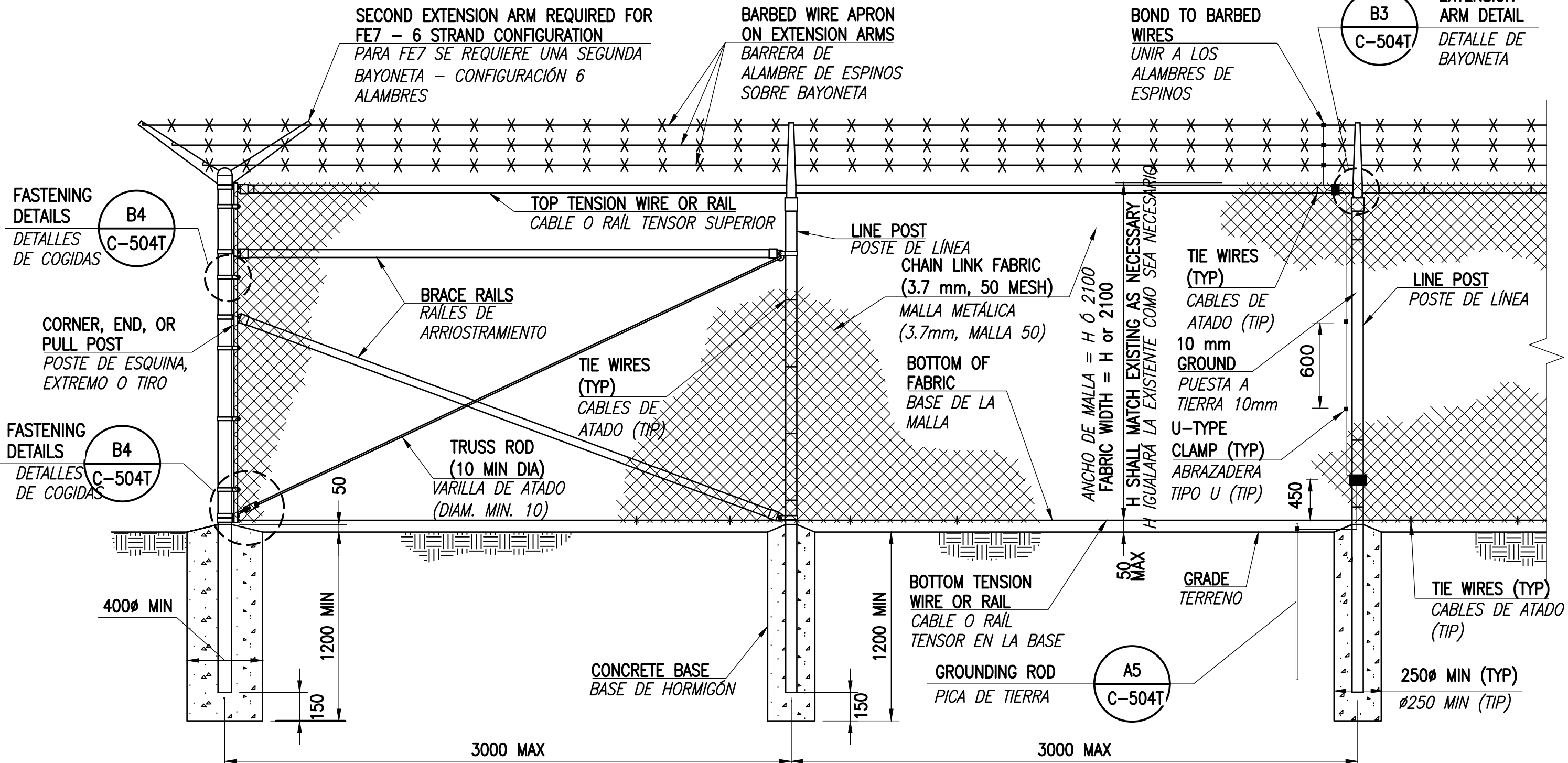
SINGLE LEAF GATES CANCELAS DE UNA HOJA		
OPENING HUECO	GATE POSTS POSTES DE CANCELA	HINGE SPACE (S) ESPACIO(S) BISAGRA
FACE TO FACE CARA A CARA	SQUARE & ROUND SIZES TAMAÑOS CUADRADOS O REDONDOS	POST TO UPRIGHT POSTE HASTA VERTICAL
1800 THROUGH 3600 DE 1800 A 3600	100 SQ x 5 TH OR 100 OD CUADRADO 100 X 5 ESP. O DIAM. EXT. 100	FOR SQUARE & ROUND GATE POSTS: 56 PARA POSTES CUADRADOS Y REDONDOS: 56

GATE POSTS & FOUNDATIONS: GATE POST SIZE AND ASSOCIATED FOOTING DIAMETER TO BE DETERMINED BY MANUFACTURER, BASED ON LEAF WEIGHT & DIMENSION, BUT NOT LESS THAN DIAMETER SHOWN ON THESE DRAWINGS. MINIMUM FOOTING DIAMETERS (TO BE FILLED W/ 4000 PSI CONC): 1000 FOR 200 POST; 600 FOR 100 POST; OTHER SIZES TO BE DESIGNED BY MFG NO FOOTING WIDTH SHALL BE LESS THAN 4(X) THE POST WIDTH.

CIMENTACIÓN Y POSTES DE CANCELA: EL FABRICANTE DETERMINARÁ EL TAMAÑO DEL POSTE DE CANCELA Y EL DIÁMETRO DE LA ZAPATA ASOCIADA EN FUNCIÓN DEL PESO Y DIMENSIÓN DE LA HOJA, PERO NO SERÁ MENOS QUE EL DIÁMETRO MOSTRADO EN ESTOS PLANOS. LOS DIÁMETROS MÍNIMOS DE ZAPATA (PARA SER RELANADAS CON HORMIGÓN PSI 4000: 1000 PARA POSTES DE 200; 600 PARA POSTES DE 100; OTROS TAMAÑOS SERÁN DISEÑADOS POR EL FABRICANTE. LA ANCHURA DE LAS ZAPATAS NO SERÁ INFERIOR A 4(X) LA ANCHURA DEL POSTE.

NOTE: IF GATE HINGES ARE NOT OPPOSING (AS SHOWN ABOVE) OR LEAF IS NOT LOCKED MECHANICALLY TO THE HINGES, WELD AN ANGLE, PLATE, OR BLOCK ABOVE HINGE TO RESTRICT LEAF FROM BEING REMOVED OR LIFTED OFF. RESTRICTION SHALL NOT HINDER OPERATION OF GATE.

NOTA: SI LAS BISAGRAS DE LA CANCELA NO SON OPUESTAS (COMO SE MUESTRA ARRIBA) O LA HOJA NO ESTÁ BLOQUEADA MECÁNICAMENTE A LAS BISAGRAS, SOLDAR UN ANGULAR, PLETINA, O BLOQUE POR ENCIMA DE LA BISAGRA PARA IMPEDIR QUE LA HOJA SEA RETIRADA O LEVANTADA. LA RESTRICCIÓN NO DEBE IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA.



APPROVED	DATE	SYMBOL	DESCRIPTION
FOR COMMANDER NAVFAC			
ACTIVITY			
SATISFACTORY TO: DATE			
DES	RGB	DRW	RTH
FM/DM	CC/CA	CHK	JDP
BRANCH MANAGER			
DESIGN MANAGER			
FIRE PROTECTION			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC			
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION			
NAVAL STATION ROTA			
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1			
CIVIL DETAILS			
DETALLES DE URBANIZACIÓN			
SCALE:			
EPROJECT NO.:			
CONSTR. CONTR. NO.:			
NAVAFAC DRAWING NO. 14140126			
SHEET 22 OF 342			
C-504T			
NAVAFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018			

NARRATIVA DE MEDIOAMBIENTE:

ESTE PROYECTO PREVE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE DE 50.000 Y CUBRICIÓN DE LOS TANQUES CON CÁMARAS DE BOMBAS Y UN EDIFICIO DE ADITIVOS CON LAS TUBERÍAS CORRESPONDIENTES. EL EMPLAZAMIENTO ES ADYACENTE A LA ZONA DE COMBUSTIBLE EXISTENTE. EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA VALLA DE LA ZONA DE COMBUSTIBLE EXISTENTE, EXCEPTO EN EL LÍMITE SUR. SE REUBICARÁ 3 METROS PARA ACOMODAR EL DRENAJE PERIMETRAL. LA ZONA ES MUY PLANA, CON MENOS DE UN METRO DE DESNIVEL. EN TODO EL PERÍMETRO DEL EMPLAZAMIENTO SE UTILIZARÁ UNA ENTRADA PARA LA OBRA, UNA VALLA ANTISENSEACIÓN Y UNA PROTECCIÓN DE LA ENTRADA DE LA CUNETA. LOS TALUDES PARA EL CORTE Y RECUBRIMIENTO DE LOS TANQUES SE PROTEGERÁN CON MANTAS ANTIEROSIÓN. TODAS LAS CUNETAS Y CANALES PROPUESTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA TORMENTAS DE 10 AÑOS, Y LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE SE HAN COLOCADO RESPETANDO LOS LÍMITES DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EXISTENTES.

SECUENCIA MEDIOAMBIENTAL:

1. INSTALAR PROTECCIÓN DE ENTRADA DE CUNETA EN LAS CUNETAS EXISTENTES Y VALLA ANTISEDIMENTACIÓN EN LAS ZONAS INDICADAS EN LA PLANTA DE CONTROL DE EROSIÓN, FASE 1 ALREDEDOR DE LOS LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN. LAS ENTRADAS A LA OBRA SE COLOCARÁN COMO INDIQUE EL OFICIAL DE LA OBRA. ESTO PUEDE CAMBIAR DURANTE EL PROYECTO Y EL CONTRATISTA Y LA BASE DETERMINAR SUS POSICIONES PARA GARANTIZAR QUE NO SE TRANSPORTA SEDIMENTOS DENTRO DEL PAVIMENTO.
2. UNA VEZ LAS MEDIDAS INICIALES ESTÉN EN SU SITIO, COMENZAR LA DEMOLICIÓN EN LA ZONA.
3. UNA VEZ SE INSTALEN EL NUEVO SISTEMA DE SANAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y LAS CUNETAS, COLOCAR LA PROTECCIÓN DE LA ENTRADA ALREDEDOR COMO SE MUESTRA EN LAS PLANTAS DE CONTROL DE EROSIÓN DE LA FASE 2.
4. COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE (VER PLANO G-004T PARA LA SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DETALLADA).
5. UNA VEZ QUE TODAS LAS ÁREAS ESTÉN ESTABILIZADAS, E INSPECCIONADAS, TODAS LAS MEDIDAS TEMPORALES SE RETIRARÁN EN MENOS DE 30 DÍAS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE LA BASE.
6. LA SUPERFICIE TOTAL AFECTADA POR ESTE PROYECTO ES DE 1.48 HECTÁREAS (3.66 AC).

ZONA DE PREPARACIÓN:

7. LA BASE DETERMINARÁ EN ÚLTIMA INSTANCIA LA UBICACIÓN DE LA ZONA DE PREPARACIÓN, ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS. SE COLOCARÁ UNA MEMBRANA IMPENETRABLE BAJO EL ACOPIO PARA NO MANCHAR EL PAVIMENTO Y SE COLOCARÁN MEDIDAS ANTIEROSIÓN A SU ALREDEDOR.
8. TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE ALMACENARÁN A MAYOR ALTURA EN LA OBRA PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y EL AGUA ESTANCADA. TODOS LOS MATERIALES QUE PUEDAN CONTAMINAR LA ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES SE PROTEGERÁN DE LA LLUVIA Y LOS VIENTOS FUERTES (VIENTOS SUPERIORES A 34 KM/H) CON LÁMINAS DE PLÁSTICO U OTROS MEDIOS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL ENTRE EN CONTACTO CON LA ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES.
9. CUALQUIER MATERIAL LÍQUIDO ALMACENADO EN LA ZONA SE GUARDARÁ ADECUADAMENTE DENTRO DE SUS CONTENEDORES Y NO SE USARÁN EN ZONAS EXPUESTAS DURANTE PERÍODOS DE LLUVIA.
10. SE PROCURARÁ EVITAR CUALQUIER VERTIDO DE MATERIALES SÓLIDOS QUE SE DISUELVAN EN EL AGUA, O DE MATERIALES LÍQUIDOS QUE SEAN ARRASTRADOS POR LA ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES.
11. LOS VERTIDOS ACCIDENTALES DEBERÁN MITIGARSE ADECUADAMENTE, DE FORMA INMEDIATA, HASTA EL PUNTO EN QUE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SE REDUZCA AL MÍNIMO, SI NO SE ELIMINA.
12. LOS VEHÍCULOS, TANTO DE PASAJEROS COMO DE OBRA, DEBERÁN MANTENERSE ADECUADAMENTE PARA EVITAR FUGAS DE DESTILADOS DE PETRÓLEO, ANTICONGELANTE U OTROS FLUIDOS DE VEHÍCULOS.
13. LOS VEHÍCULOS QUE PRESENTEN FUGAS DE DICHOS MATERIALES DEBERÁN REPARARSE INMEDIATAMENTE Y TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS DEBERÁN PROTEGERSE Y RETIRARSE DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DESCRITO ANTERIORMENTE.
14. DURANTE EL REPOSTAJE IN SITU DE LOS VEHÍCULOS SE TENDRÁ CUIDADO PARA EVITAR DERRAMES DE COMBUSTIBLE. LOS DERRAMES ACCIDENTALES SE MITIGARÁN DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DESCRITO ANTERIORMENTE.
15. TODOS LOS VEHÍCULOS QUE PERMANEZCAN EN EL LUGAR DURANTE LA NOCHE UTILIZARÁN BANDEJAS RECOLEGOTAS.
16. LOS SUELOS U OTROS MATERIALES EXPUESTOS CONTAMINADOS ACCIDENTALMENTE DURANTE AVERÍAS, MANTENIMIENTO O REPARACIONES DE LOS EQUIPOS, SE RETIRARÁN INMEDIATAMENTE DEL EMPLAZAMIENTO Y SE DISPONDRÁN ADECUADAMENTE FUERA DEL MISMO.
17. LOS MATERIALES TÓXICOS INCLUIDOS, PERO NO LIMITADOS A, PINTURAS Y DISOLVENTES, SE MANIPULARÁN CON CUIDADO PARA NO CONTAMINAR LOS SUELOS EXPUESTOS U OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. LOS DERRAMES ACCIDENTALES SE MITIGARÁN DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DESCRITO ANTERIORMENTE. LOS MATERIALES SIMILARES ALMACENADOS TEMPORALMENTE EN OTRO LUGAR DE LA OBRA ESTARÁN ADYACENTES A LA ZONA INMEDIATA DE TRABAJO Y SE PROTEGERÁN DE FORMA SIMILAR.
18. NINGÚN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE PUEDA CONTAMINAR POTENCIALMENTE LA ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA SE DESECHARÁ EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. ESTO INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, PINTURAS, DISOLVENTES Y OTROS MATERIALES SIMILARES. LA ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÁ FUERA DE LA OBRA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LOCAL Y FEDERAL.



1

 $\angle$

4

5

D

34.5 MPa AT 28 DAYS
0.40
20 MPa AT 28 DAYS
F2, S0, W1, C2
UNE 36068 ($F_y = 4220 \text{ kg/cm}^2 \text{ MIN}$)
UNE 36092

MINIMUM CONCRETE COVER

C

1

4

34.5 MPa A LOS 28 DÍAS
0.40
20 MPa A LOS 28 DÍAS
F2, S0, W1, C2
UNE 36068
($F_y = 4220 \text{ kg/cm}^2$ MÍNIMO),
UNE 36092

RECUBRIMIENTO MÍNIMO EN EL HORMIGÓN

3

NAVJAG METRIC DRAWFORM REVISION: 07 AUGUST

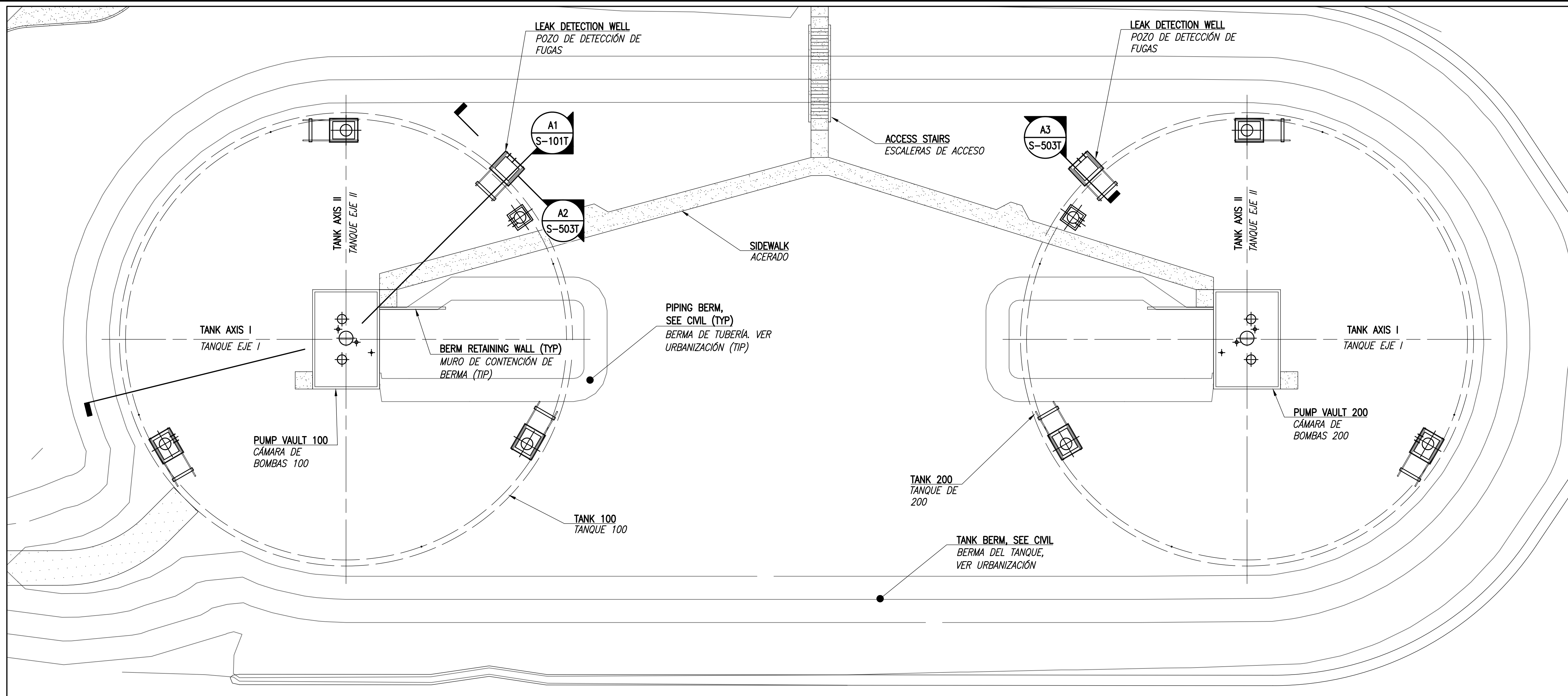
B-12

A

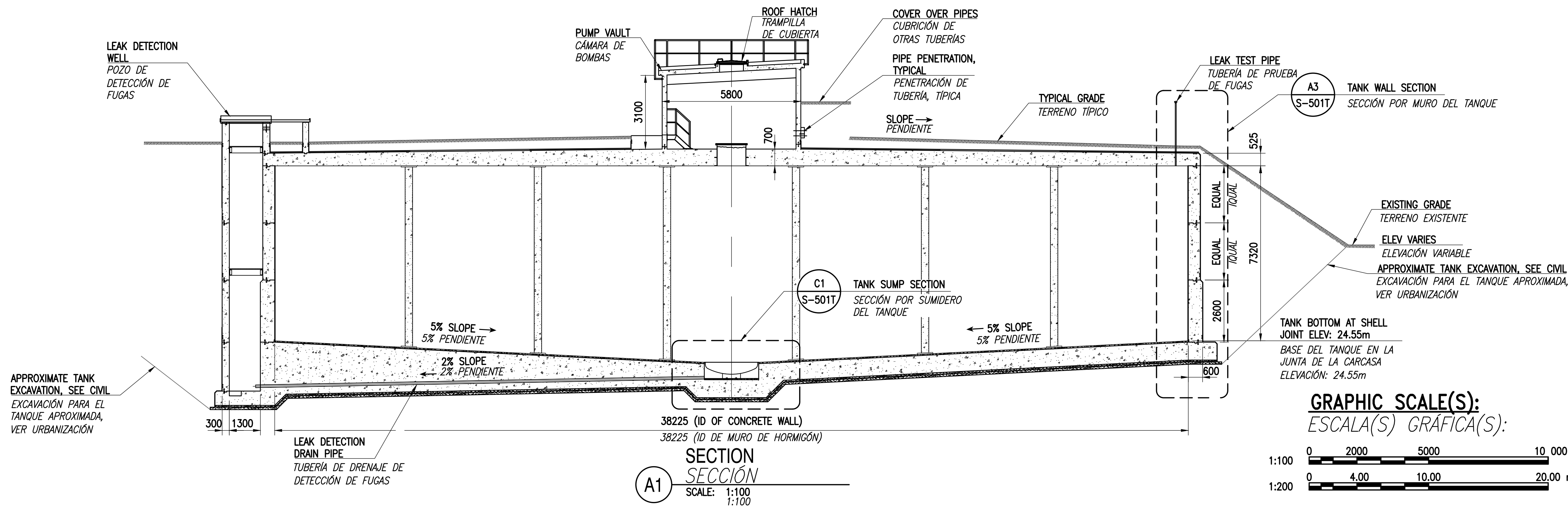
--	--

A

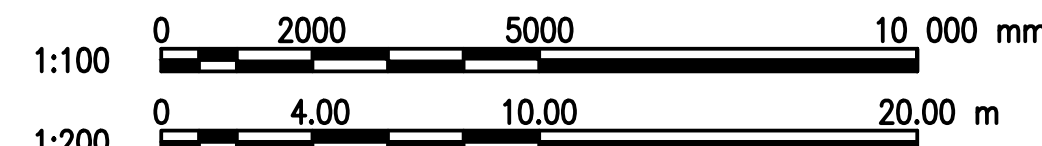
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\04\1\S-101T STRUCTURAL LAYOUT.dwg LAYOUT NAME: S-101 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:24pm USER: Hopkins



PLAN NORTH
STRUCTURAL LAYOUT PLAN
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS
SCALE: 1:200
1:200



GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

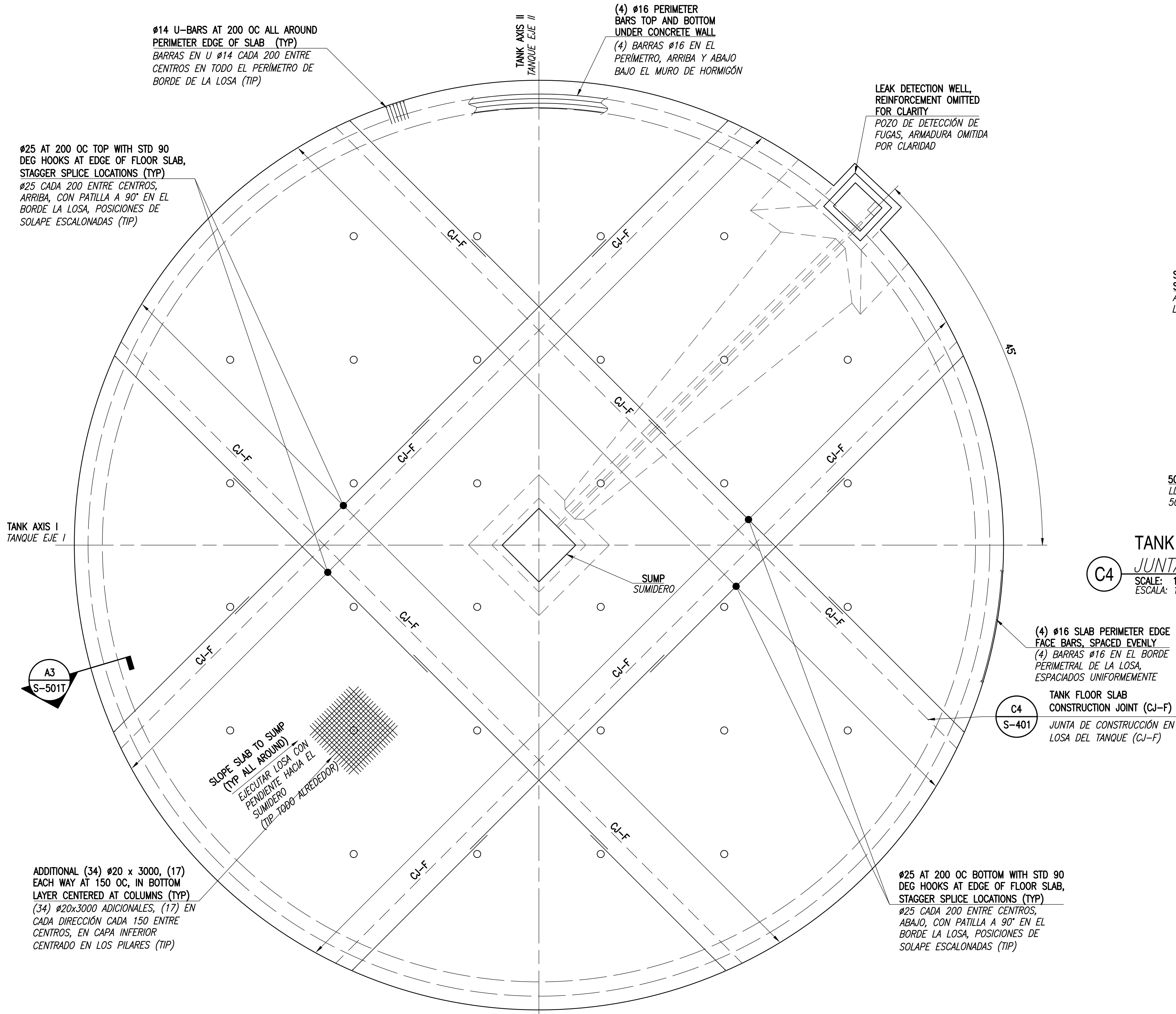


APPROVED	DATE	DESCRIPTION	SYN
NAVFAC			
COMMONWEALTH OF VIRGINIA ANDREW C. SWENCK Lic. No. 061695 07-11-2024 PROFESSIONAL ENGINEER			
Brockenbrough ENGINEERING & CONSTRUCTION 1011 Boulder Springs Drive, Suite 100, Chesapeake, Virginia 23060 (804) 550-0800 (fax) (804) 550-0801 (cell) www.brockenbrough.com			
Stanley Consultants Inc. 225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com			
APPROVED			
FOR COMMANDER NAVFAC			
ACTIVITY			
SATISFACTORY TO: DATE			
DES	ACS	DRW	RTH
FM/DM	CC/EA	CHK	SSB
BRANCH MANAGER			
DESIGN MANAGER			
FIRE PROTECTION			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC			
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION			
NAVAL STATION ROTA			
ROTA, SPAIN			
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1			
STRUCTURAL LAYOUT PLAN			
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS			
SCALE: 1:100			
EPROJECT NO.: 14140132			
CONSTR. CONTR. NO.			
NAVFAC DRAWING NO. 14140132			
SHEET 28 OF 342			
S-101T			
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018			

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\3\3-401T BULK TANK FLOOR SLAB REINFORCING PLAN.dwg LAYOUT NAME: S-401T BULK TANK FLOOR SLAB REINFORCING PLAN PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:25pm USER: rmpolina

D
C
B
A

1 2 3 4 5



#14 U-BARS AT 200 OC ALL AROUND PERIMETER EDGE OF SLAB (TYP)
BARRAS EN U #14 CADA 200 ENTRE CENTROS EN TODO EL PERÍMETRO DE BORDE DE LA LOSA (TIP)

#25 AT 200 OC TOP WITH STD 90 DEG HOOKS AT EDGE OF FLOOR SLAB, STAGGER SPLICE LOCATIONS (TYP)
#25 CADA 200 ENTRE CENTROS, ARRIBA, CON PATILLA A 90° EN EL BORDE LA LOSA, POSICIONES DE SOLAPE ESCALONADAS (TIP)

(4) #16 PERIMETER BARS TOP AND BOTTOM UNDER CONCRETE WALL
(4) BARRAS #16 EN EL PERÍMETRO, ARRIBA Y ABAJO BAJO EL MURO DE HORMIGÓN

LEAK DETECTION WELL, REINFORCEMENT OMITTED FOR CLARITY
POZO DE DETECCIÓN DE FUGAS, ARMADURA OMITIDA POR CLARIDAD

SLAB REINFORCING, SEE PLAN
ARMADURA DE LOSA, VER PLANTA

LAP SPLICE
SOLAPE

150 FUEL RESISTANT WATERSTOP
JUNTA ESTANCA DE 150 RESISTENTE A COMBUSTIBLES

VARIES
VARIA

BAR OFFSET FOR VISUAL CLARITY ONLY
DESVÍO DE BARRA SÓLO POR CLARIDAD VISUAL

50x150 CONTINUOUS KEYWAY
LLAVE DE CONEXIÓN CONTINUA 50x150

CONCRETE MUST BE IN PLACE A MINIMUM OF 7 DAYS AND OBTAINED A MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 28 MPa PRIOR TO PLACEMENT OF ADJACENT CONCRETE
EL HORMIGÓN DEBERÁ ESTAR VERTIDO UN MÍNIMO DE 7 DÍAS Y OBTENER UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 28MPa ANTES DE VERTER EL HORMIGÓN ADYACENTE

TANK FLOOR SLAB CONSTRUCTION JOINT (CJ-F)

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN LOSA DEL TANQUE (CJ-F)

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

(4) #16 SLAB PERIMETER EDGE FACE BARS, SPACED EVENLY
(4) BARRAS #16 EN EL BORDE PERIMETRAL DE LA LOSA, ESPACIADOS UNIFORMEMENTE

TANK FLOOR SLAB CONSTRUCTION JOINT (CJ-F)

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN LOSA DEL TANQUE (CJ-F)

#25 AT 200 OC BOTTOM WITH STD 90 DEG HOOKS AT EDGE OF FLOOR SLAB, STAGGER SPLICE LOCATIONS (TYP)
#25 CADA 200 ENTRE CENTROS, ABAJO, CON PATILLA A 90° EN EL BORDE LA LOSA, POSICIONES DE SOLAPE ESCALONADAS (TIP)

ADDITIONAL (34) #20 x 3000, (17) EACH WAY AT 150 OC, IN BOTTOM LAYER CENTERED AT COLUMNS (TYP)
(34) #20x3000 ADICIONALES, (17) EN CADA DIRECCIÓN CADA 150 ENTRE CENTROS, EN CAPA INFERIOR CENTRADO EN LOS PILARES (TIP)

SLOPE SLAB TO SUMP
(TYP ALL AROUND)
EJECUTAR LOSA CON PENDIENTE HACIA EL SUMIDERO (TIP -TODOS ALREDEDOR)

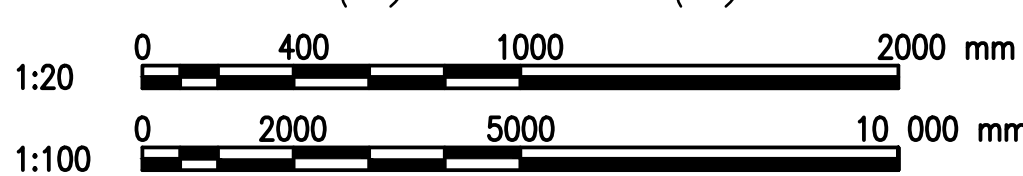


BULK TANK FLOOR SLAB REINFORCING PLAN
PLANTA DE ARMADO DE LA LOSA DEL TANQUE

SCALE: 1:100
ESCALA: 1:100

GRAPHIC SCALE(S):

ESCALA(S) GRÁFICA(S):



1:20 0 400 1000 2000 mm
1:100 0 2000 5000 10 000 mm

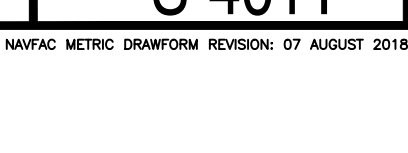
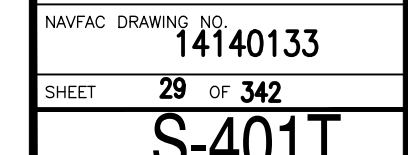
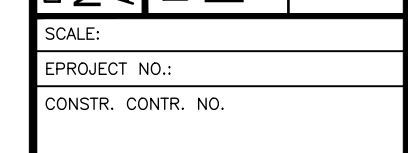
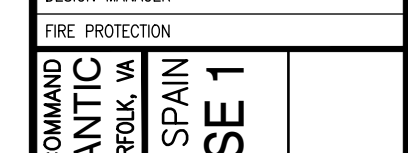
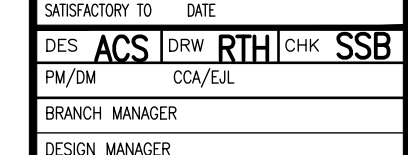
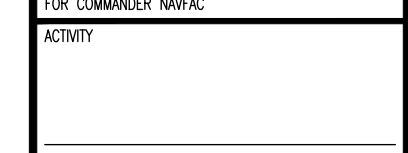
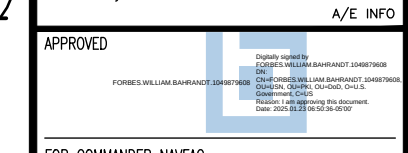
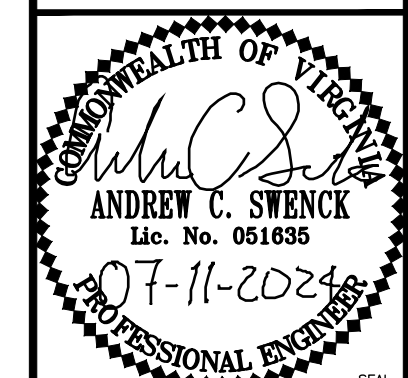
NAVFAC DRAWING NO. 14140133
SHEET 29 OF 342
S-401T

NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018

GENERAL NOTES

NOTAS GENERALES

- TANK 100 SHOWN. TANK 200 MIRRORED ABOUT TANK AXIS II.
- JOINT LOCATIONS SHOWN ARE PERMISSIBLE. CONTRACTOR MUST PROVIDE FINAL JOINT LAYOUT FOR APPROVAL.
- JOINT DETAILING NOT REQUIRED IN SLAB IF CONTRACTOR CHOOSES TO PLACE TANK FLOOR SLAB MONOLITHIC (WITHOUT CONSTRUCTION JOINTS) PROVIDED THE CONTRACTOR CAN ENSURE ADEQUATE, CONTINUOUS, AND UNINTERRUPTED LABOR, MATERIAL SUPPLY, AND CURING DURING THE PLACEMENT OF THE SLAB.
 - SE MUESTRA EL TANQUE 100. EL TANQUE 200 ES SIMÉTRICO RESPECTO AL EJE DEL TANQUE II.
 - LAS POSICIONES DE LAS JUNTAS MOSTRADAS SON ESQUEMÁTICAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER UNA DISTRIBUCIÓN DE JUNTAS PARA SU APROBACIÓN.
 - NO ES NECESARIO DETALLAR LAS JUNTAS EN LA LOSA SI EL CONTRATISTA OPTA POR COLOCAR LA LOSA DEL TANQUE DE FORMA MONOLÍTICA (SIN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN) SIEMPRE QUE EL CONTRATISTA PUEDA GARANTIZAR UNA MANO DE OBRA, UN SUMINISTRO DE MATERIALES Y UN CURADO ADECUADOS, CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LOSA.



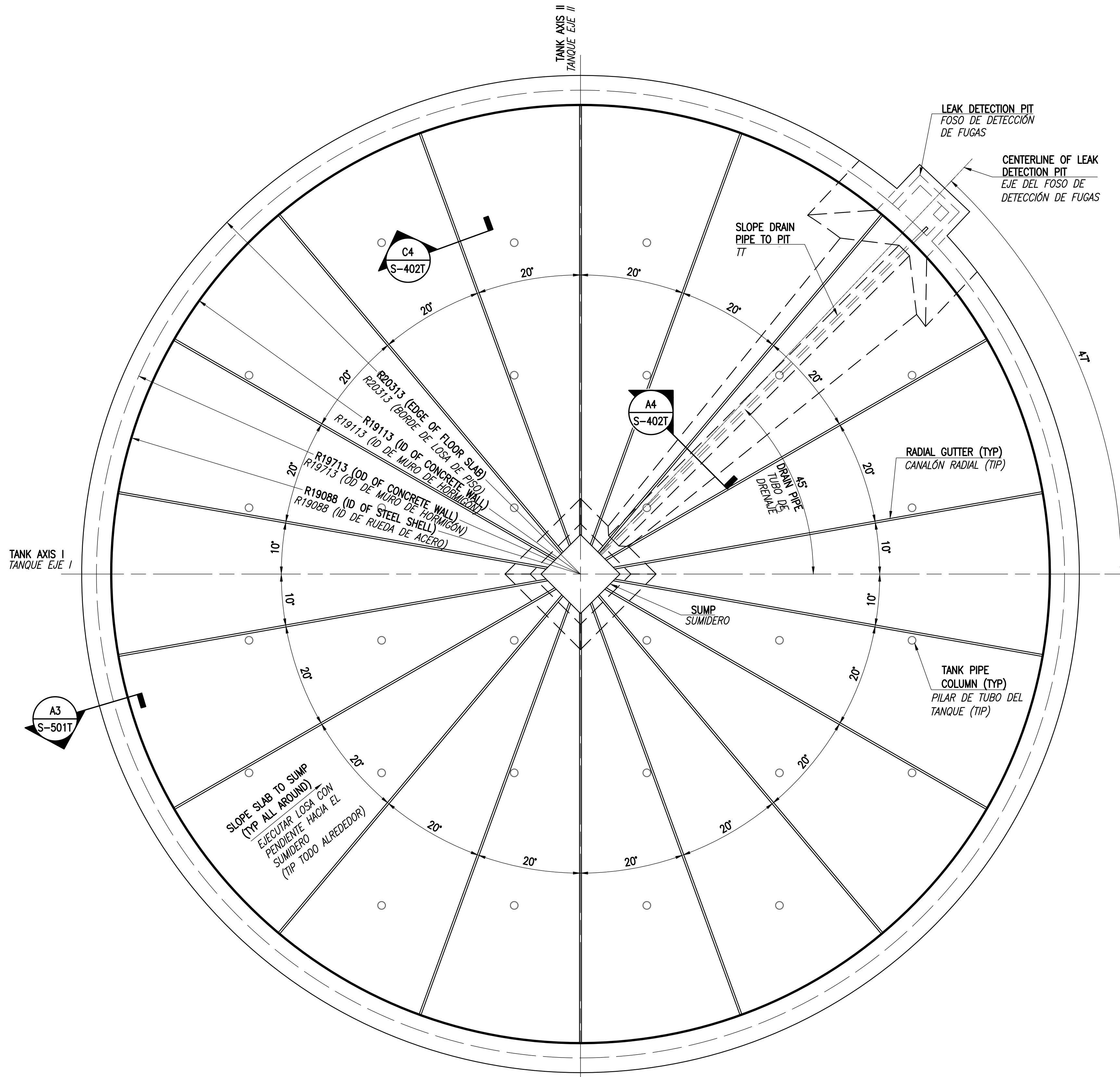
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\3\5-S-402T BULK TANK RADIAL GUTTER PLAN.dwg LAYOUT NAME: S-402 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 12:25pm USER: nroplins

D

C

B

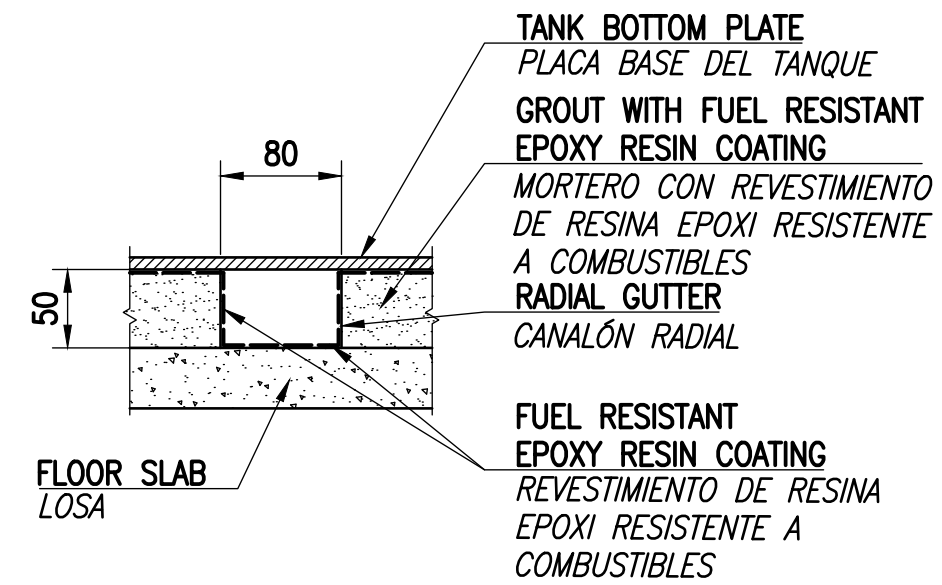
A



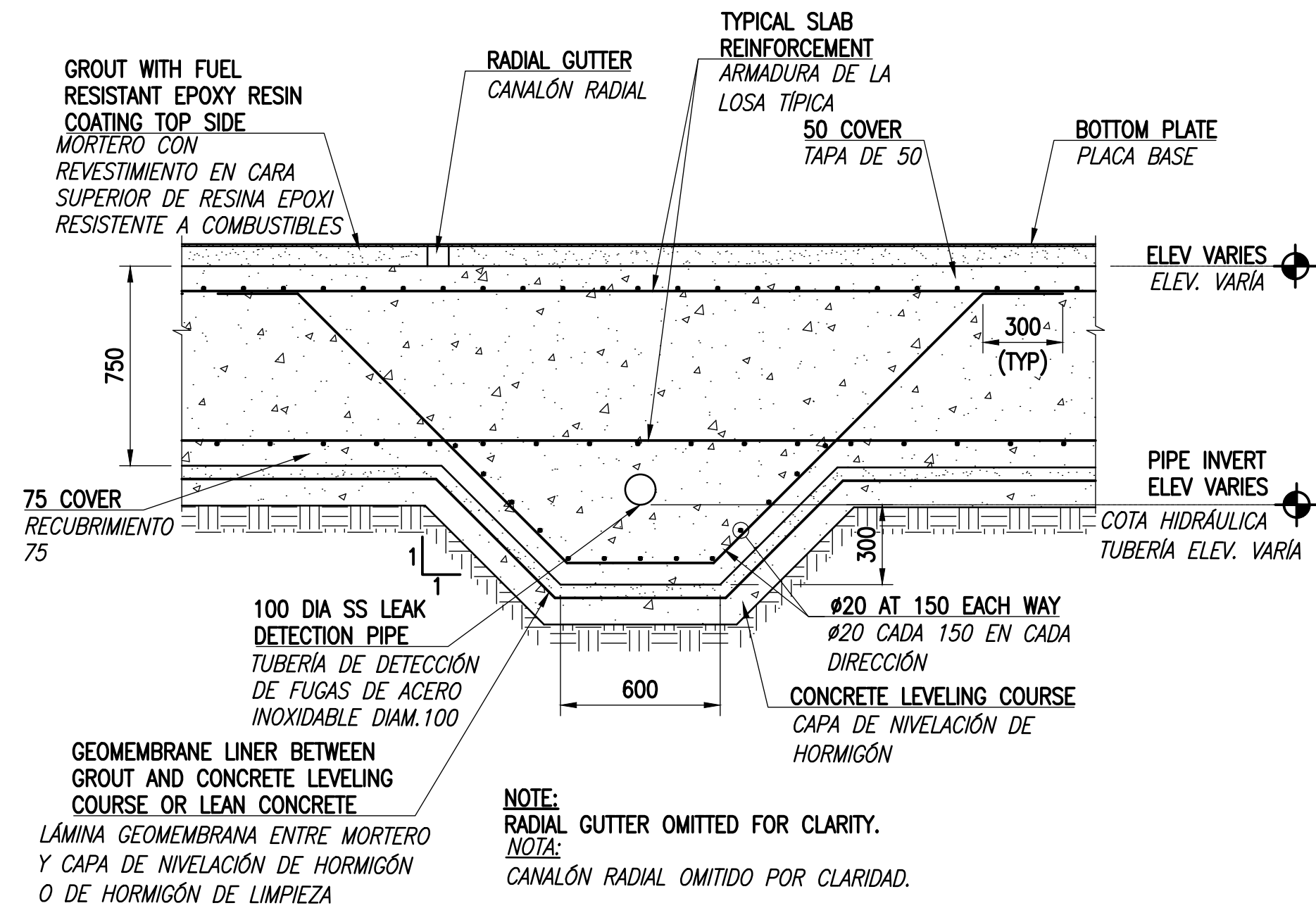
BULK TANK RADIAL GUTTER PLAN
PLANTA DE CANALÓN RADIAL EN EL TANQUE
SCALE: 1:100
ESCALA: 1:100

GENERAL NOTES NOTAS GENERALES

- TANK 100 SHOWN. TANK 200 MIRRORED ABOUT TANK AXIS II.
- LAYOUT OF BOTTOM PLATES AND SEQUENCE OF WELDING MUST BE DETERMINED BY THE CONTRACTOR TO MINIMIZE DISTORTION OF PLATES. RADIAL JOINTS IN FLOOR PLATES MUST BE LOCATED TO AVOID INTERFERENCE WITH RADIAL GUTTERS IN GROUT LAYER ON CONCRETE SLAB.
- SE MUESTRA EL TANQUE 100. EL TANQUE 200 ES SIMÉTRICO RESPECTO AL EJE DEL TANQUE II.
- LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PLACAS BASE Y LA SECUENCIA DE SOLDADO DEBERÁ SER DETERMINADA POR EL CONTRATISTA PARA MINIMIZAR LA DISTORSIÓN DE LAS PLACAS. LAS JUNTAS RADIALES EN LAS PLACAS DE LA LOSA DEBERÁN POSICIONARSE PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON LOS CANALONES RADIALES EN LA CAPA DE MORTERO SOBRE LA LOSA DE HORMIGÓN.

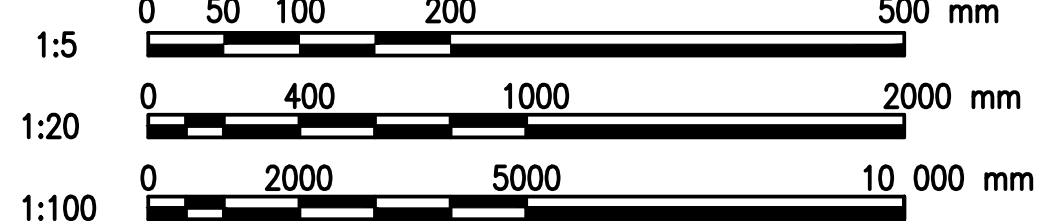


SECTION C4
SECCIÓN
SCALE: 1:5
ESCALA: 1:5



SECTION A4
SECCIÓN
SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

GRAPHIC SCALE(S): ESCALA(S) GRÁFICA(S):



DATE	APPR
DESCRIPTION	SYN
FOR COMMANDER NAVFAC	
ACTIVITY	
SATISFACTORY TO: DATE	
DES: ACS	DRW: RTH
CHK: SSB	CC/CLA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC	
NAVAL STATION ROTA	
ROTA, SPAIN	
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
BULK TANK RADIAL GUTTER PLAN	
PLANTA DE CANALÓN RADIAL EN EL TANQUE	
SCALE: 1:100	
EPROJECT NO.:	
CONSTR. CONTR. NO.:	
NAVFAC DRAWING NO. 14140134	
SHEET 30 OF 342	
S-402T	

NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018

UNCLASSIFIED - FOR OFFICIAL USE ONLY

A



SCALE: 1:100
ESCALA: 1:100

300 DIA EXTRA STRONG
PIPE COLUMN FILLED
WITH CONCRETE (TYP)

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

[illegible]



GENERAL NOTES
NOTAS GENERALES

1. TANK 100 SHOWN. TANK 200 MIRRORED ABOUT TANK AXIS II.
2. SIDEWALKS NOT SHOWN FOR CLARITY. SEE CIVIL.
1. *SE MUESTRA EL TANQUE 100. EL TANQUE 200 ES SIMÉTRICO RESPECTO AL EJE DEL TANQUE II.*
2. *ACERADOS NO MOSTRADOS POR CLARIDAD. VER URBANIZACIÓN.*

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

A

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Roto CAD\3\S-405T BULK TANK ROOF SLAB REINFORCING PLAN.dwg LAYOUT NAME: S-405T BULK TANK ROOF SLAB REINFORCING PLAN PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 12pm USER: mhopkins

D

C

B

A

1

2

3

4

5

(4) #16 SLAB PERIMETER EDGE FACE BARS, SPACED EVENLY
(4) BARRAS #16 EN EL BORDE PERIMETRAL DE LA LOSA, ESPACIADOS UNIFORMEMENTE

#14 U-BARS AT 200 OC ALL AROUND PERIMETER EDGE OF SLAB (TYP)
BARRAS EN U #14 CADA 200 ENTRE CENTROS EN TODO EL PERIMETRO DE BORDE DE LA LOSA (TIP)

TYPICAL ROOF SLAB REINFORCING, #20 AT 200 OC TOP & BOTTOM, EACH WAY
ARMADURA TÍPICA EN LOSA DE CUBIERTA, #20 CADA 200 ENTRE CENTROS, ARRIBA Y ABAJO, EN CADA DIRECCIÓN

TANK ROOF SLAB CONSTRUCTION JOINT (CJ-R)
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN LOSA DE CUBIERTA DEL TANQUE (CJ-R)

ADDITIONAL TOP BARS ABOVE COLUMNS SHOWN, TYPICAL SLAB REINFORCING TOP BARS OMITTED FOR CLARITY
MOSTRADAS BARRAS SUPERIORES ADICIONALES SOBRE PILARES, BARRAS SUPERIORES DE ARMADURA TÍPICA DE LA LOSA OMITIDAS POR CLARIDAD

MAINTAIN COVER TO TIES
MANTENER RECUBRIMIENTO EN LOS CERCOS

#12 CLOSED TIES, (9) ON EACH SIDE, AT 150 OC AT EACH COLUMN (TYP)
CERCOS CERRADOS #12, (9) EN CADA LADO, CADA 150 ENTRE CENTROS EN CADA PILAR (TIP)

TYPICAL SLAB REINFORCING BOTTOM BARS
BARRAS INFERIORES DEL ARMADURA TÍPICA DE LA LOSA

LEAK DETECTION WELL, REINFORCEMENT OMITTED FOR CLARITY
POZO DE DETECCIÓN DE FUGAS, ARMADURA OMITIDA POR CLARIDAD

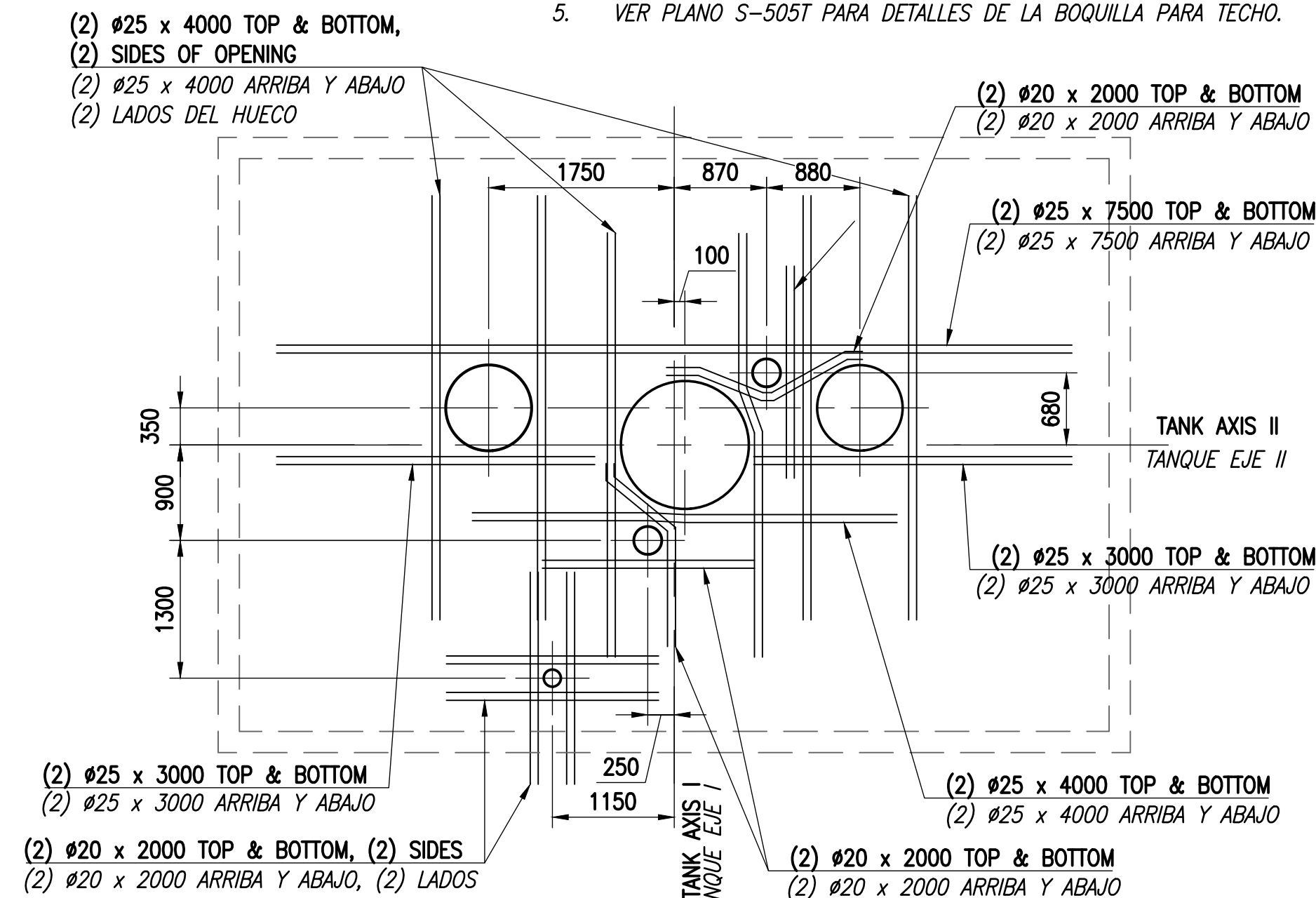
(2) #25 x 4000 TOP & BOTTOM, EACH WAY (TYP ALL MANWAYS)
(2) #25 x 4000 ARRIBA Y ABAJO EN CADA DIRECCIÓN (TIP EN ACCESOS PERSONALES)

TANK PIPE COLUMN BELOW (TYP)
PILAR DE TUBO DE TANQUE (TIP)

SECTION
SECCIÓN
SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

GENERAL NOTES NOTAS GENERALES

- TANK 100 SHOWN. TANK 200 MIRRORED ABOUT TANK AXIS II.
 - JOINT LOCATIONS SHOWN ARE PERMISSIBLE. CONTRACTOR MUST PROVIDE FINAL JOINT LAYOUT FOR APPROVAL.
 - JOINT DETAILING NOT REQUIRED IN SLAB IF CONTRACTOR CHOOSES TO PLACE TANK FLOOR SLAB MONOLITHIC (WITHOUT CONSTRUCTION JOINTS) PROVIDED THE CONTRACTOR CAN ENSURE ADEQUATE, CONTINUOUS, AND UNINTERRUPTED LABOR, MATERIAL SUPPLY, AND CURING DURING THE PLACEMENT OF THE SLAB.
 - ALL OPENING REINFORCING MUST BE 50 CLEAR OF OPENINGS AND SPACED 75 OC. BEND REINFORCING AS NECESSARY TO MAINTAIN CLEARANCES.
 - SEE S-505T FOR ROOF NOZZLE DETAILS.
- SE MUESTRA EL TANQUE 100. EL TANQUE 200 ES SIMÉTRICO RESPECTO AL EJE DEL TANQUE II.
 - LAS POSICIONES DE LAS JUNTAS MOSTRADAS SON PERMISIBLES. EL CONTRATISTA DEBE PROVEER UNA DISTRIBUCIÓN DE JUNTAS PARA SU APROBACIÓN.
 - NO ES NECESARIO DETALLAR LAS JUNTAS EN LA LOSA SI EL CONTRATISTA OPTA POR COLOCAR LA LOSA DEL TANQUE DE FORMA MONOLÍTICA (SIN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN) SIEMPRE QUE EL CONTRATISTA PUEDA GARANTIZAR UNA MANO DE OBRA, UN SUMINISTRO DE MATERIALES Y UN CURADO ADECUADOS, CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LOSA.
 - EL ARMADO DE TODOS LOS HUECOS DEBERÁ TENER 50 DE RECUBRIMIENTO AL HUECO Y ESPACIADOS CADA 75 ENTRE CENTROS. DOBLAR LA ARMADURA SI FUESE NECESARIO PARA MANTENER LOS RECUBRIMIENTOS.
 - VER PLANO S-505T PARA DETALLES DE LA BOQUILLA PARA TECHO.



PUMP VAULT PENETRATION PLAN PLANTA DE PENETRACIÓN EN CÁMARA DE BOMBAS

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50

SLAB REINFORCING, SEE PLAN
ARMADURA DE LOSA, VER PLANTA

LAP SPICE
SOLAPE

150 FUEL RESISTANT WATERSTOP
JUNTA ESTANCA DE 150 RESISTENTE A COMBUSTIBLES

50x150 CONTINUOUS KEYWAY
LLAVE CONEXIÓN CONTINUA DE 50x150

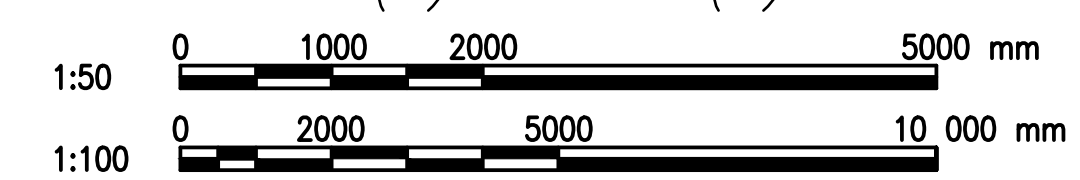
CONCRETE MUST BE IN PLACE A MINIMUM OF 7 DAYS AND OBTAINED A MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 28 MPa PRIOR TO PLACEMENT OF ADJACENT CONCRETE
EL HORMIGÓN DEBERÁ ESTAR VERTIDO UN MÍNIMO DE 7 DÍAS Y OBTENER UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 28MPa ANTES DE VERTER EL HORMIGÓN ADYACENTE

BAR OFFSET FOR VISUAL CLARITY ONLY
DESVIÓ DE BARRA SÓLO POR CLARIDAD VISUAL

TANK ROOF SLAB CONSTRUCTION JOINT (CJ-R) JUNTA CONSTRUCCIÓN LOSA CUBIERTA DEL TANQUE (CJ-R)

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

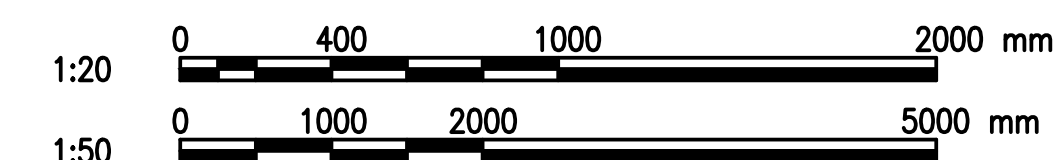
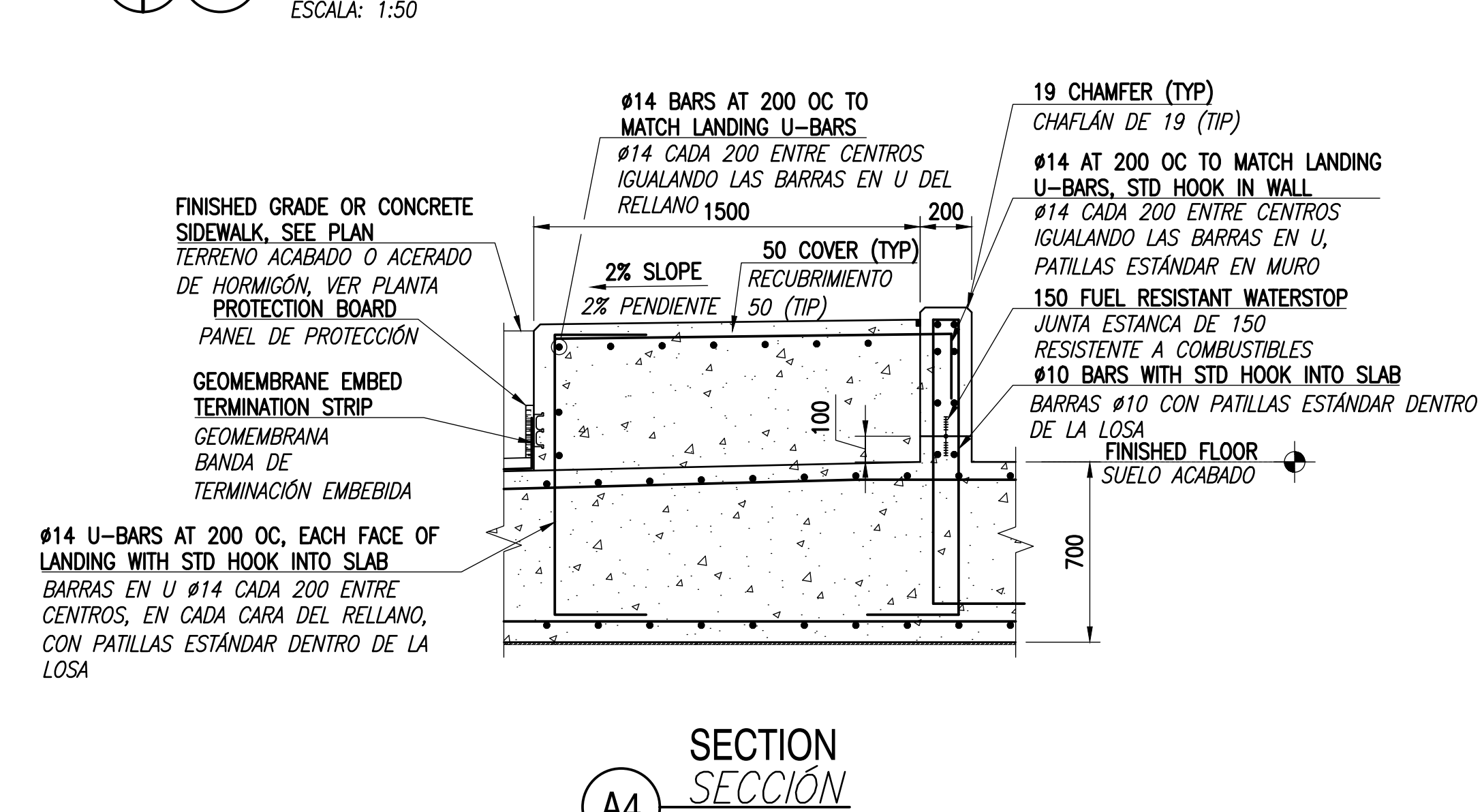
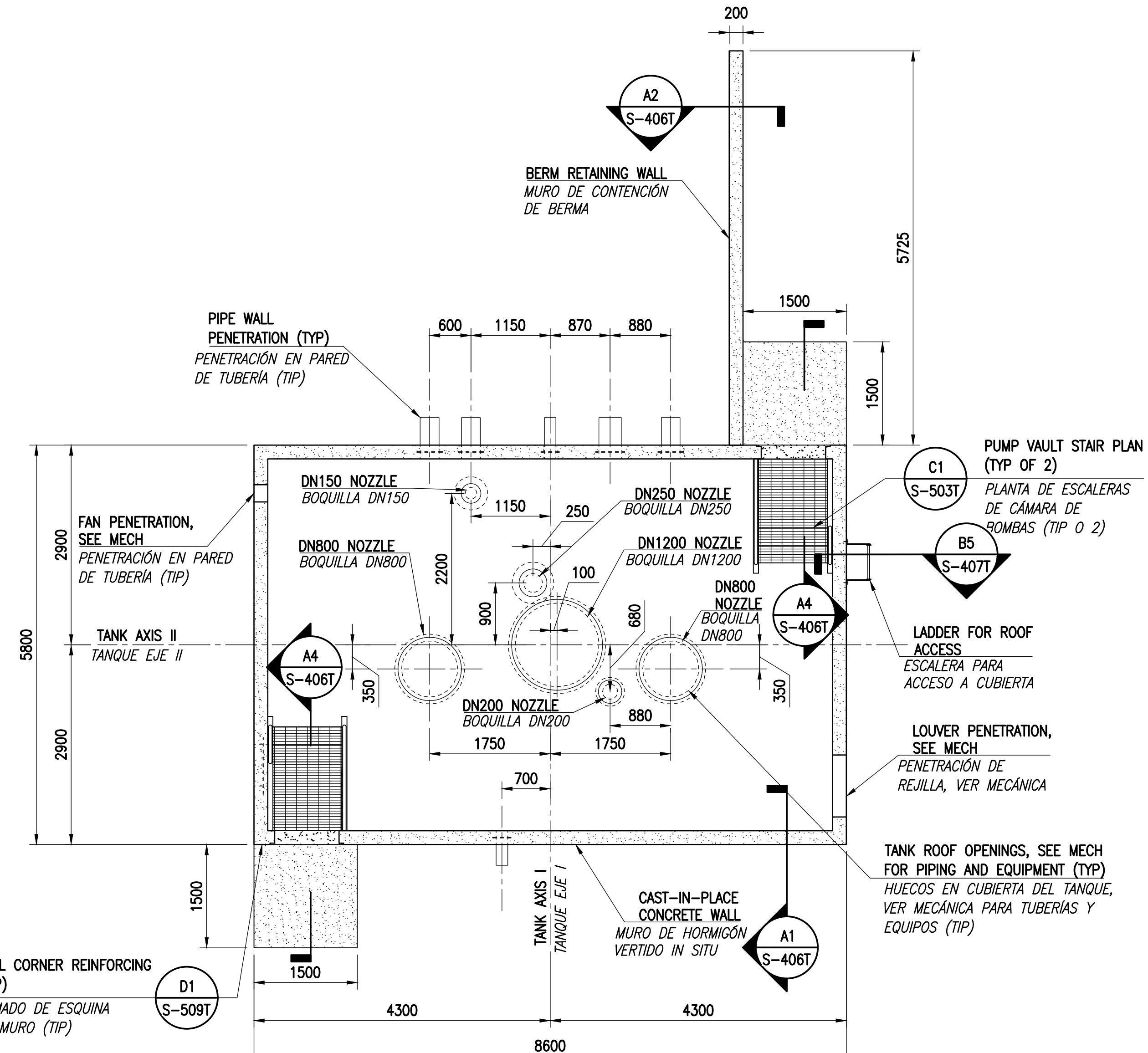
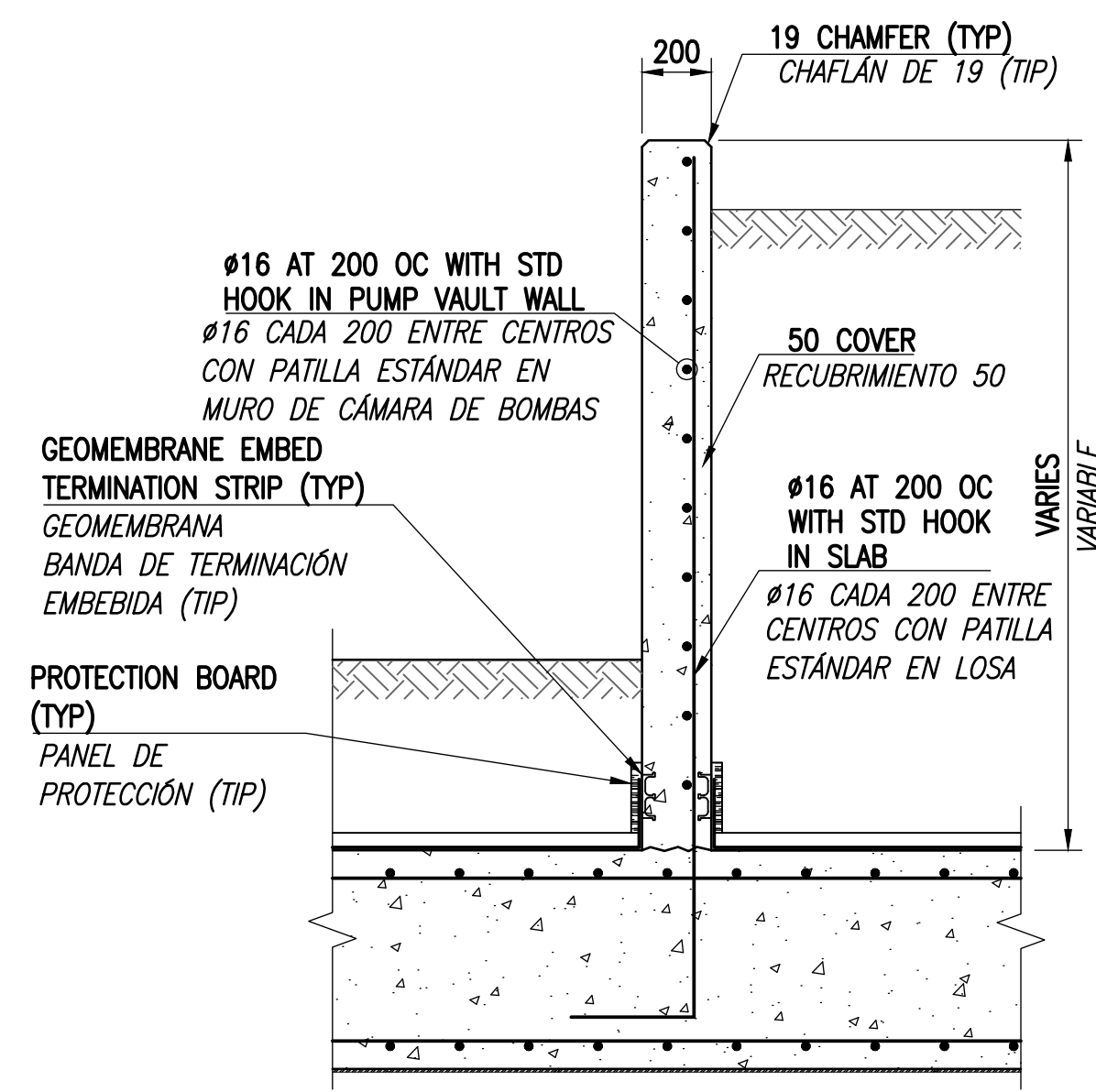
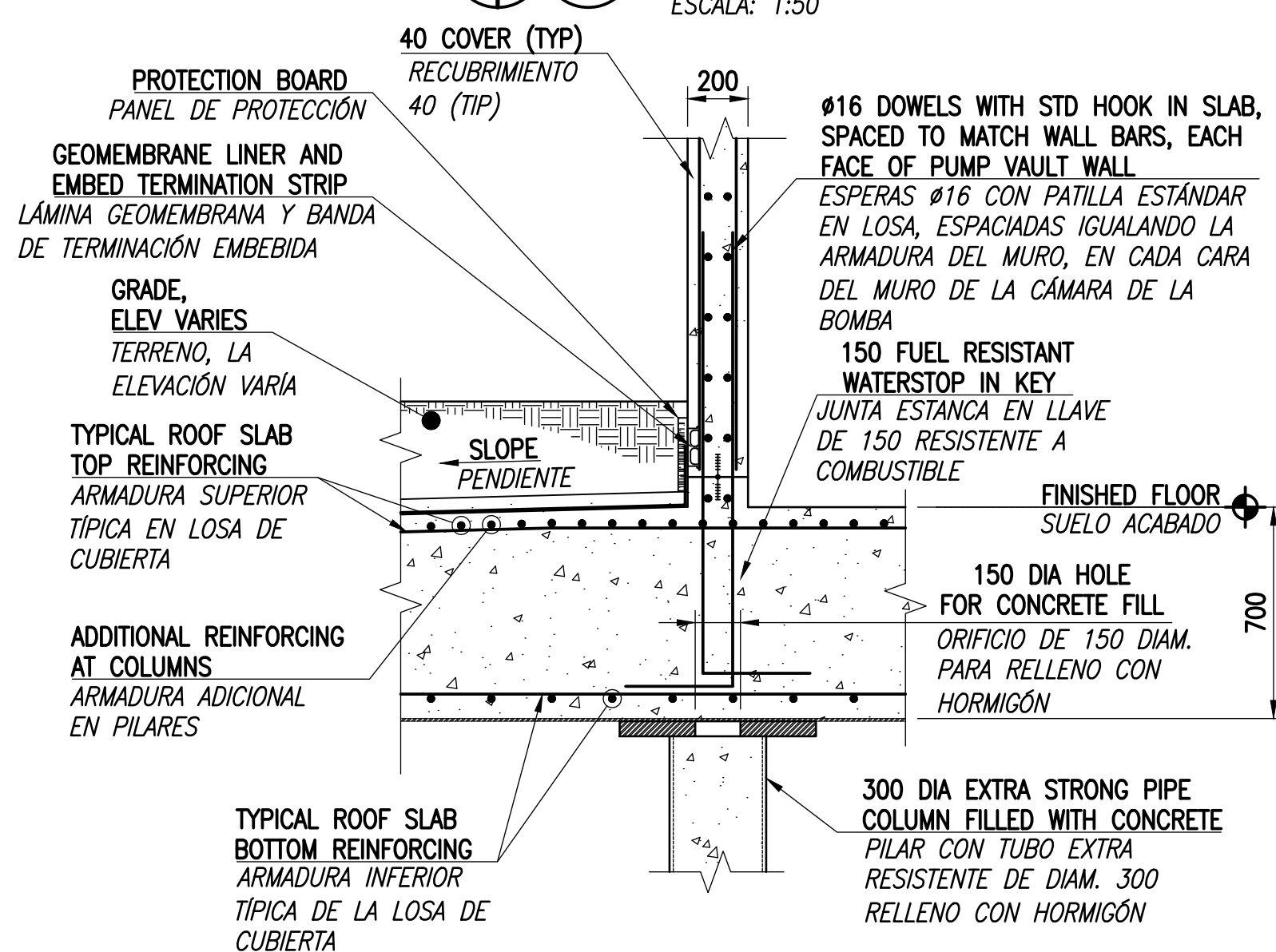
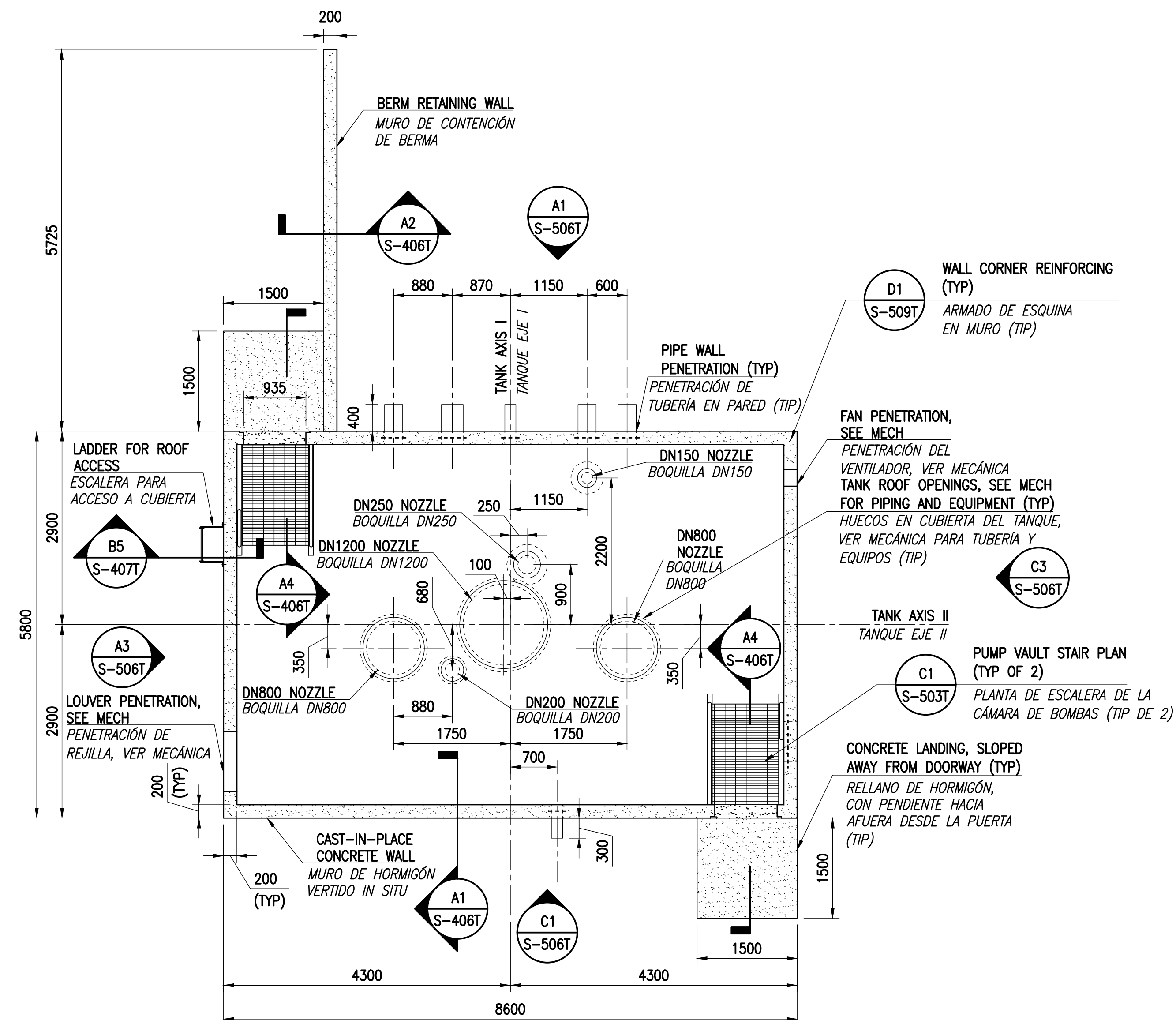
GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):



BULK TANK ROOF SLAB REINFORCING PLAN PLANTA DE ARMADO LOSA DE CUBIERTA DEL TANQUE

SCALE: 1:100
ESCALA: 1:100

DATE	APPR
DESCRIPTION	NO.
Brockenbrough ENGINEERING & CONSULTING 1011 Boulevard 225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764 www.brockenbrough.com	
Stanley Consultants Inc. 225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com	
APPROVED 	
FOR COMMANDER NAVFAC ACTIVITY	
SATISFACTORY TO: DATE	DES: ACS DRW: RTH CHK: SSB
PM/CM	CC/CLA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	COMMAND
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC	NORFOLK, VA
NAVAL STATION ROTA	ROTA, SPAIN
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
BULK TANK ROOF SLAB REINFORCING PLAN	
PLANTA DE ARMADO DE LOSA DE CUBIERTA DEL TANQUE	
SCALE:	
EPROJECT NO.:	
CONSTR. CONTR. NO.:	
NAVFAC DRAWING NO.:	
14140137	
SHEET 33 OF 342	
S-405T	
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018	



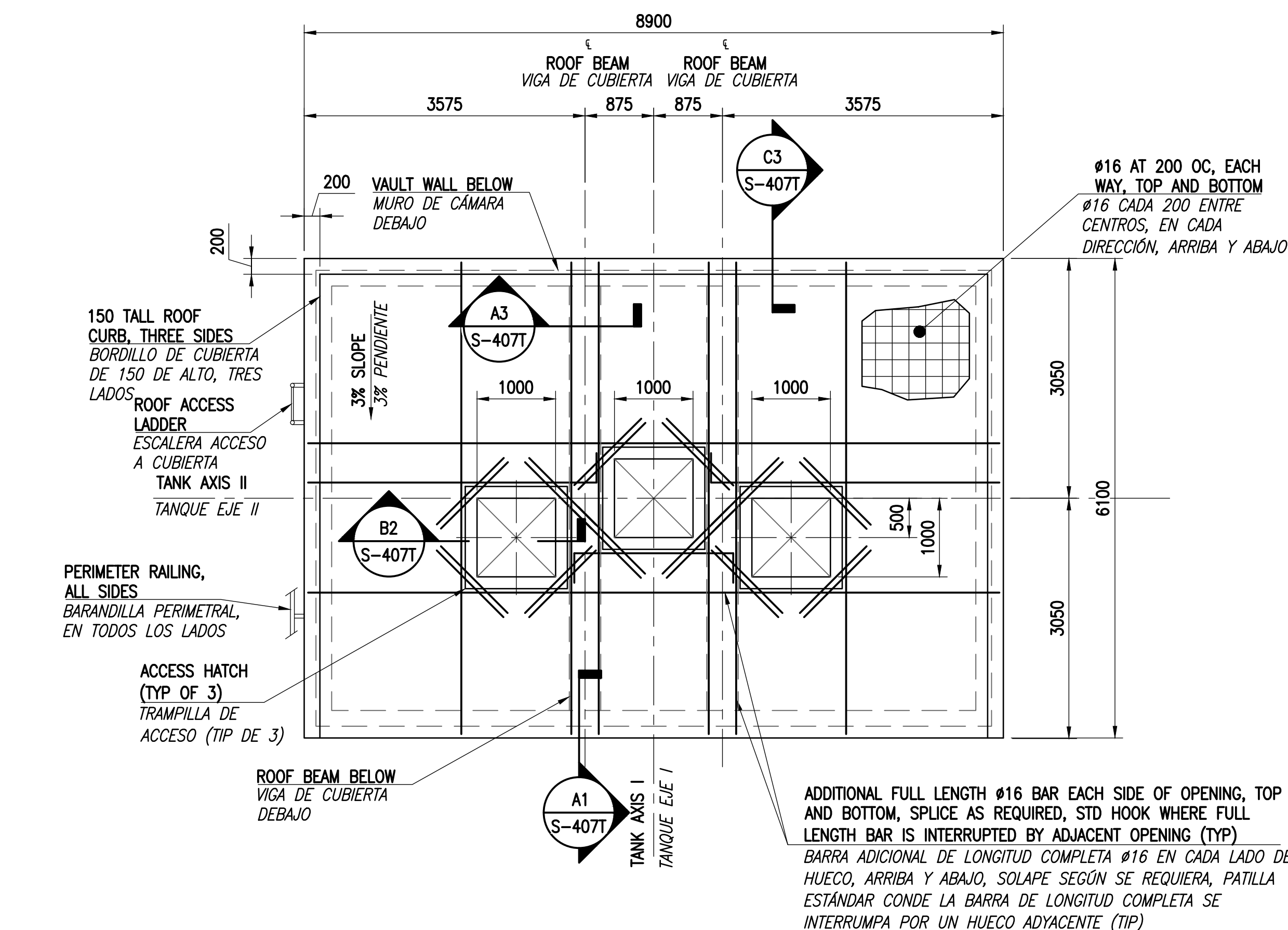
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - RotoCAD\1\S\S-407T PUMP VAULT ROOF PLAN.dwg LAYOUT NAME: S-407 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:26pm USER: mhpkins

D

C

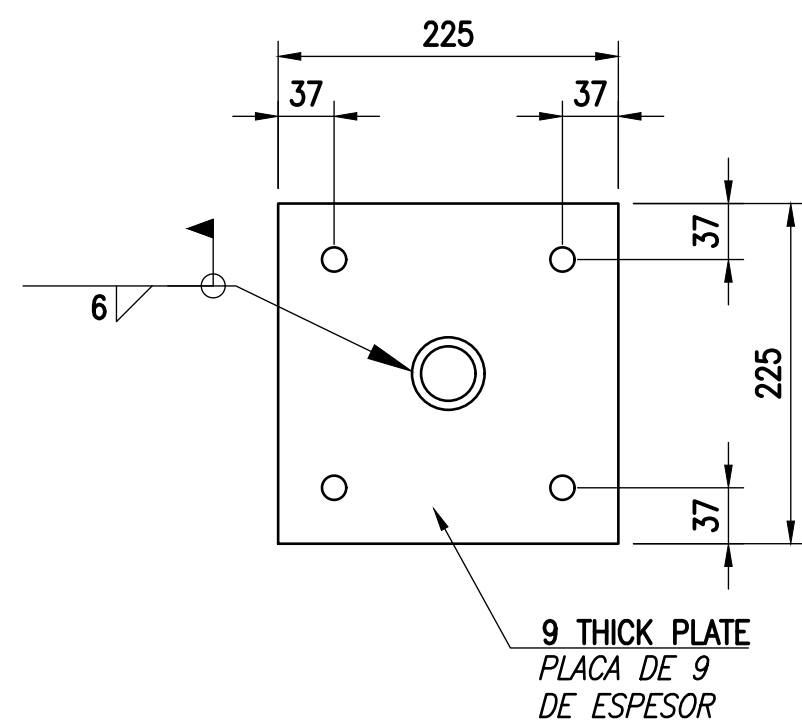
B

A



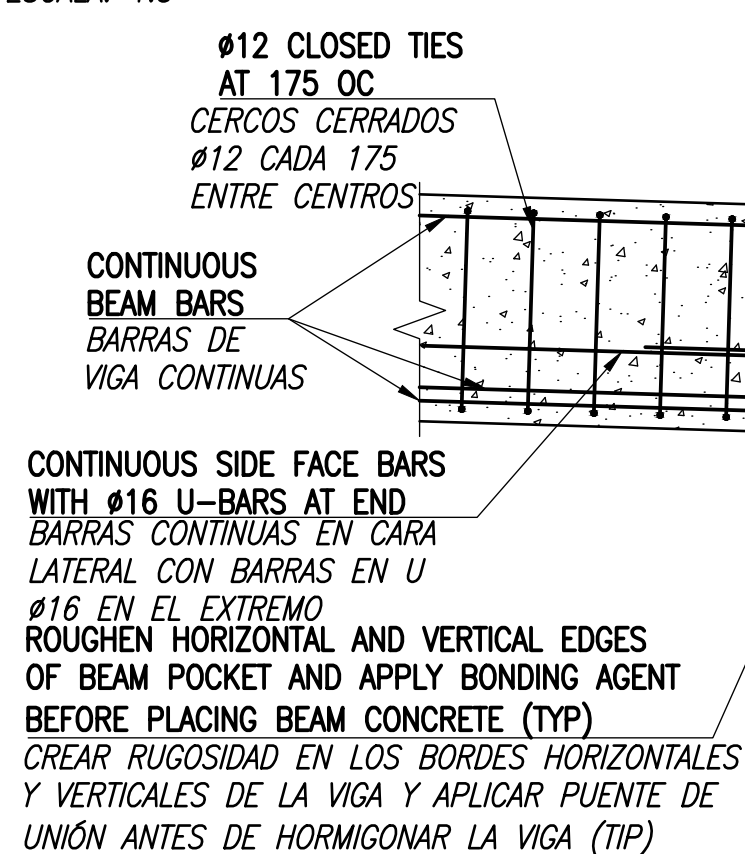
PUMP VAULT ROOF PLAN
PLANTA DE CUBIERTA DE CÁMARA DE BOMBAS

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50



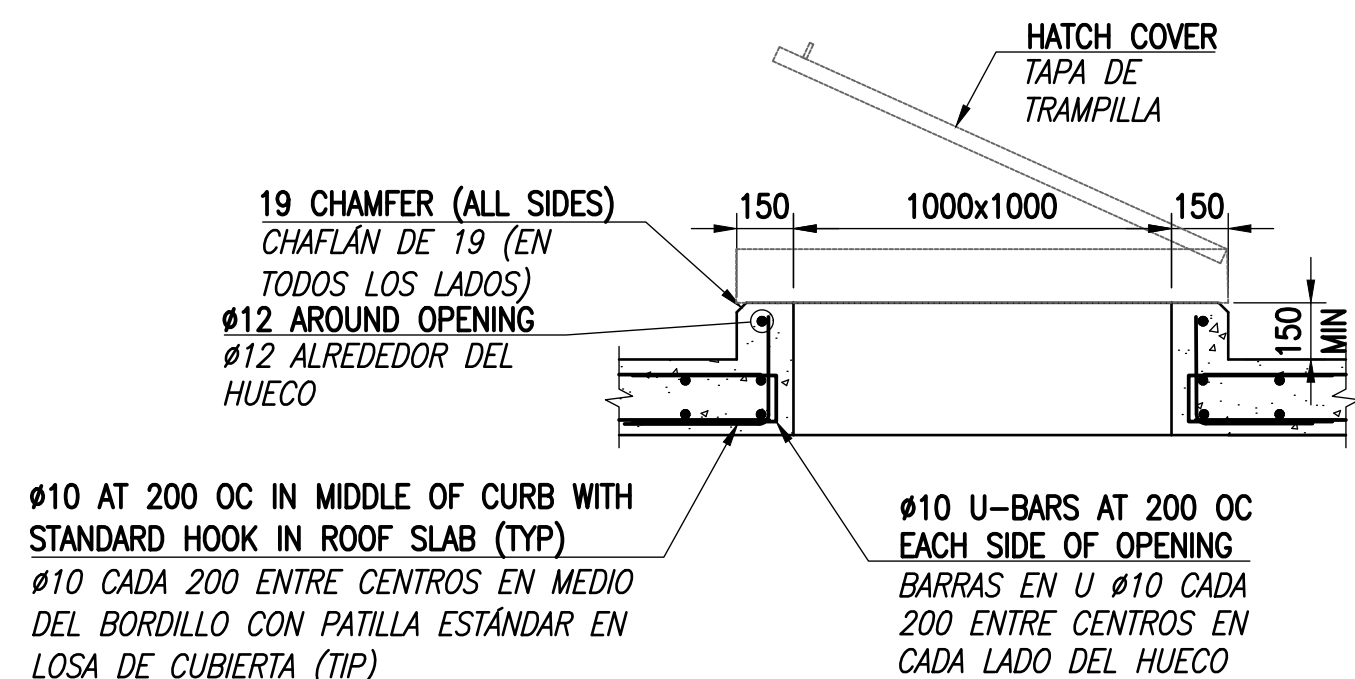
POST PLATE
PLACA DEL POSTE

SCALE: 1:5
ESCALA: 1:5



SECTION
SECCIÓN

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

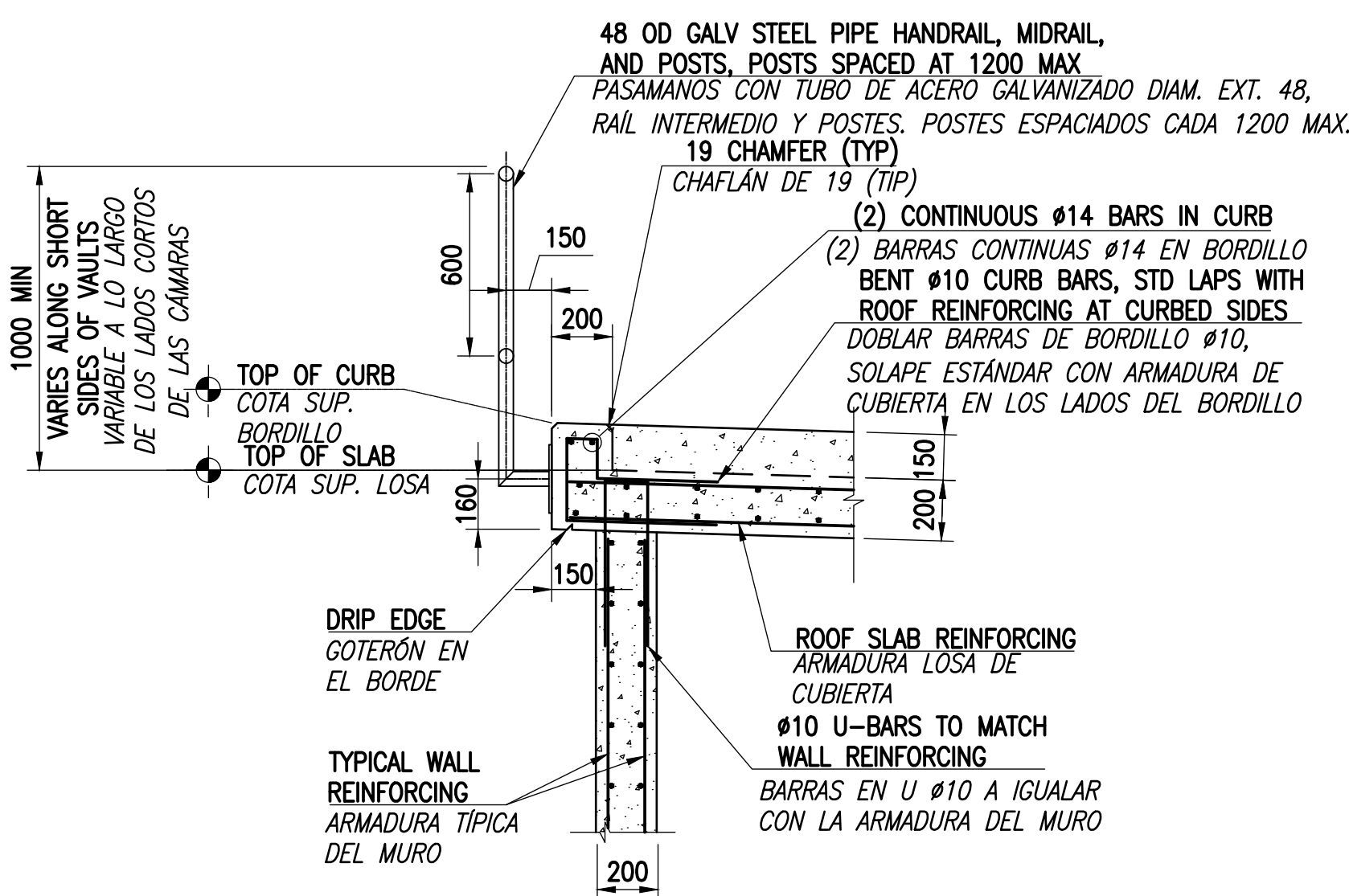


SECTION
SECCIÓN

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

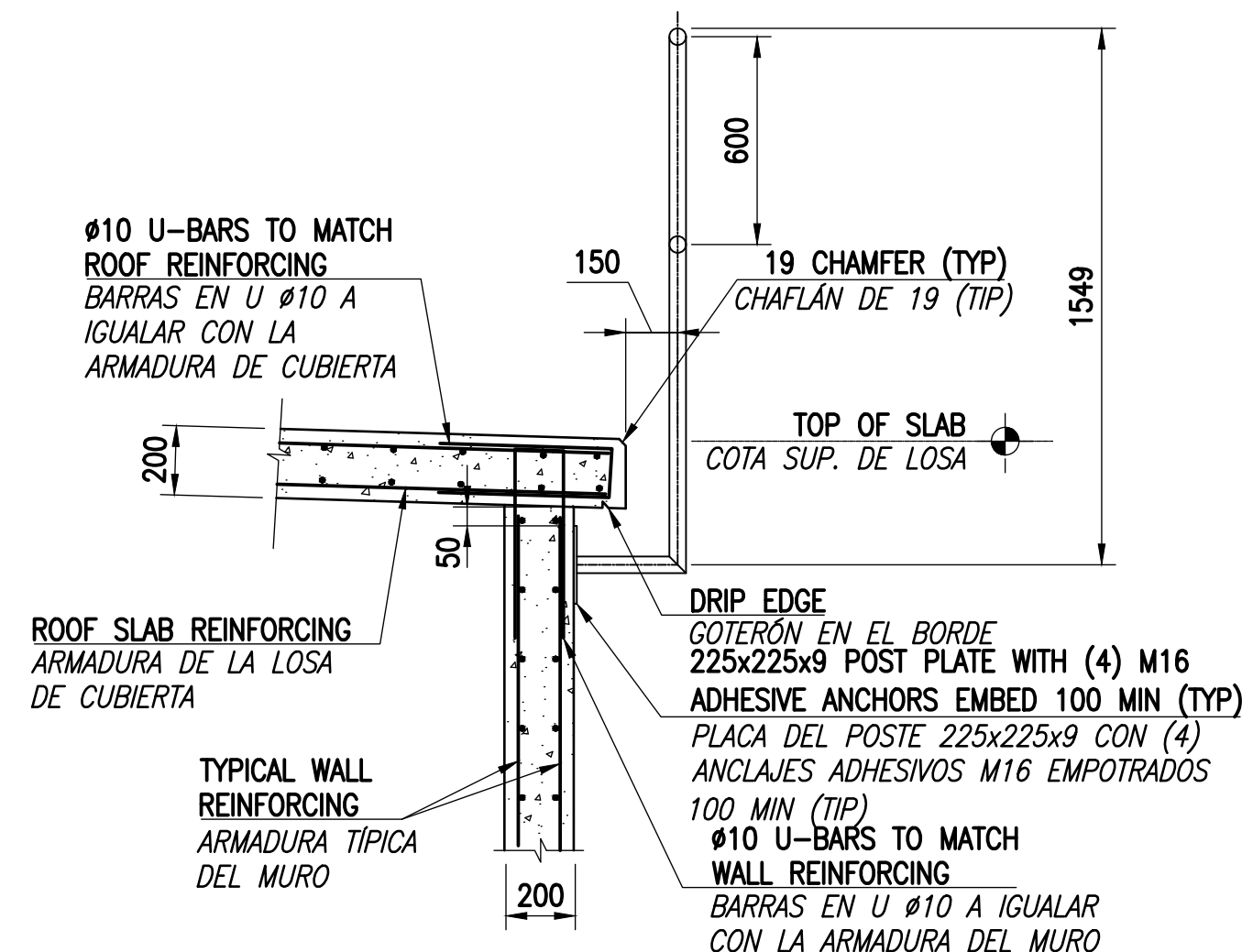
HEADER/JAMB REINFORCING
ARMADURA DE REFUERZO
EN DINTEL Y JAMBAS

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20



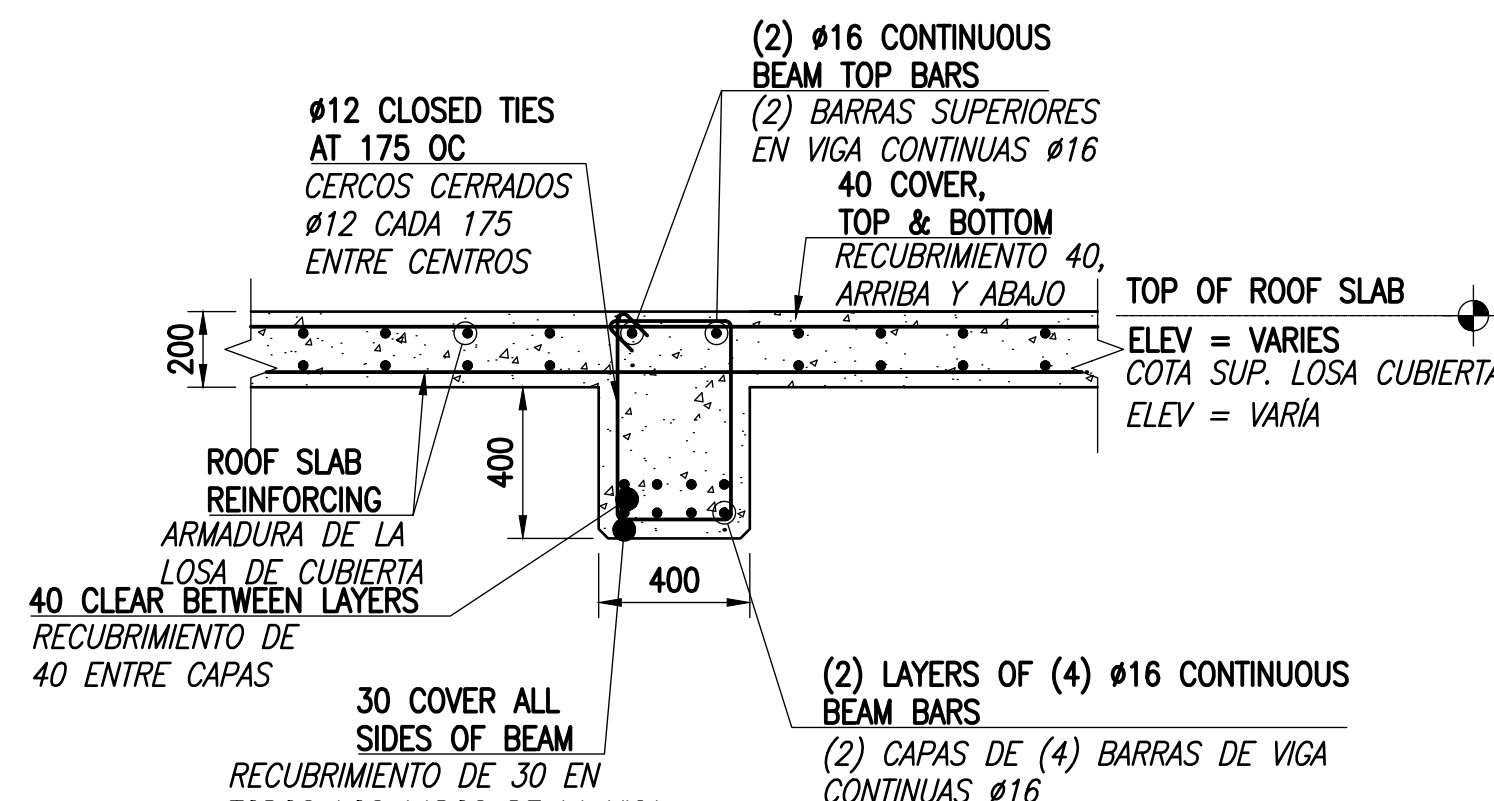
SECTION
SECCIÓN

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20



SECTION
SECCIÓN

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

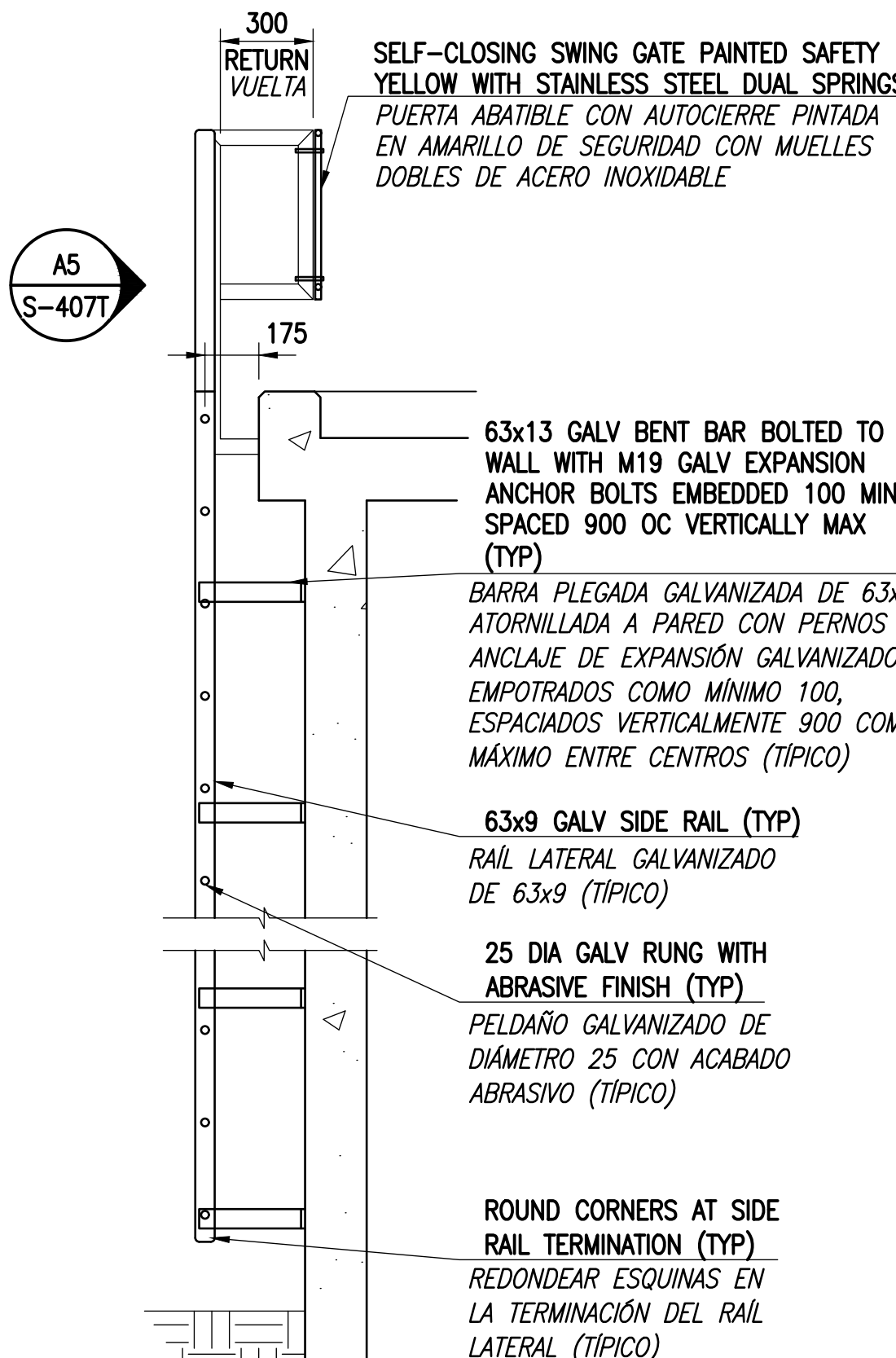


SECTION
SECCIÓN

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

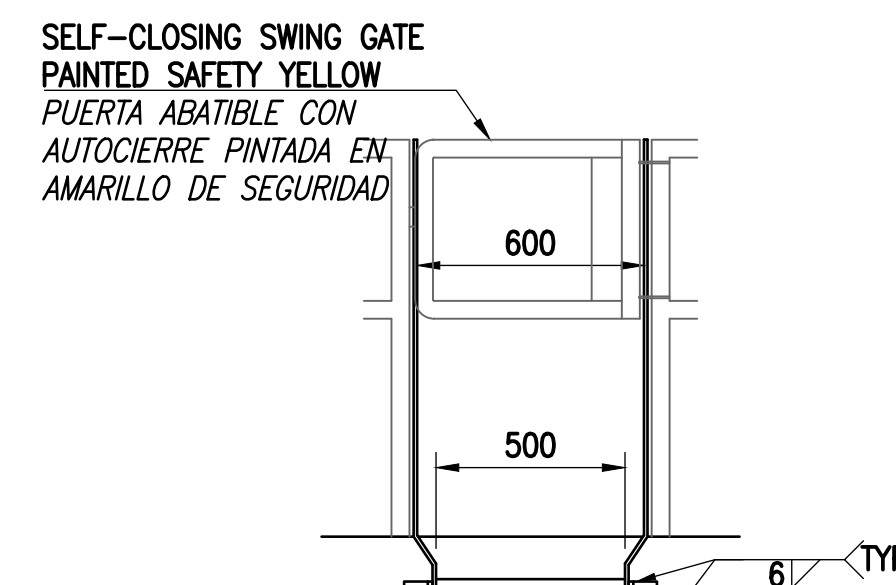
GENERAL NOTES NOTAS GENERALES

- PUMP VAULT 100 SHOWN. PUMP VAULT 200 MIRRORED ABOUT TANK AXIS I.
- ALL OPENING REINFORCING MUST BE 50 CLEAR OF OPENINGS AND SPACED 75 OC. BEND REINFORCING AS NECESSARY TO MAINTAIN CLEARANCES.
- SE MUESTRA EL TANQUE 100. EL TANQUE 200 ES SIMÉTRICO RESPECTO AL EJE DEL TANQUE I.
- EL ARMADO DE TODOS LOS HUECOS DEBERÁ TENER 50 DE RECUBRIMIENTO AL HUECO Y ESPACIADOS CADA 75 ENTRE CENTROS. DOBLAR LA ARMADURA SI FUESE NECESARIO PARA MANTENER LOS RECUBRIMIENTOS.



SECTION
SECCIÓN

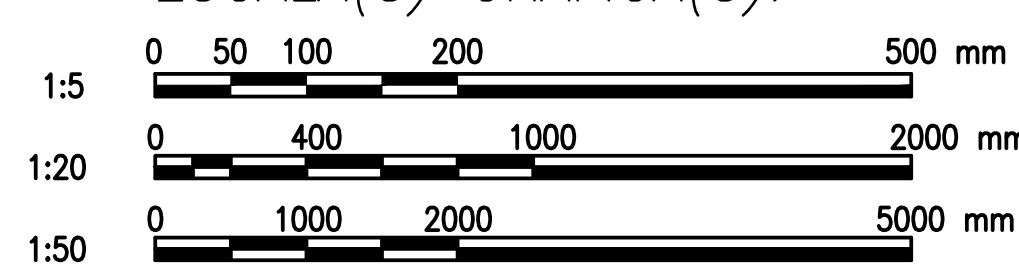
SCALE: 1:20
ESCALA: SIN ESCALA



ELEVATION
ALZADO

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20

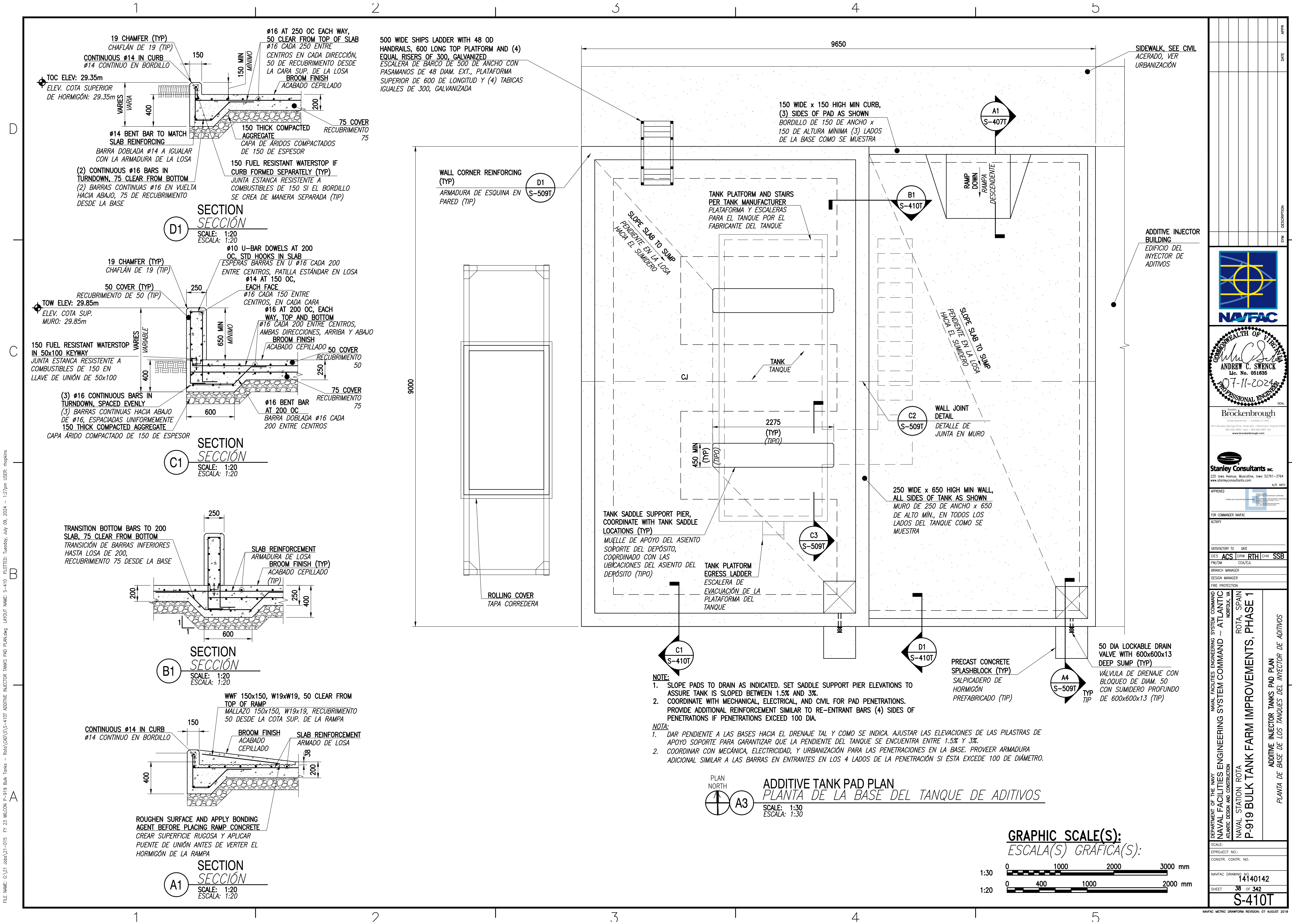
GRAPHIC SCALE(S): ESCALA(S) GRÁFICA(S):



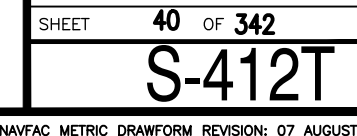
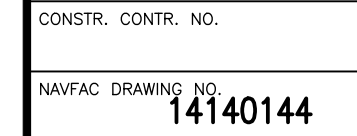
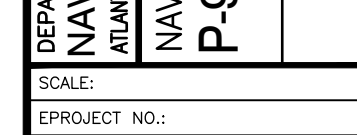
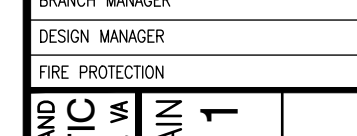
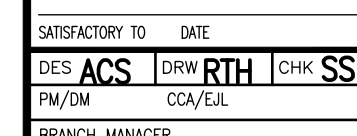
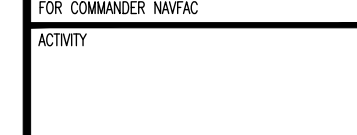
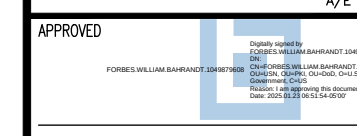
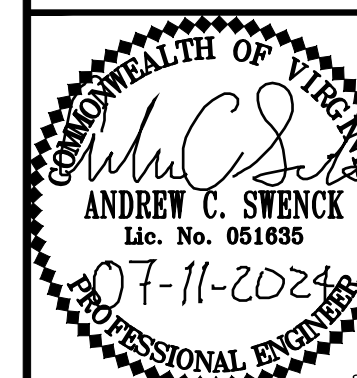
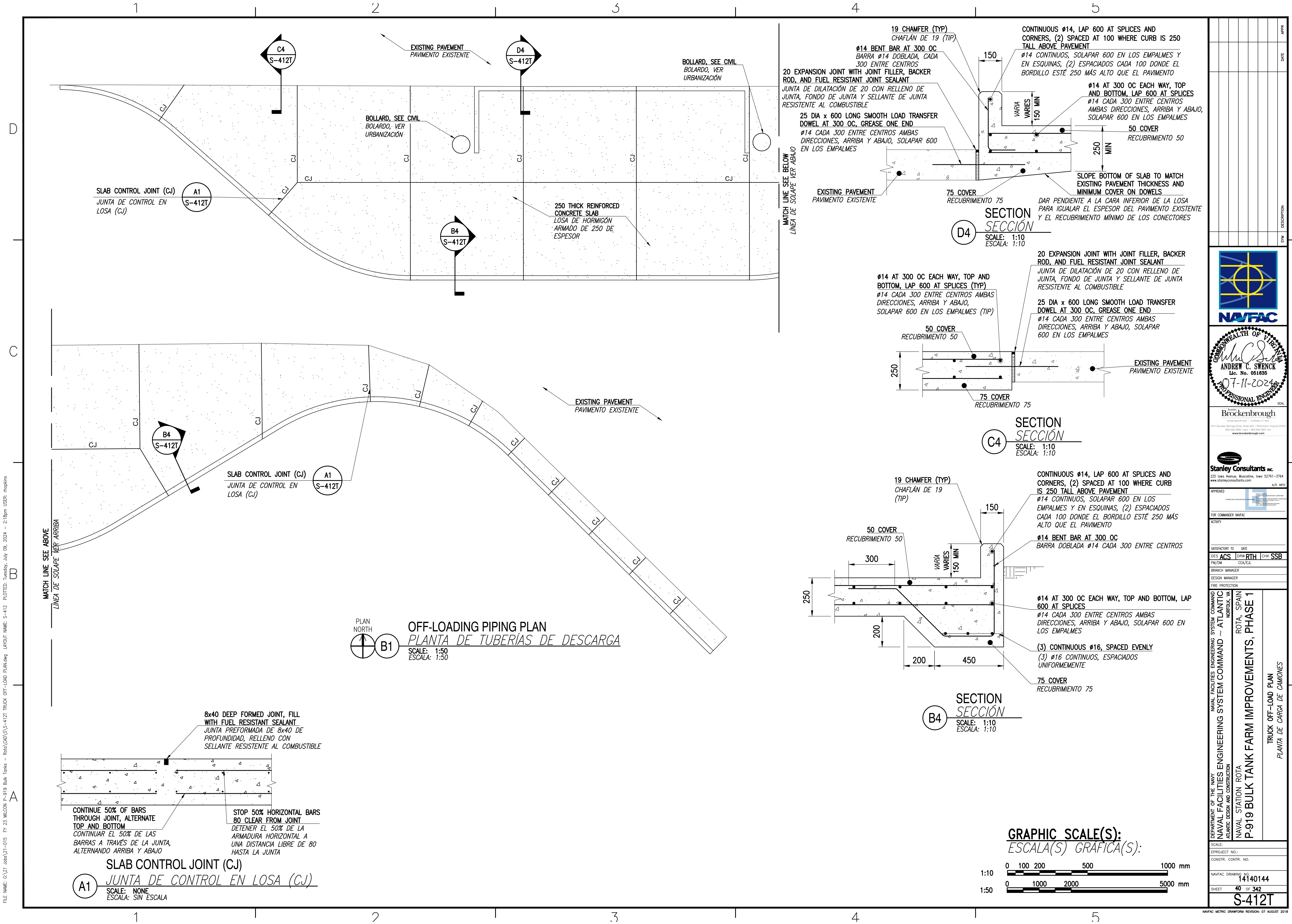
DATE	APPR
DESCRIPTION	N/A
FOR COMMANDER NAVFAC	
ACTIVITY	
SATISFACTORY TO: DATE	
DES	ACS
DRW	RTH
CHK	SSB
PM/CM	CC/CA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC	
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION	
NAVAL STATION ROTA	
ROTA, SPAIN	
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
PUMP VAULT ROOF PLAN	
PLANTA DE CUBIERTA DE LA CÁMARA DE BOMBAS	
S-407T	
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018	



FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\3\5-S-4107 ADDITIVE INJECTOR TANKS PAD PLAN.dwg LAYOUT NAME: S-410 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:27pm USER: rhopkins



FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\3\S-4127 TRUCK OFF-LOAD PLAN.dwg LAYOUT NAME: S-412 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:16pm USER: Hopkins





FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Roto\CAD\S\S-501T.dwg
LAYOUT NAME: S-501T
PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:28pm
USER: rhopkins



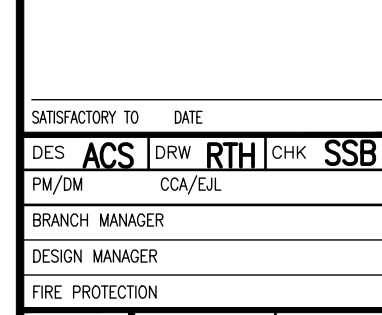
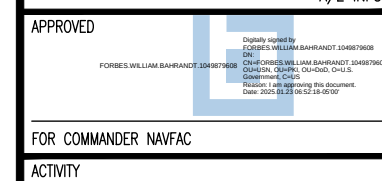
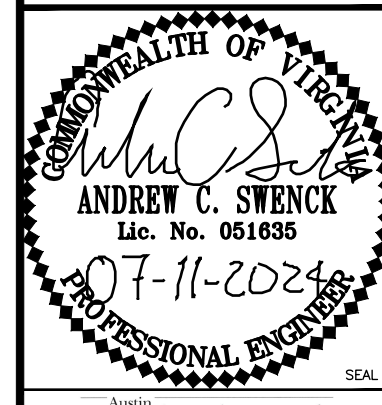
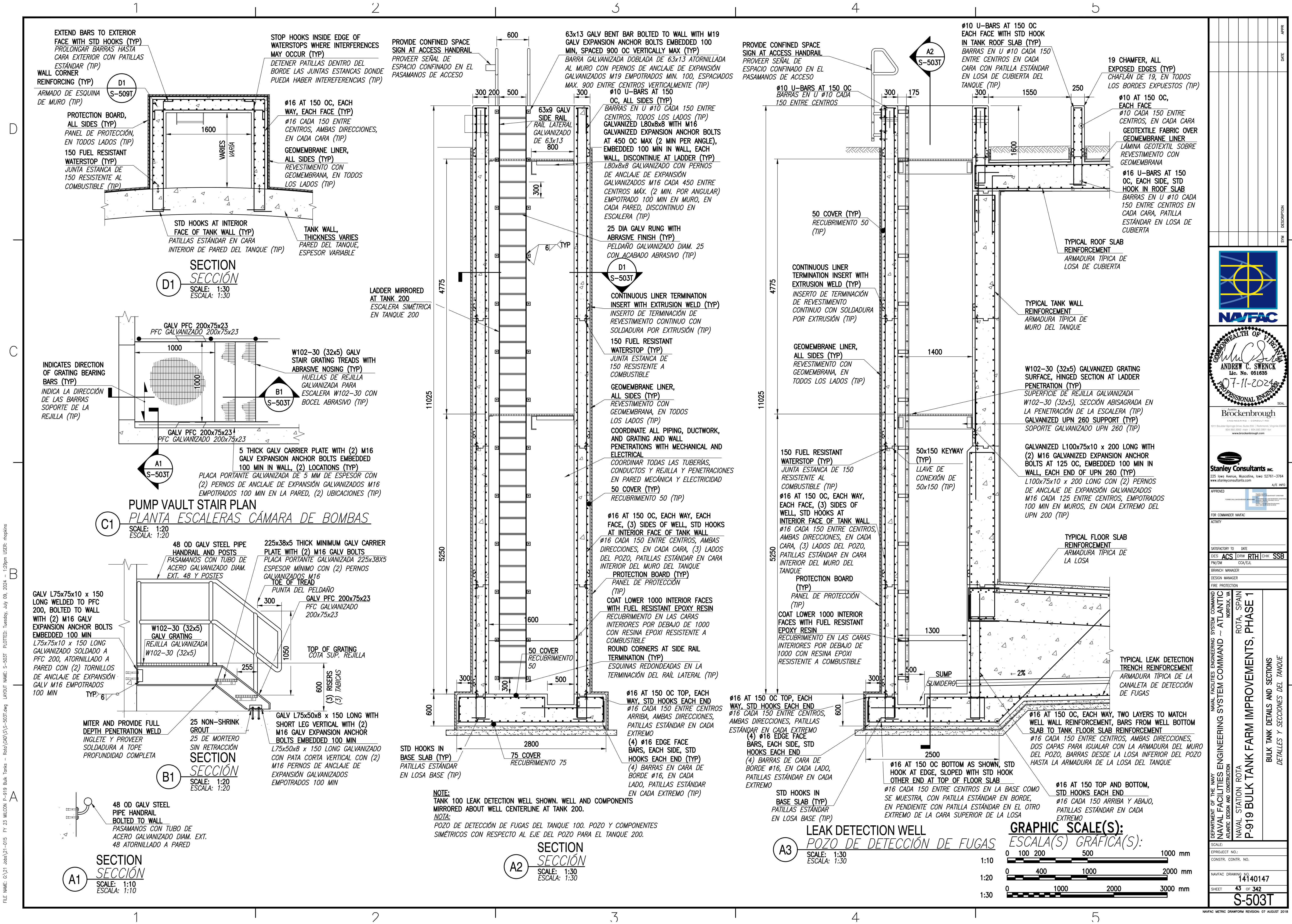
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Roto\CAD\S\S-501T.dwg
LAYOUT NAME: S-501T
PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:28pm
USER: rhopkins



FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Roto\CAD\S\S-501T.dwg
LAYOUT NAME: S-501T
PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:28pm
USER: rhopkins



FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Roto\CAD\S\S-501T.dwg
LAYOUT NAME: S-501T
PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:28pm
USER: rhopkins



NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION
NAVAL STATION ROTA
ROTA, SPAIN
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1
BULK TANK DETAILS AND SECTIONS
DETALLES Y SECCIONES DEL TANQUE

SCALE: 1:10
CONSTR. CONTR. NO. 14140147
SHEET 43 OF 342
S-503T

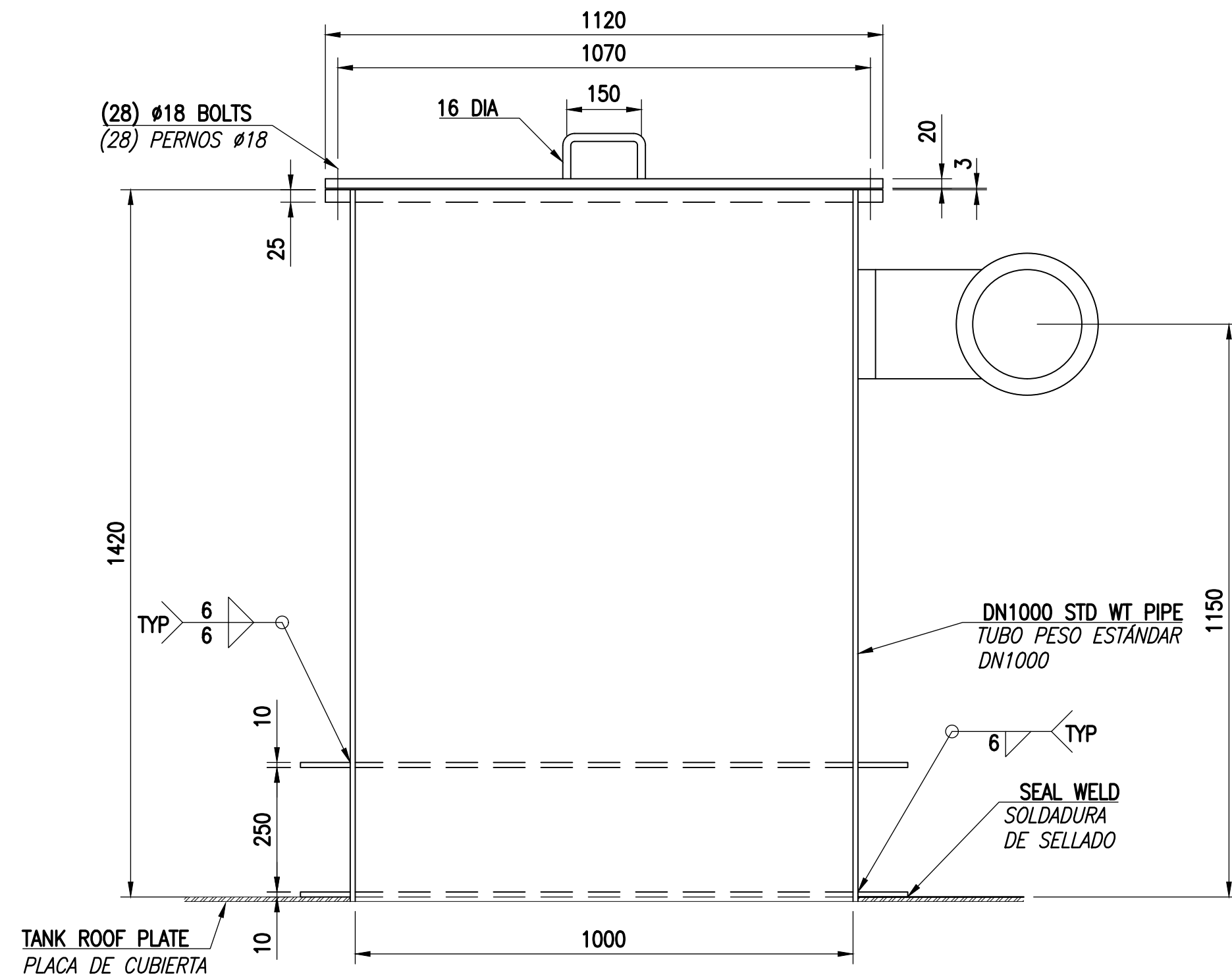
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Roto CAD\3\5-505T.dwg LAYOUT NAME: S-505T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:29pm USER: rhopkins

D

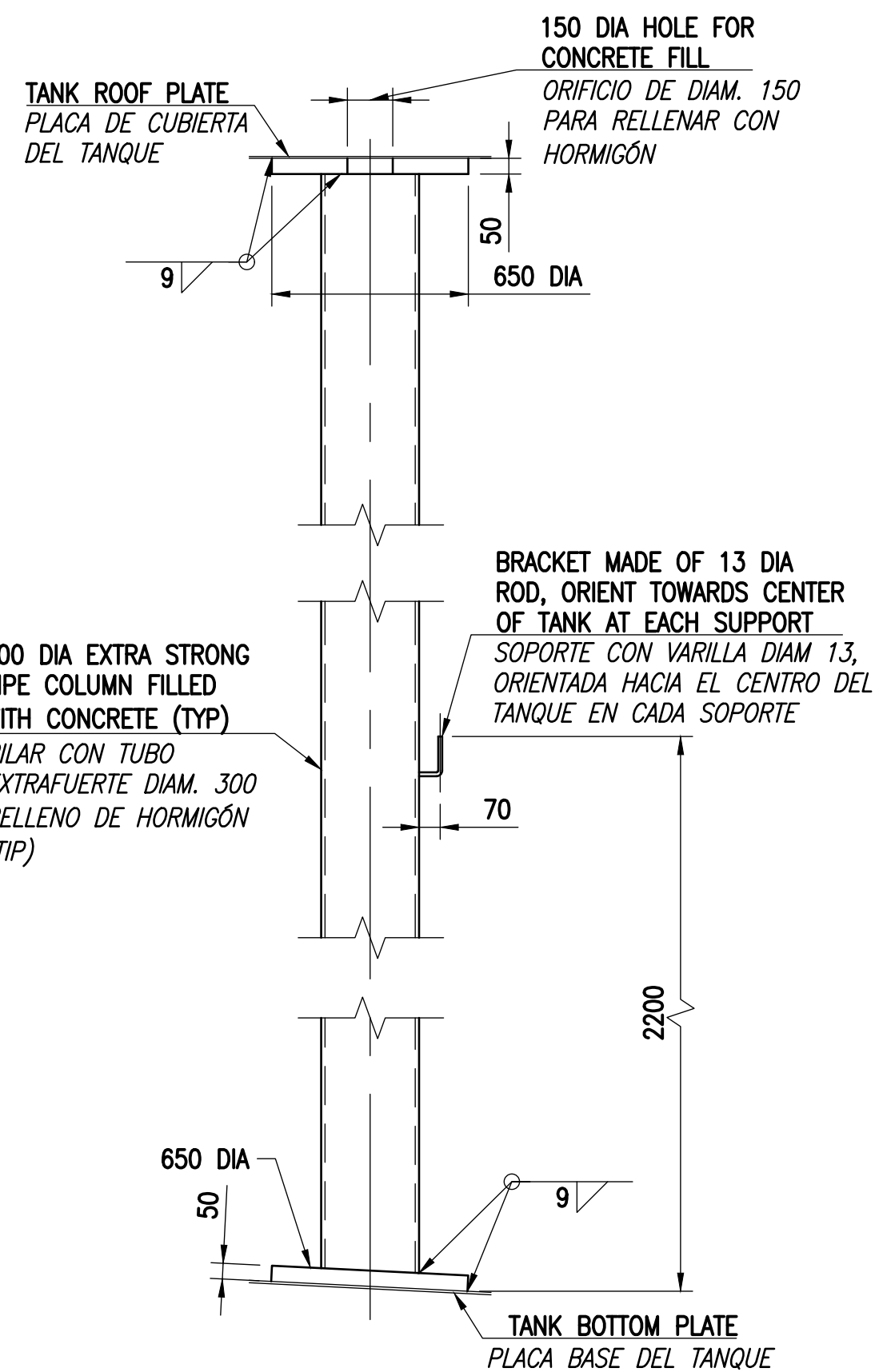
C

B

A



C1 DN1000 NOZZLE
BOQUILLA DN1000
SCALE: 1:10
ESCALA: 1:10

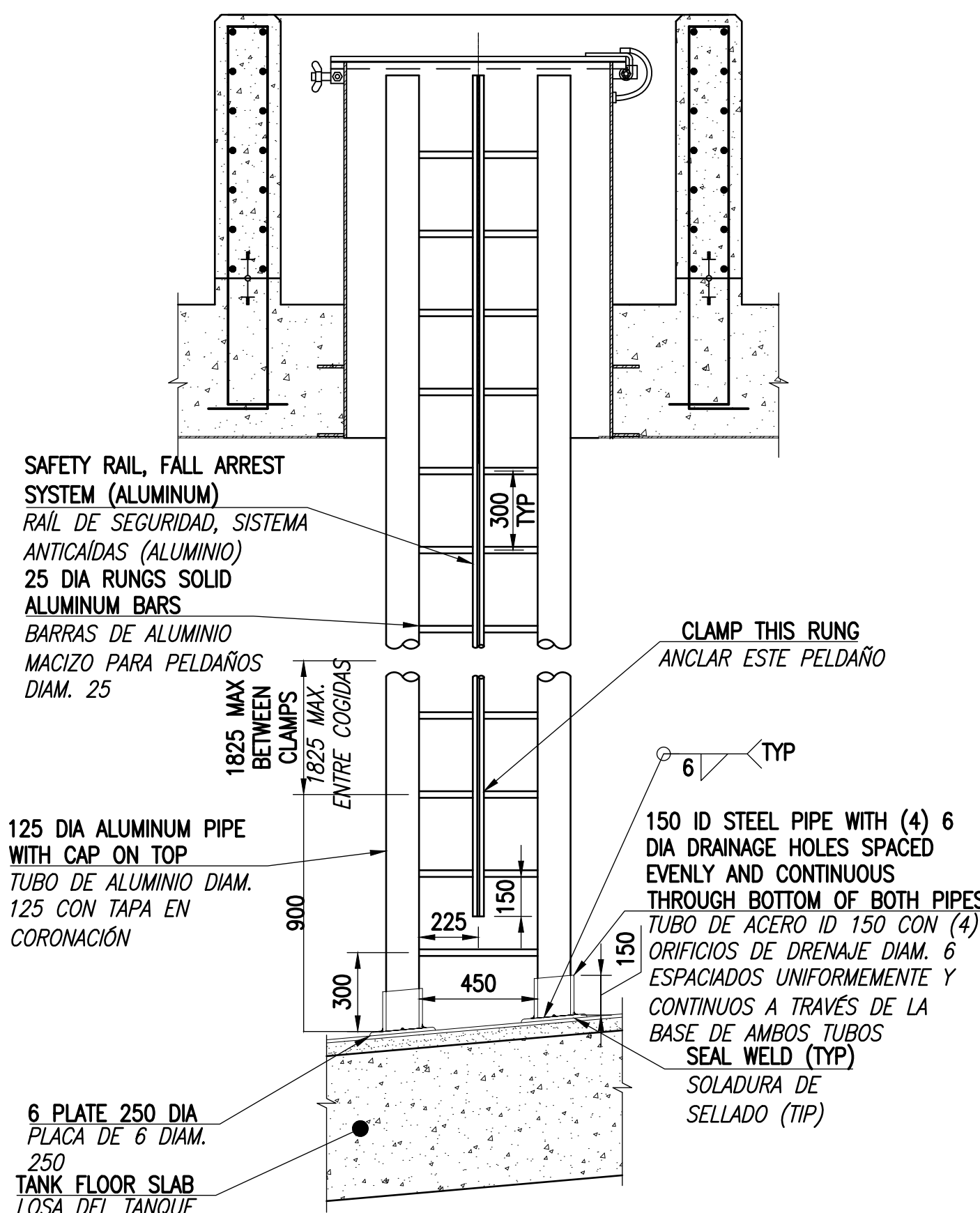


NOTE:

COLUMNS WILL SUPPORT WEIGHT OF CURED AND FINISHED ROOF CONSTRUCTION. CONTRACTOR MUST SHORE TANK ROOF DURING ROOF SLAB CONCRETE PLACEMENT WITHOUT THE USE OF ADDITIONAL TANK STRUCTURE.
NOTA:

LOS PILARES SOPORTARÁN EL PESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA YA CURADA Y ACABADA. EL CONTRATISTA DEBERÁ APUNTALAR LA CUBIERTA DEL TANQUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN DE CUBIERTA SIN UTILIZAR LA ESTRUCTURA ADICIONAL DEL TANQUE.

A1 TANK SUPPORT COLUMN
PILAR SOPORTE DEL TANQUE
SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20



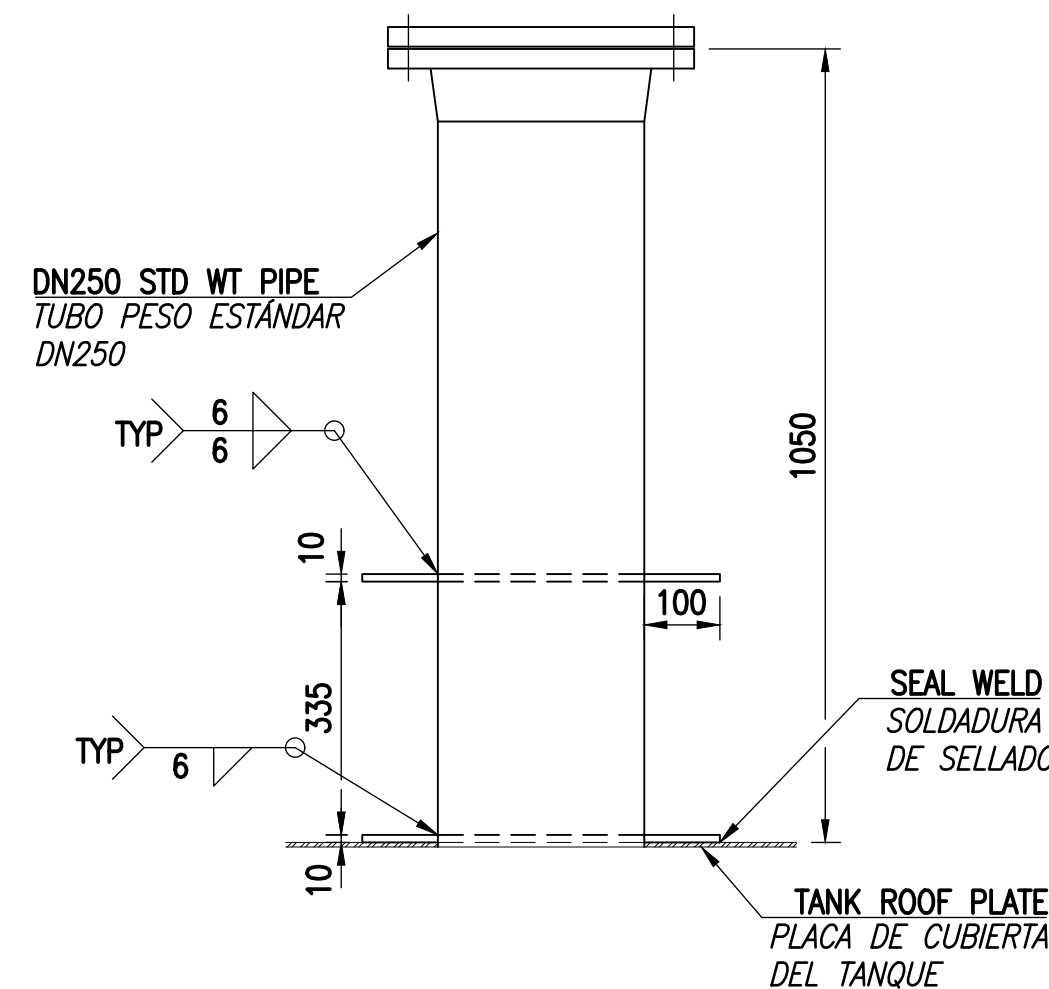
NOTES:

- PROVIDE AN OPERABLE SAFETY POST THAT EXTENDS 1150 ABOVE TOP OF MANWAY IN OPEN POSITION. SAFETY POST SHALL BE A MINIMUM OF 50 BELOW TOP OF MANWAY IN CLOSED POSITION.
- ACCESS LADDER ONLY REQUIRED AT ONE MANWAY LOCATION PER TANK. SEE S-404T FOR LOCATIONS.

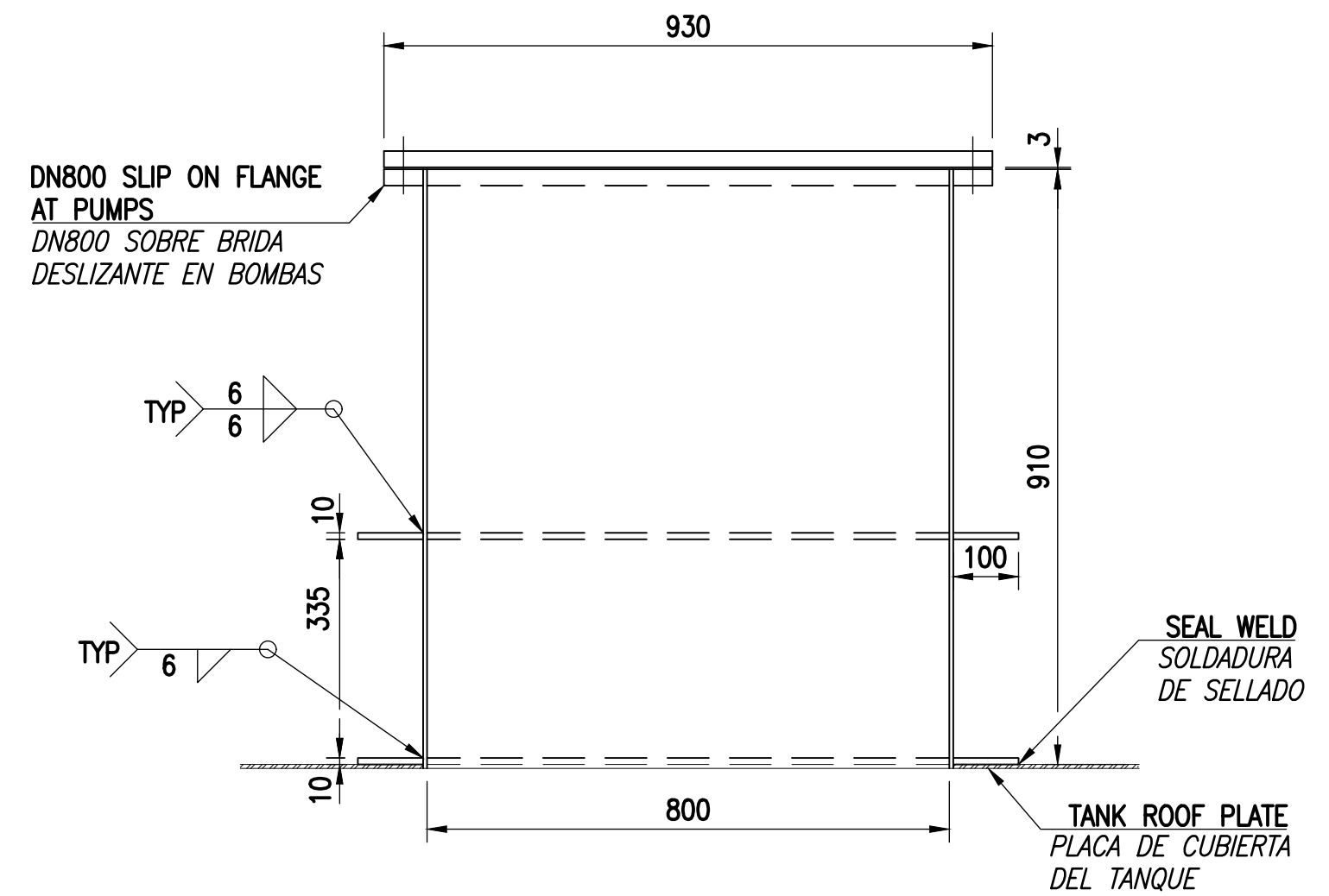
NOTAS:

- PROVEER UN POSTE DE SEGURIDAD OPERABLE QUE SE EXTIENDA 1150 POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA BOCA DE ACCESO PARA EL PERSONAL EN POSICIÓN ABIERTA. EN POSICIÓN CERRADA, EL POSTE DE SEGURIDAD DEBERÁ ESTAR A UN MÍNIMO DE 50 POR DEBAJO DE LA COTA SUPERIOR DEL ACCESO PARA EL PERSONAL.
- LA ESCALERA DE ACCESO SÓLO SE REQUERIRÁ EN UNA DE LAS POSICIONES DEL ACCESO PARA EL PERSONAL POR TANQUE. VER S-404T PARA UBICACIONES.

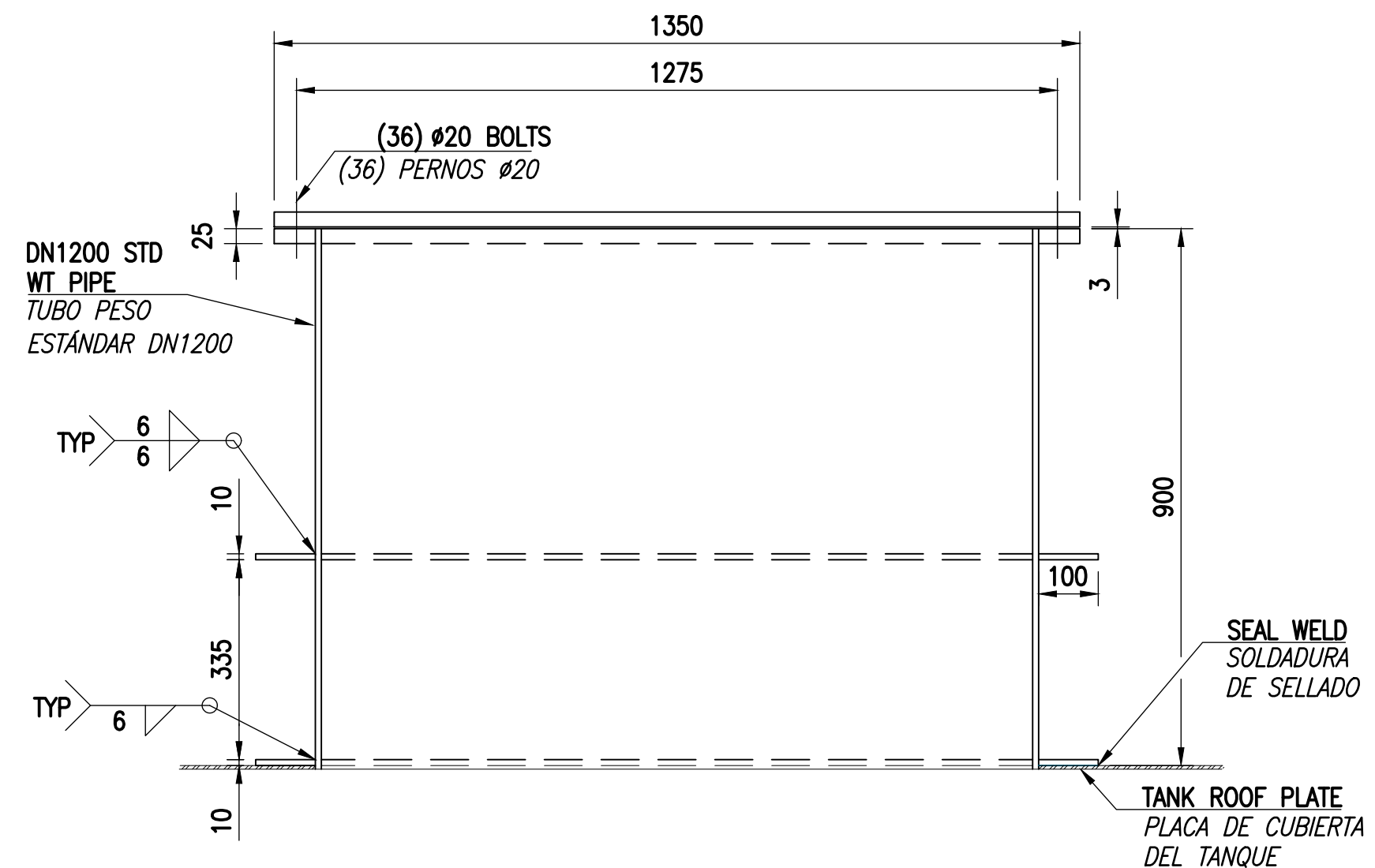
A2 ACCESS LADDER
ESCALERA DE ACCESO
SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20



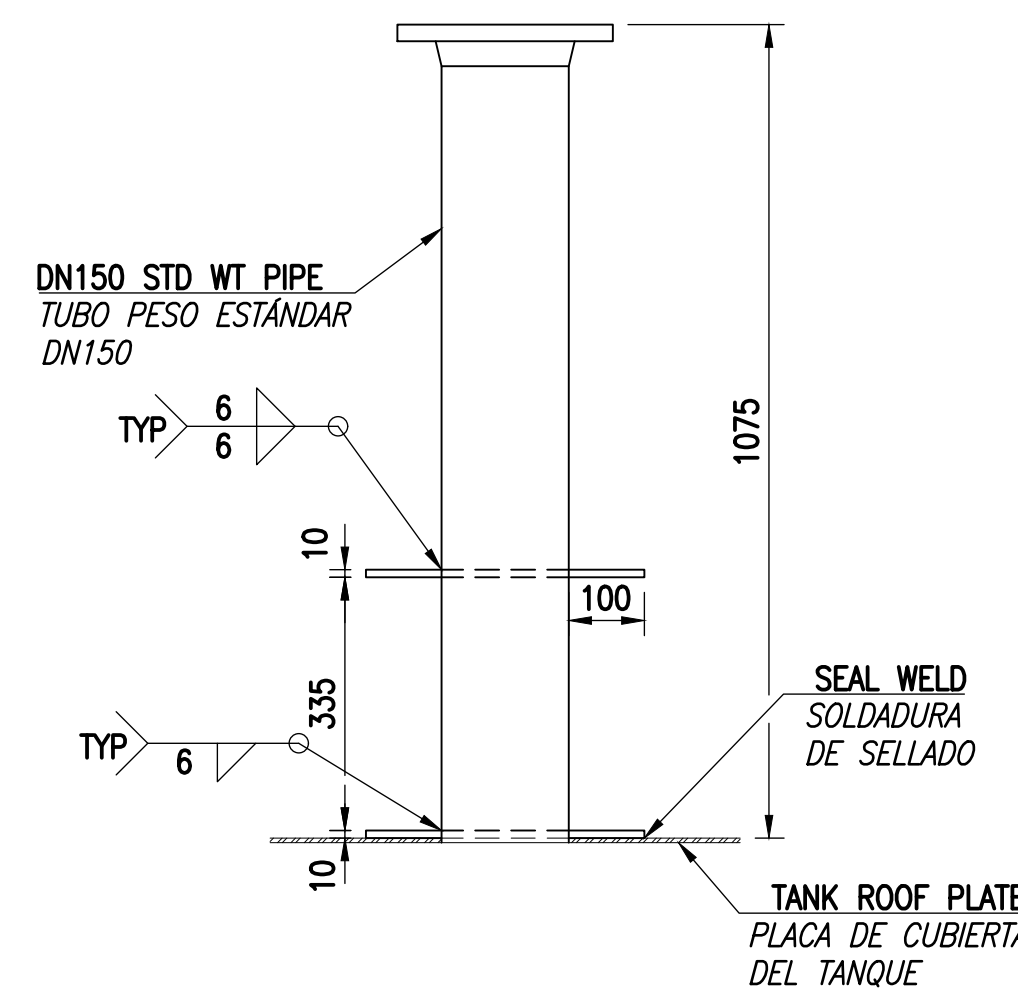
C3 DN250 NOZZLE
BOQUILLA DN250
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



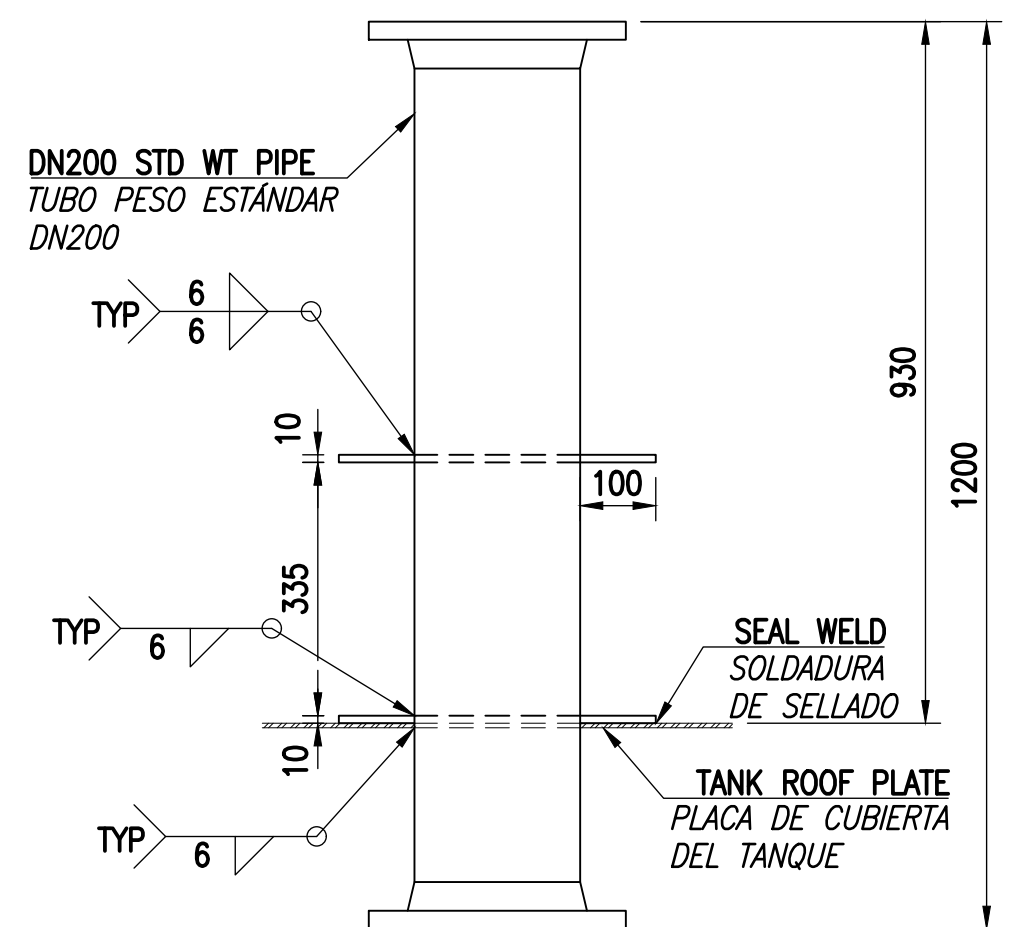
C4 DN800 NOZZLE
BOQUILLA DN800
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



B4 DN1200 NOZZLE
BOQUILLA DN1200
SCALE: 1:10
ESCALA: 1:10

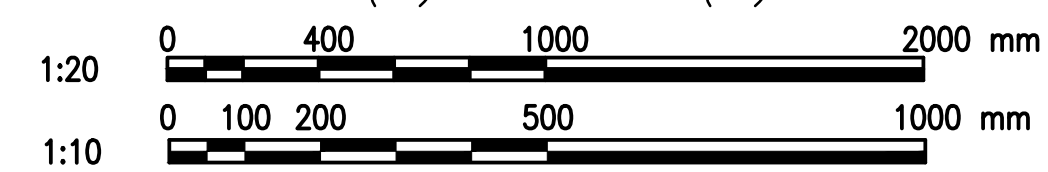


A4 DN150 NOZZLE
BOQUILLA DN150
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



A5 DN200 NOZZLE
BOQUILLA DN200
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):



APPROVED	DATE	DESCRIPTION	SCALE
NAVFAC			
COMMONWEALTH OF VIRGINIA			
ANDREW C. SWENCK			
Lic. No. 061635			
07-11-2024			
PROFESSIONAL ENGINEER			
Brockenbrough			
ENGINEERING & CONSULTING			
1011 Boulder Springs Drive, Suite 100, Chesapeake, Virginia 23060			
804.682.5500 (main) 804.682.5501 (fax)			
www.brockenbrough.com			
Stanley Consultants Inc.			
225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764			
www.stanleyconsultants.com			
APPROVED			
FOR COMMANDER NAVFAC			
ACTIVITY			
SATISFACTORY TO: DATE			
DES: ACS	DRAW: RTH	CHK: SSB	
PM/CM: CCA/ELA			
BRANCH MANAGER			
DESIGN MANAGER			
FIRE PROTECTION			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC			
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION			
NAVAL STATION ROTA			
ROTA, SPAIN			
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1			
BULK TANK DETAILS AND SECTIONS			
DETALLES Y SECCIONES DEL TANQUE			
SCALE:			
PROJECT NO.:			
CONSTR. CONTR. NO.:			
NAVFAC DRAWING NO.:			
14140149			
SHEET 45 OF 342			
S-505T			
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018			

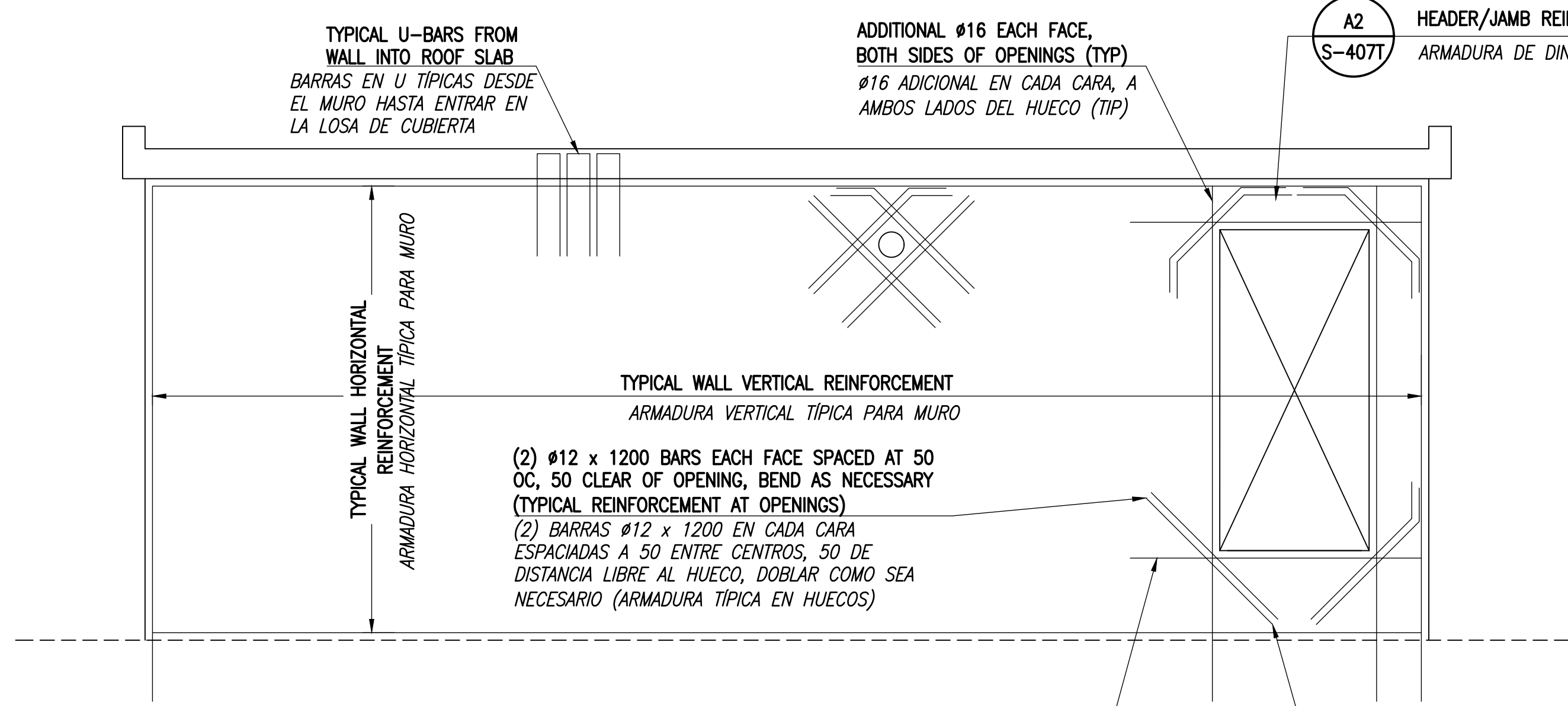
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\1\5-S-506T.dwg LAYOUT NAME: S-506T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:29pm USER: rhopkins

D

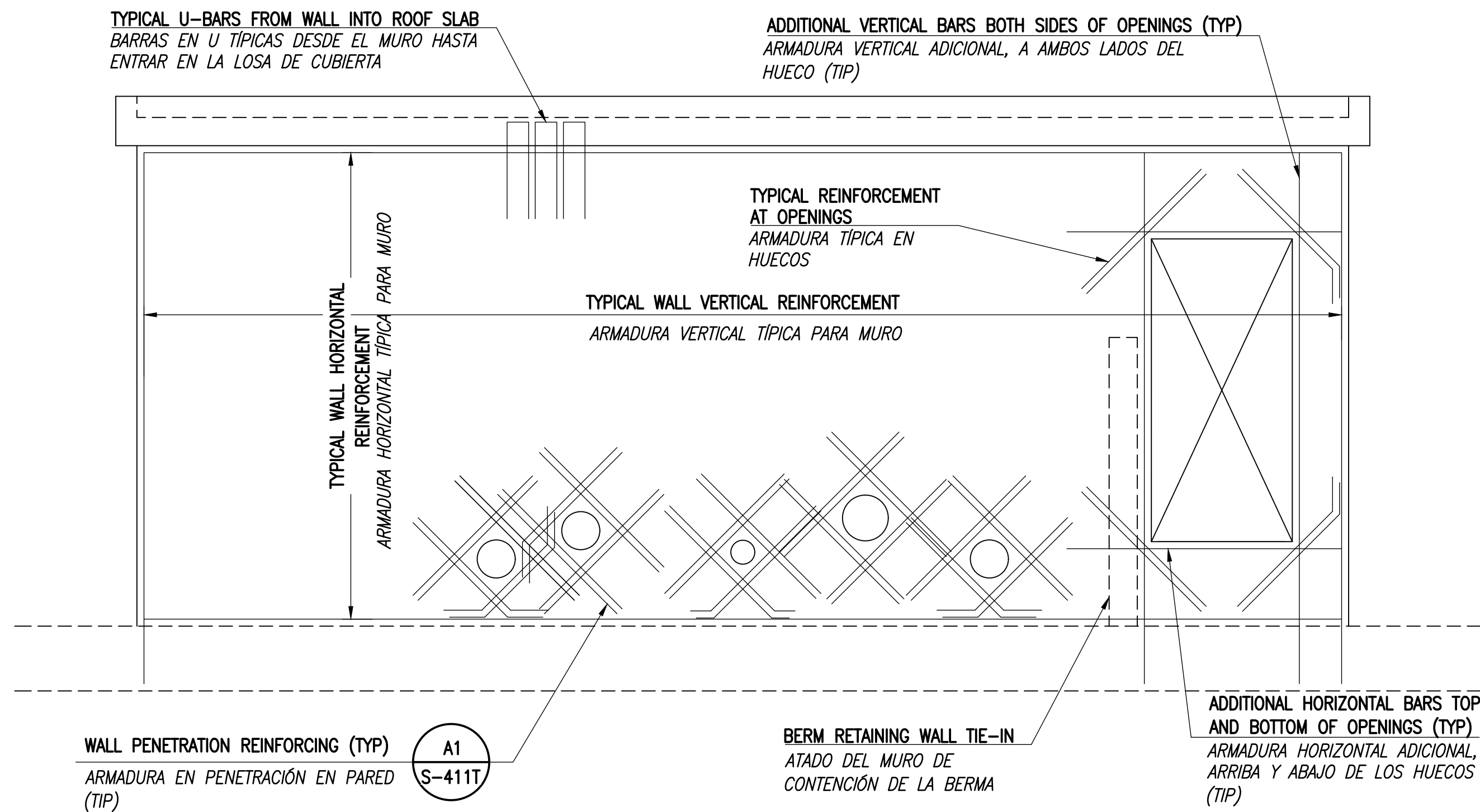
C

B

A



ELEVATION PUMP VAULT
ALZADO CÁMARA DE BOMBAS
SCALE: 1:30
ESCALA: 1:30



ELEVATION PUMP VAULT
ALZADO CÁMARA DE BOMBAS
SCALE: 1:30
ESCALA: 1:30

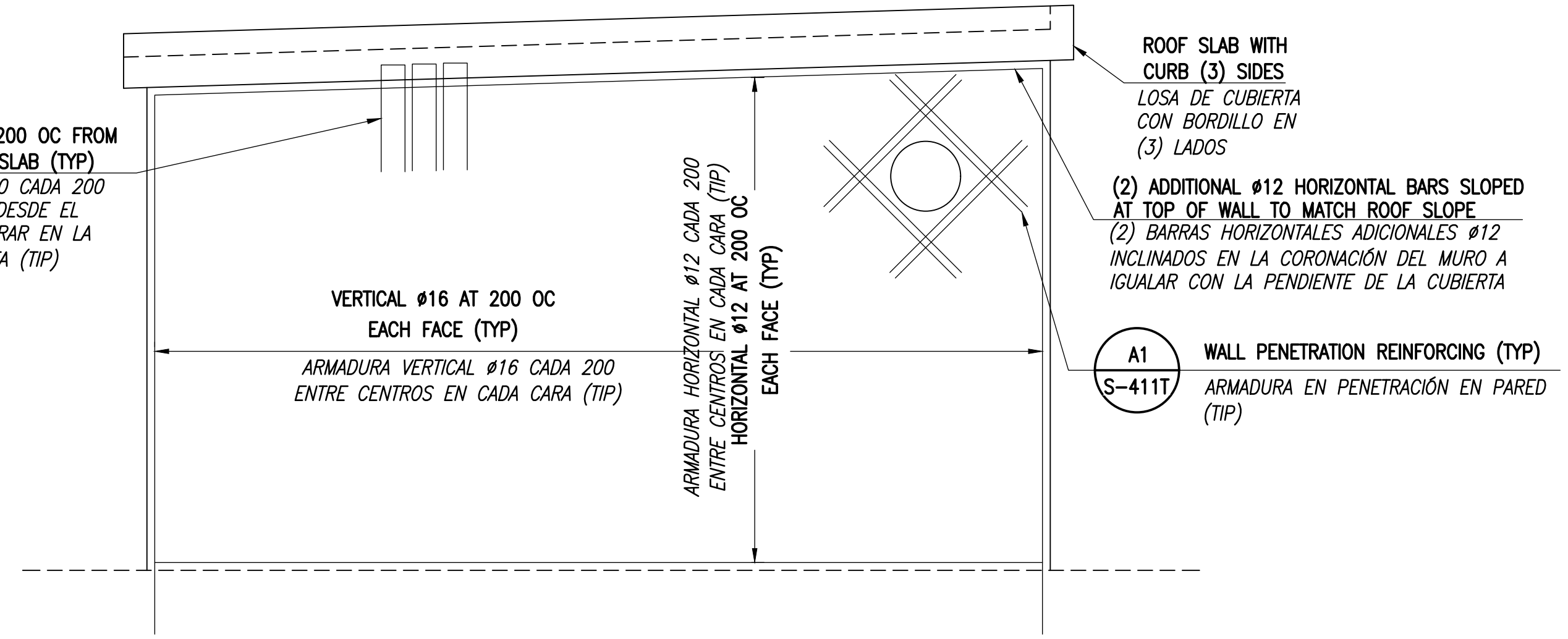
A2
S-407T
HEADER/JAMB REINFORCING (TYP)
ARMADURA DE DINTEL/JAMBA (TÍPICO)

Ø10 U-BARS AT 200 OC FROM
WALL INTO ROOF SLAB (TYP)
BARRAS EN U Ø10 CADA 200
ENTRE CENTROS DESDE EL
MURO HASTA ENTRAR EN LA
LOSA DE CUBIERTA (TIP)

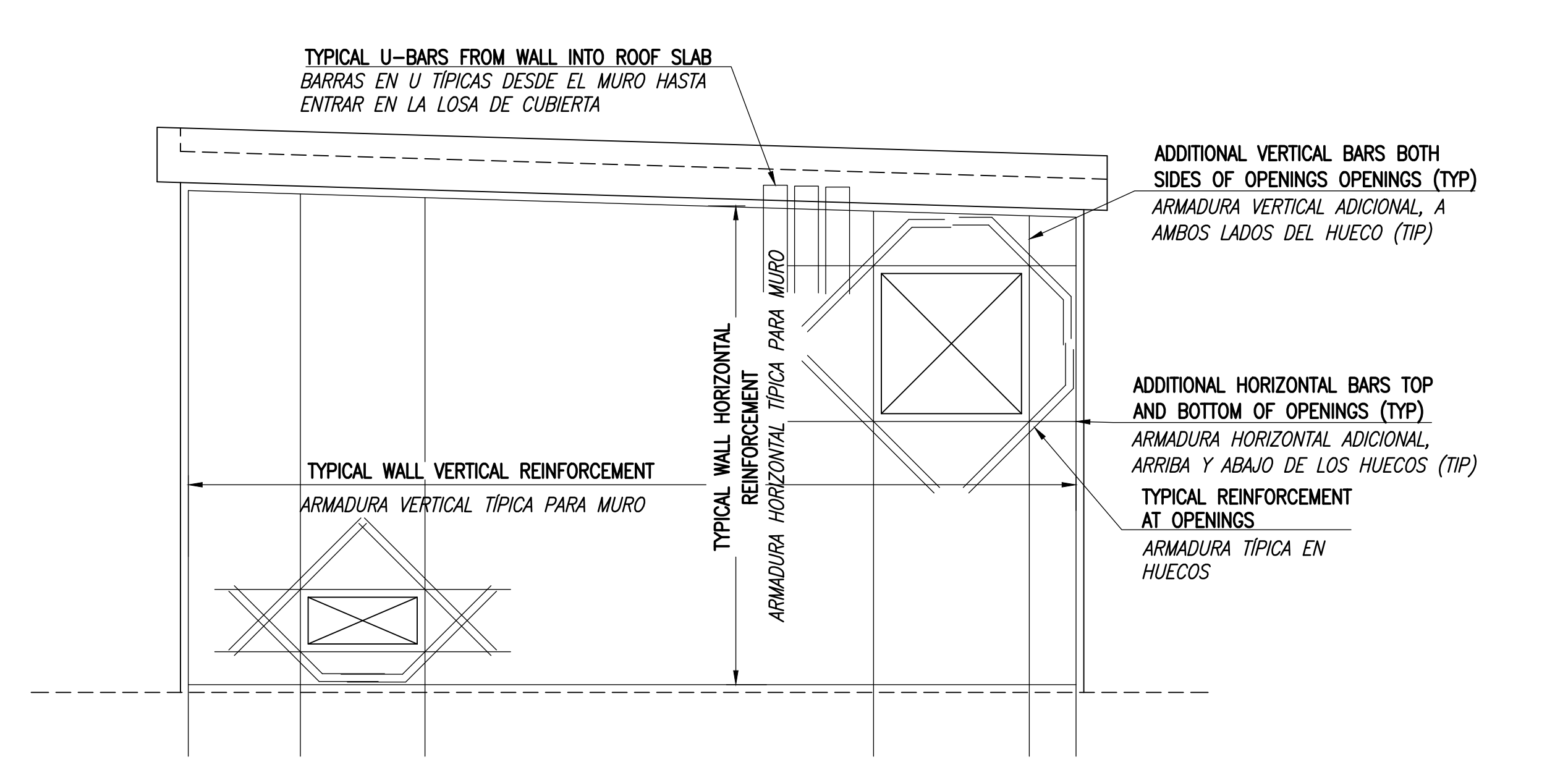
VERTICAL Ø16 AT 200 OC
EACH FACE (TYP)
ARMADURA VERTICAL Ø16 CADA 200
ENTRE CENTROS EN CADA CARA (TIP)

GENERAL NOTES NOTAS GENERALES

- PUMP VAULT 100 SHOWN. PUMP VAULT 200 MIRRORED ABOUT TANK AXES.
 - IF PENETRATIONS DISRUPT TYPICAL VERTICAL REINFORCING, PROVIDE ADDITIONAL FULL HEIGHT BAR SIZED TO MATCH TYPICAL REINFORCING EACH SIDE OF PENETRATION AND EACH FACE OF WALL. PROVIDE STANDARD HOOKS FROM FOUNDATION TO MATCH.
 - IF PENETRATIONS DISRUPT TYPICAL HORIZONTAL REINFORCING, PROVIDE BARS TOP AND BOTTOM OF PENETRATION AND EACH FACE OF WALL TO MATCH TYPICAL REINFORCING SIZE. LENGTH AS FOLLOWS; Ø12 - 1200 LONG, CENTERED ON PENETRATION. BEND BARS AS REQUIRED TO MAINTAIN CLEARANCES.
- CÁMARA DE BOMBAS 200 MOSTRADA. CÁMARA DE BOMBAS 100 SIMÉTRICA SOBRE LOS EJES DEL TANQUE.
 - SI LAS PENETRACIONES INTERRUMPEN LA ARMADURA VERTICAL TÍPICA, PROVEER BARRAS ADICIONALES DE ALTURA COMPLETA DE TAMAÑO IGUAL A LA ARMADURA TÍPICA A CADA LADO DE LA PENETRACIÓN Y EN CADA CARA DEL MURO. PROVEER PATILLAS ESTÁNDAR DESDE LA CIMENTACIÓN PARA IGUALAR.
 - SI LAS PENETRACIONES INTERRUMPEN LA ARMADURA HORIZONTAL TÍPICA, PROVEER BARRAS EN LA CORONACIÓN Y BASE DE LA PENETRACIÓN EN CADA CARA DEL MURO IGUALANDO EL TAMAÑO DE LA ARMADURA TÍPICA. LONGITUD COMO SIGUE: Ø12 - LONGITUD 1200, CENTRADA EN LA PENETRACIÓN. DOBLAR LAS BARRAS COMO SE REQUIERA PARA MANTENER LOS RECUBRIMIENTOS.



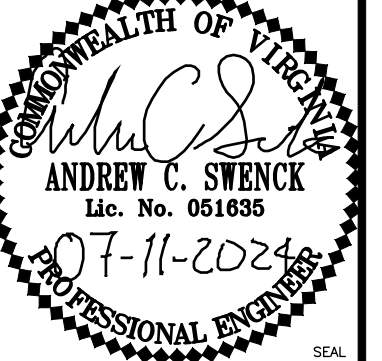
ELEVATION PUMP VAULT
ALZADO CÁMARA DE BOMBAS
SCALE: 1:30
ESCALA: 1:30



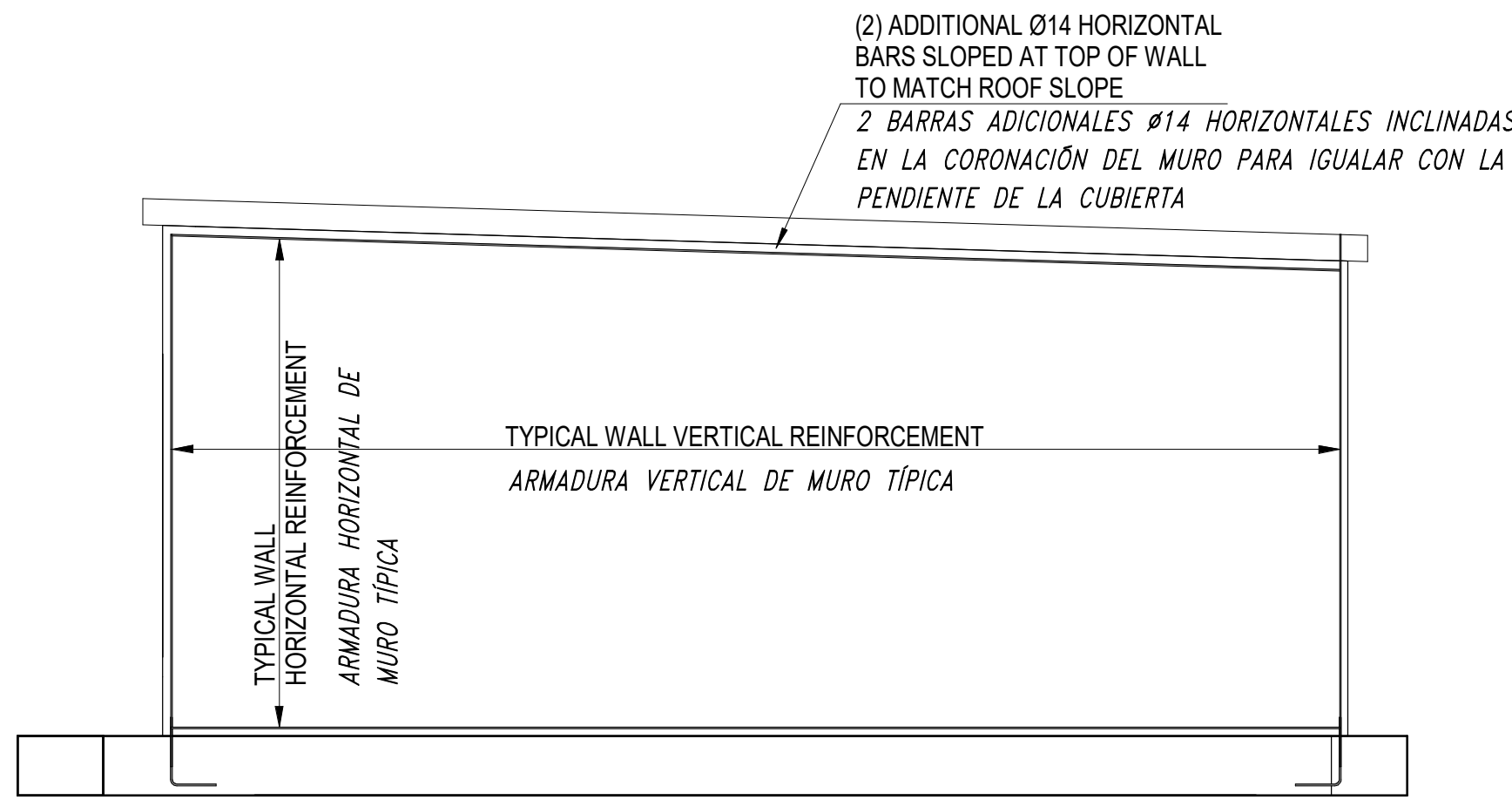
ELEVATION PUMP VAULT
ALZADO CÁMARA DE BOMBAS
SCALE: 1:30
ESCALA: 1:30

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

1:30 0 1000 2000 3000 mm

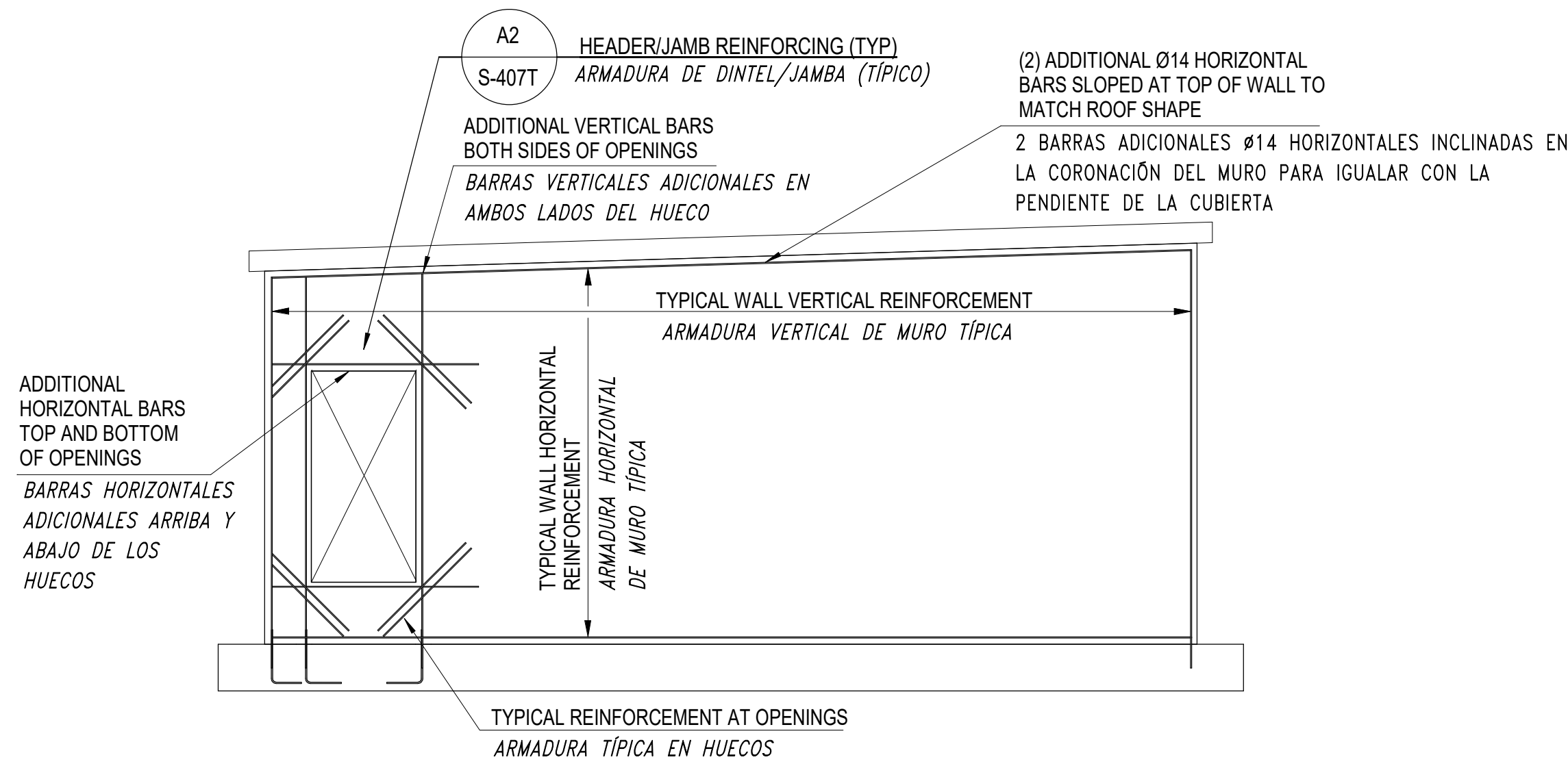
DATE	APPR
DESCRIPTION	NS
	
	
	
	
APPROVED	FOR COMMANDER NAVFAC
ACTIVITY	
SATISFACTORY TO	DATE
DES	ACS
DRW	RTH
CHK	SSB
FM/SM	CC/EA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	COMMAND
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	ATLANTIC
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION	NORFOLK, VA
NAVAL STATION ROTA	ROTA, SPAIN
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
PUMP VAULT REINFORCEMENT ELEVATIONS	
ALZADOS DE ARMADO DE LA CÁMARA DE BOMBAS	
SCALE:	
PROJECT NO.:	
CONSTR. CONTR. NO.:	
NAVFAC DRAWING NO.:	
SHEET	46 of 342
S-506T	
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018	

C:\Users\lawashington\Documents\21-0115 BLDG_AIB_CENTRAL_MODEL_Angelo3117.rvt



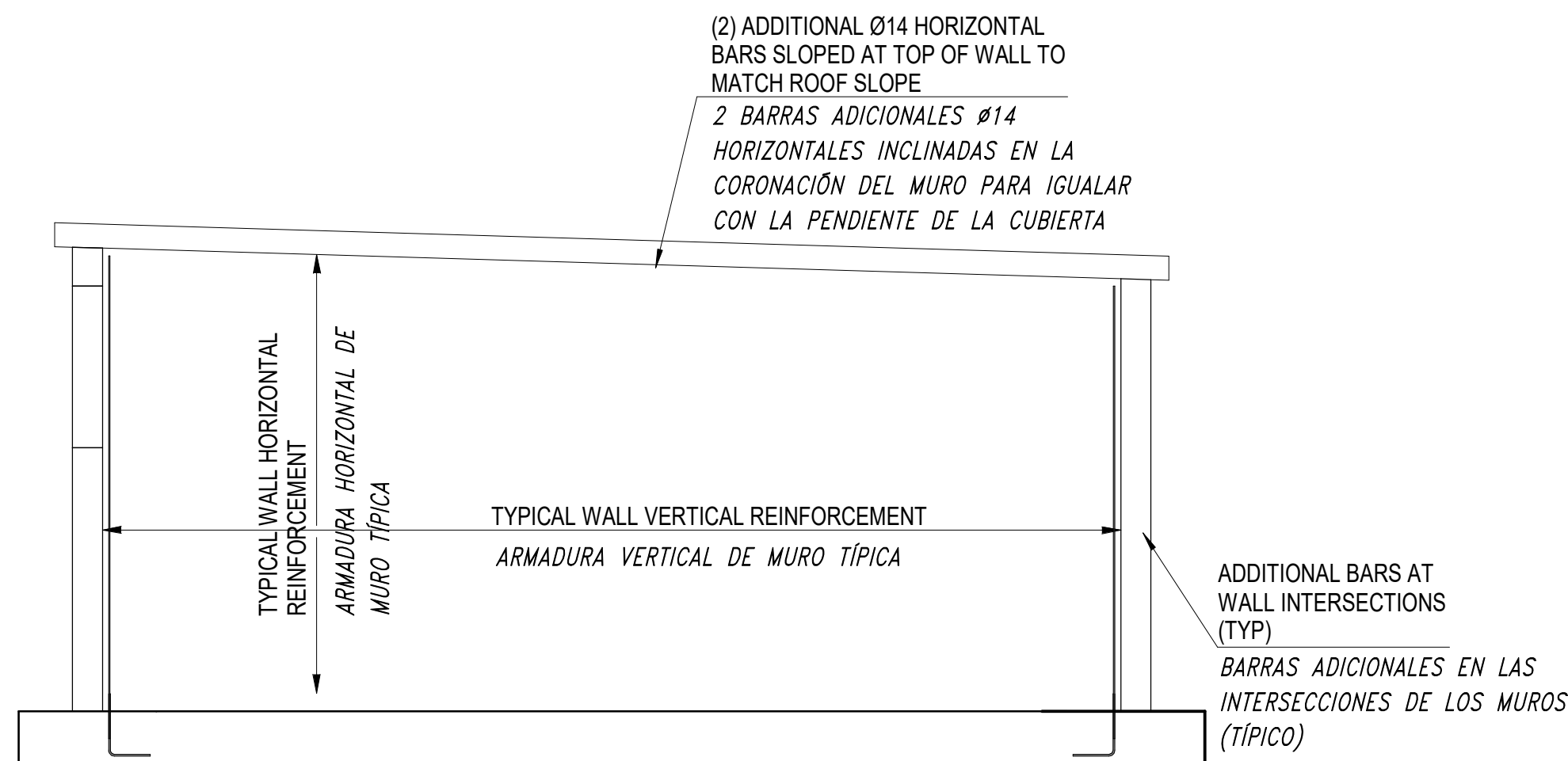
WEST REINFORCEMENT ELEVATION ALZADO OESTE DE ARMADURA

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50



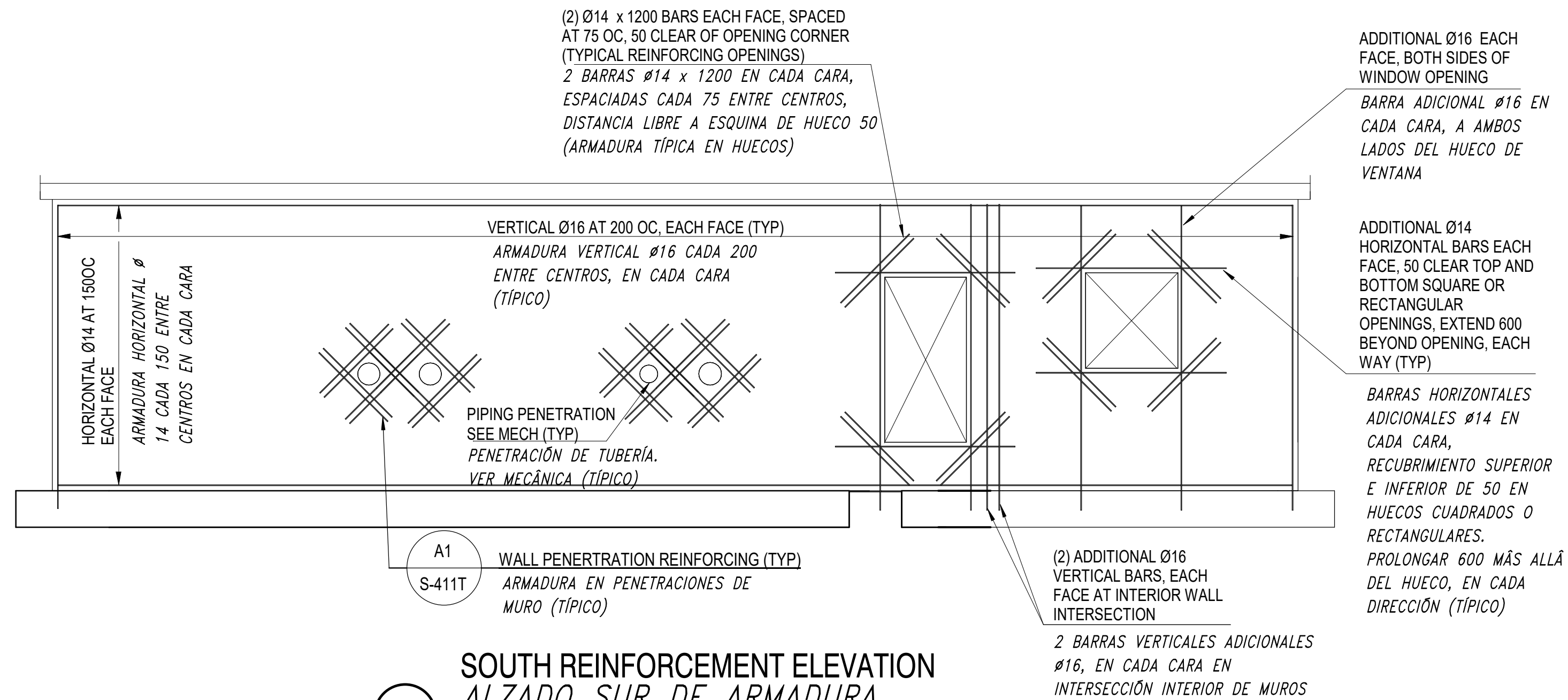
EAST REINFORCEMENT ELEVATION ALZADO ESTE DE ARMADURA

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50



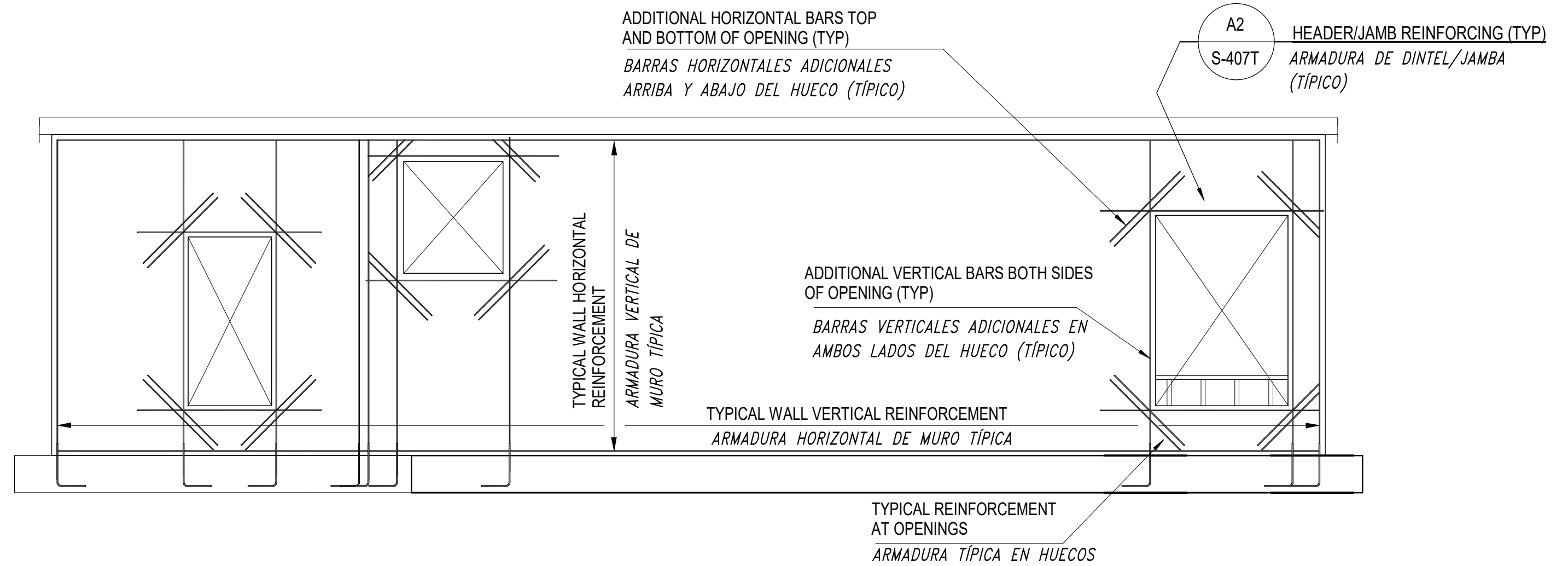
INTERIOR REINFORCEMENT ELEVATION ALZADO INTERIOR DE ARMADURA

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50



SOUTH REINFORCEMENT ELEVATION ALZADO SUR DE ARMADURA

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50



NORTH REINFORCEMENT ELEVATION ALZADO NORTE DE ARMADURA

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50

GENERAL NOTES NOTAS GENERALES

1. IF PENETRATIONS DISRUPT TYPICAL VERTICAL REINFORCING, PROVIDE ADDITIONAL FULL HEIGHT BAR SIZED TO MATCH TYPICAL REINFORCING EACH SIDE OF PENETRATION AND EACH FACE OF WALL. PROVIDE STANDARD HOOKS FROM FOUNDATION TO MATCH.

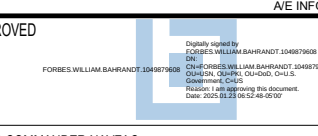
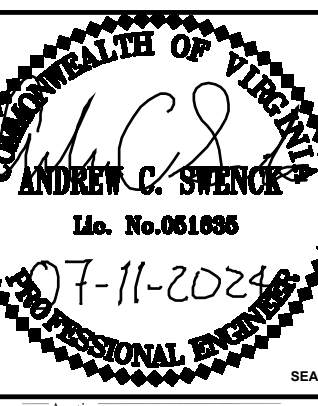
2. IF PENETRATIONS DISRUPT TYPICAL HORIZONTAL REINFORCING, PROVIDE BARS TOP AND BOTTOM OF PENETRATION AND EACH FACE OF WALL TO MATCH TYPICAL REINFORCING SIZE. LENGTH AS FOLLOWS: Ø14 - 1200 LONG, CENTERED ON PENETRATION. BEND BARS AS REQUIRED TO MAINTAIN CLEARANCES.

1. SI LAS PENETRACIONES INTERRUMPEN ARMADURA VERTICAL TÍPICA, PROVEER BARRAS ADICIONALES EN ALTURA COMPLETA DIMENSIONADAS PARA IGUALAR LA ARMADURA TÍPICA A CADA LADO DE LA PENETRACIÓN Y EN CADA CARA DEL MURO. PROVEER PATILLAS ESTÁNDAR DESDE LA CIMENTACIÓN PARA IGUALAR.

2. SI LAS PENETRACIONES INTERRUMPEN ARMADURA HORIZONTAL TÍPICA, PROVEER BARRAS SUPERIORES E INFERIORES A LA PENETRACIÓN Y EN CADA CARA DEL MURO PARA IGUALAR LA DIMENSIÓN TÍPICA DE LA ARMADURA. LONGITUD SEGÚN SIGUE: Ø 14 - LONGITUD 1200, CENTRADA EN LA PENETRACIÓN. DOBLAR LAS BARRAS SEGÚN SE REQUIERA PARA MANTENER LOS ESPACIOS LIBRES.

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

0 1,000 2,000 5,000
1:50



FOR COMMANDER NAVFAC
ACTIVITY

SATISFACTORY TO: DATE:
DES SSB DRW SAD CHK ACS
PWMA: CCWEIL
BRANCH MANAGER:
DESIGN MANAGER:
FIRE PROTECTION:

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND
NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND ~ ATLANTIC
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION
NAVAL STATION ROTA
NORFOLK, VA
ROTA, SPAIN

P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1

ADDITIVE INJECTOR BUILDING REINFORCEMENT ELEVATIONS
ALZADOS DE ARMADURA DEL EDIFICIO DEL INYECTOR DE ADITIVOS

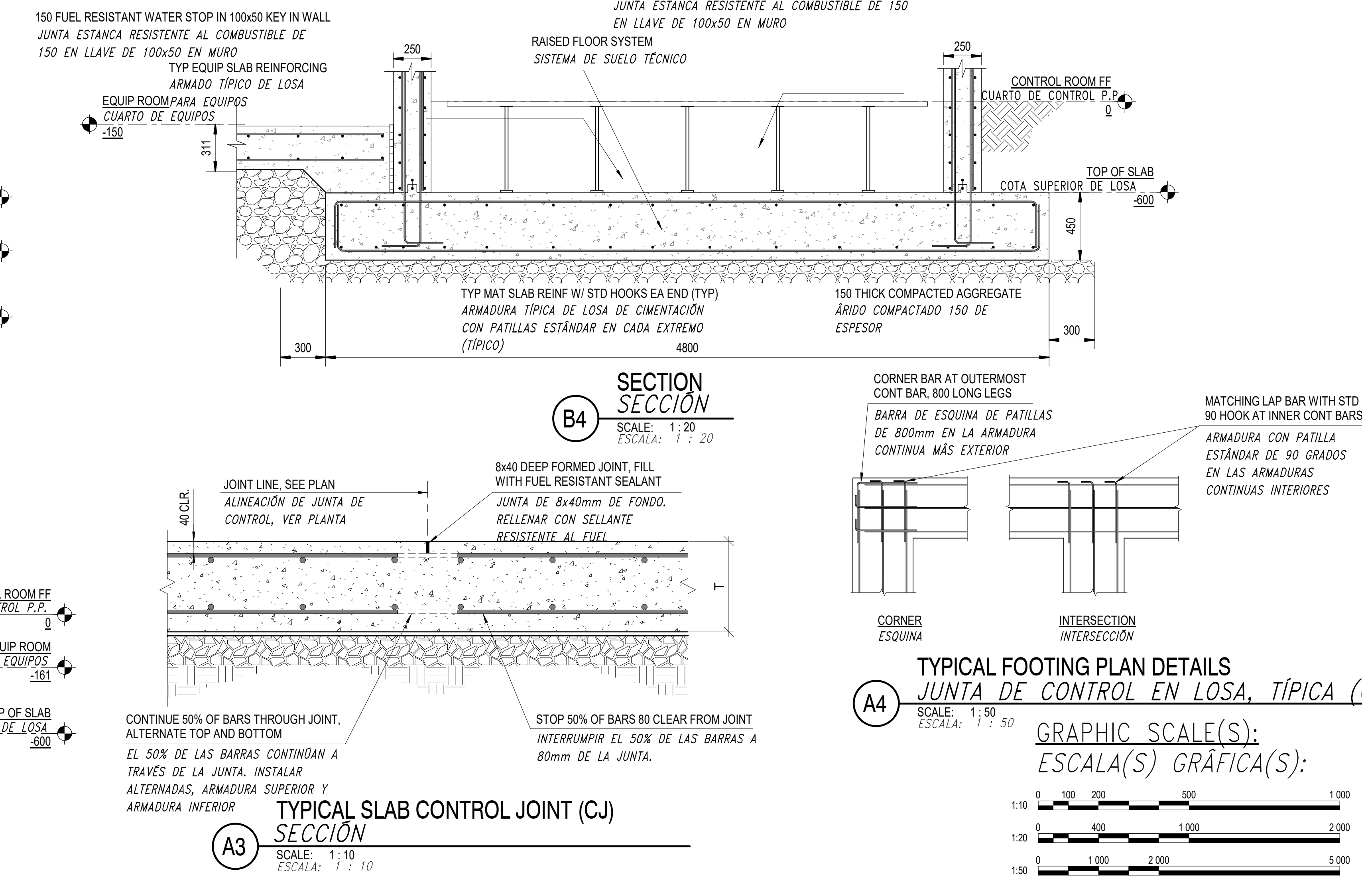
SCALE: AS NOTED
PROJECT NO.:
CONSTR. CONTR. NO.:

NAVFAC DRAWING NO.
14140151

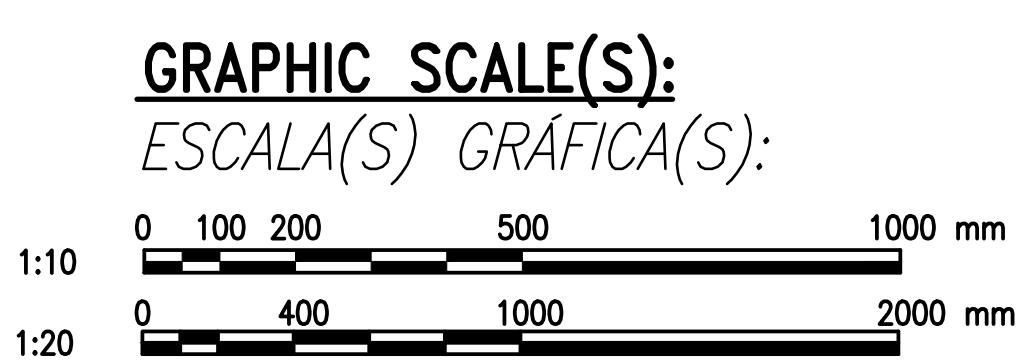
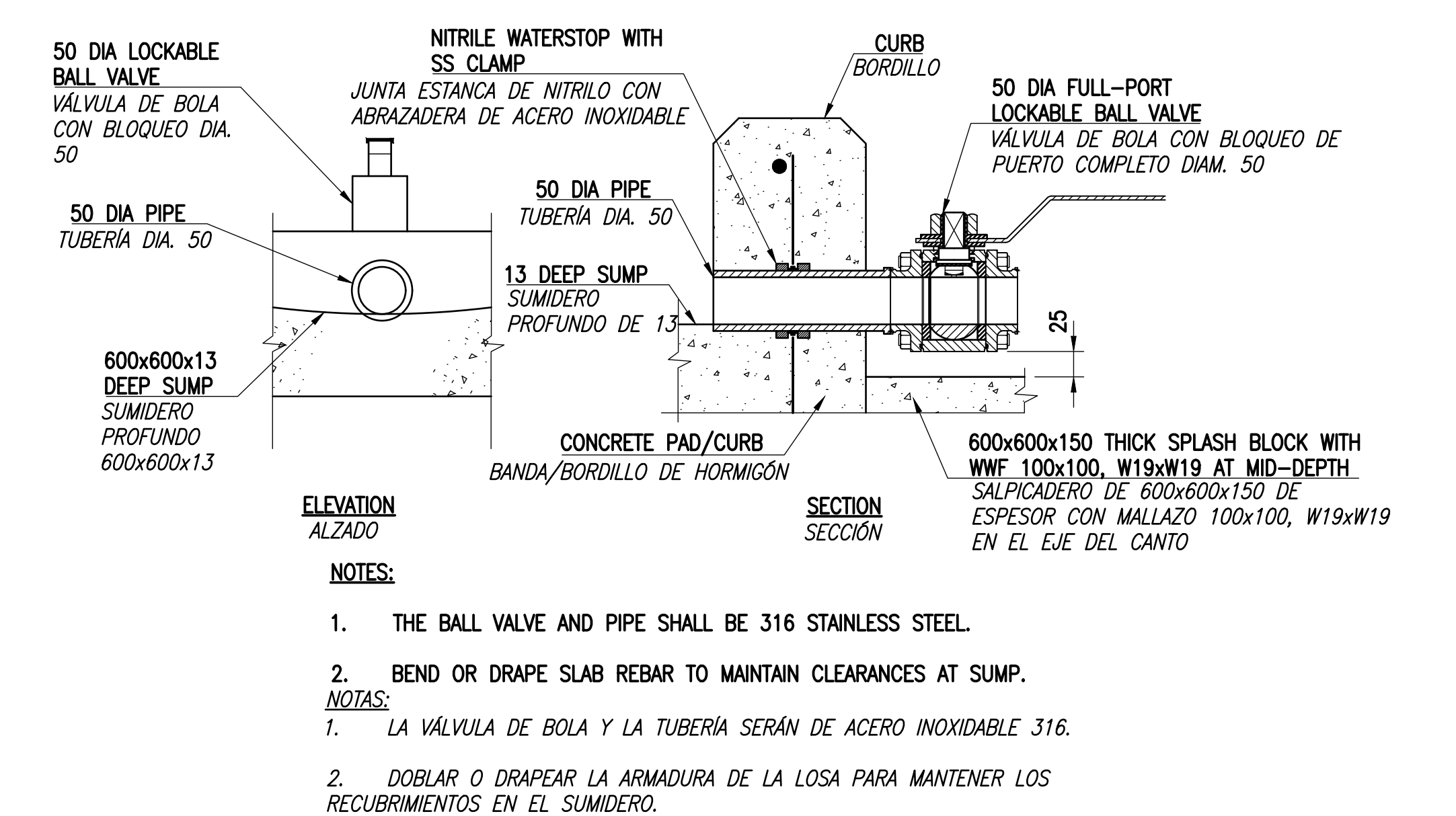
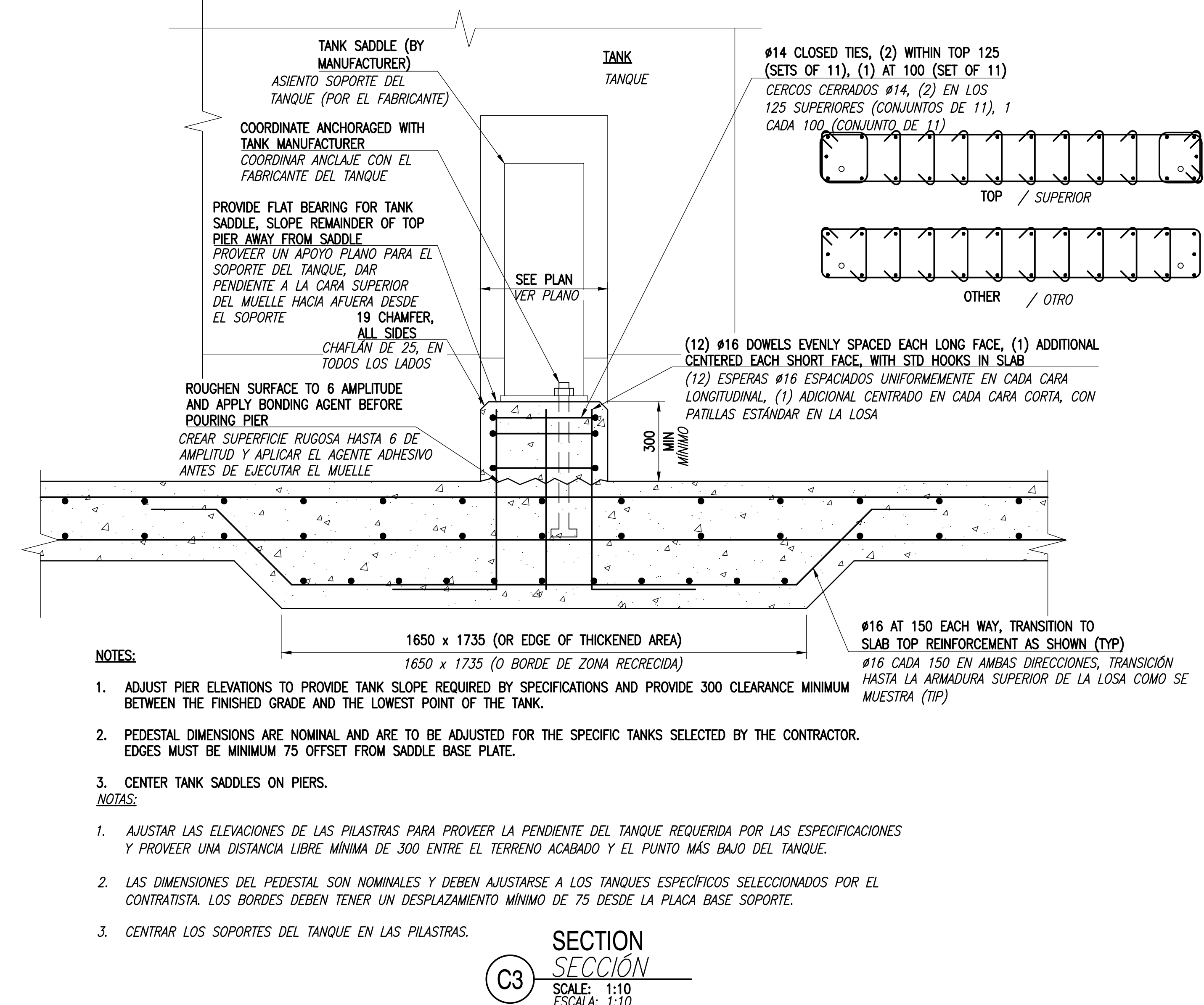
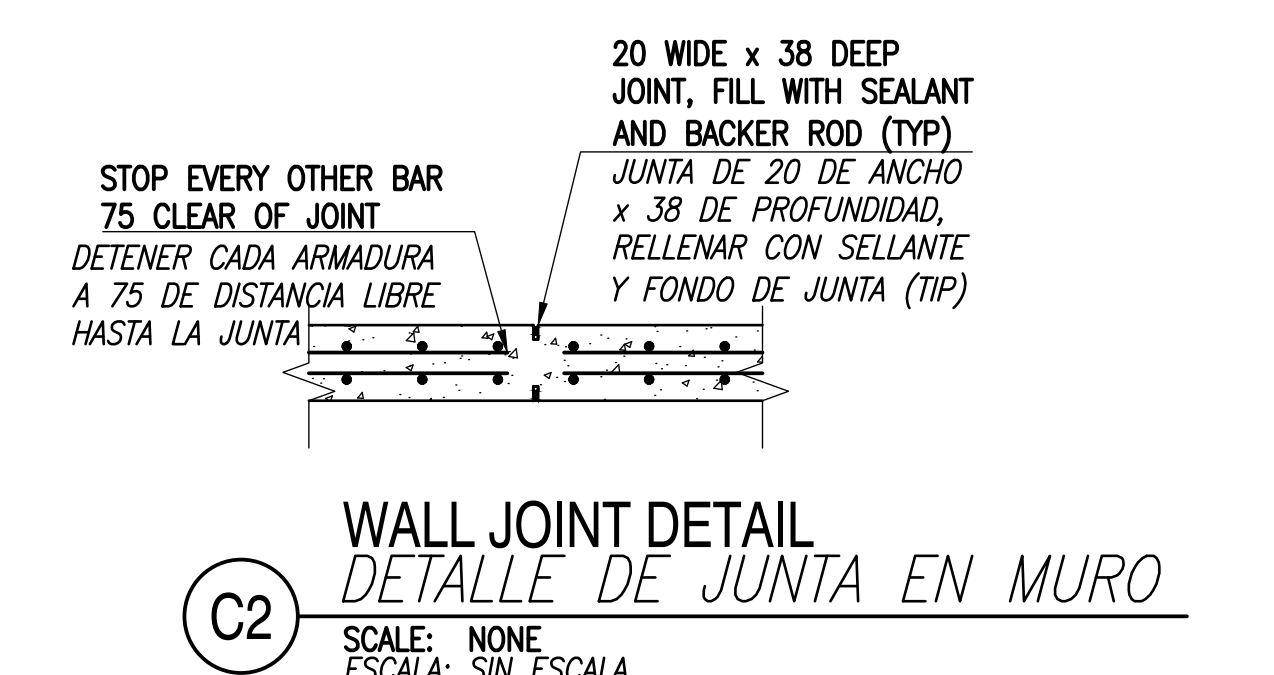
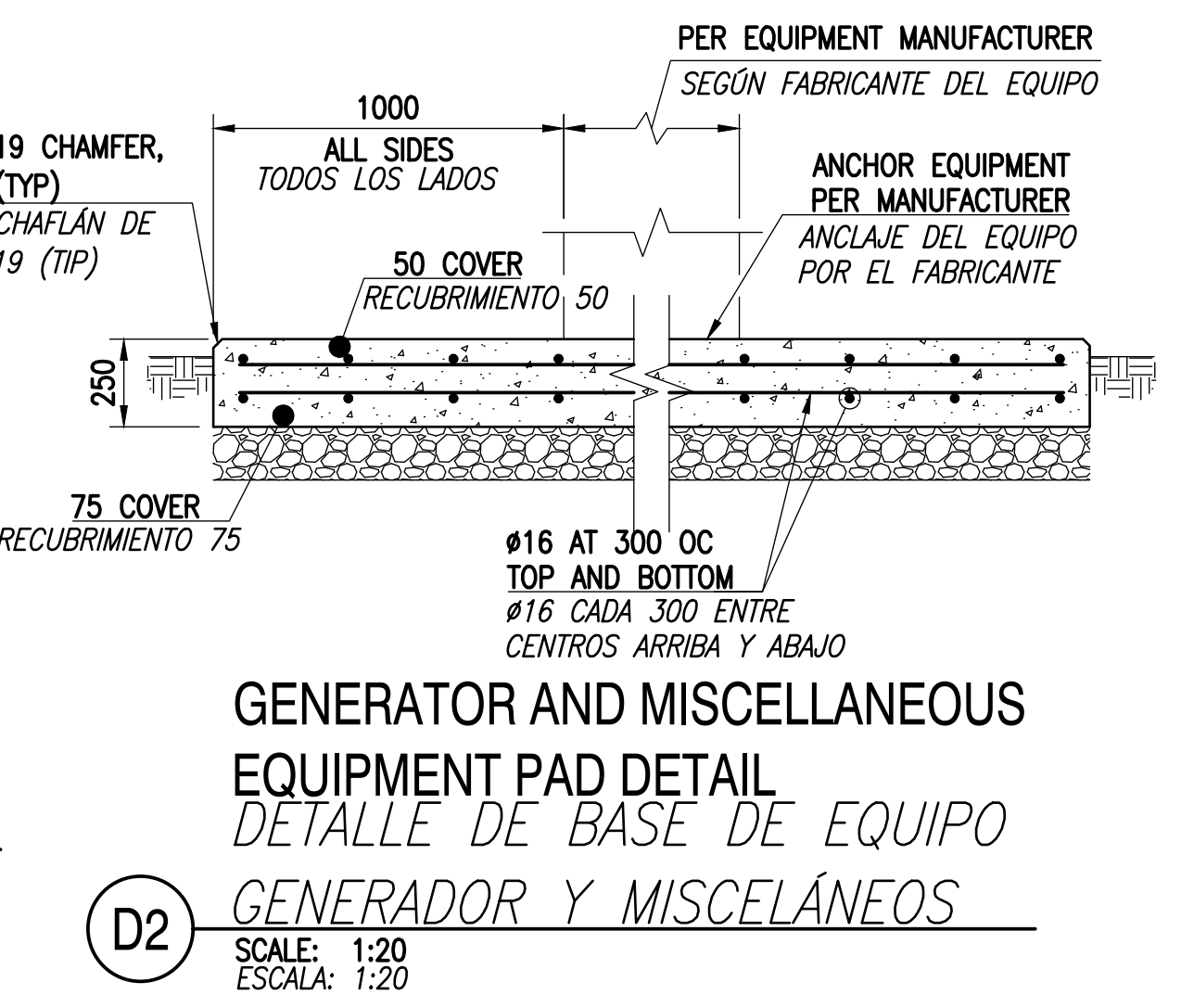
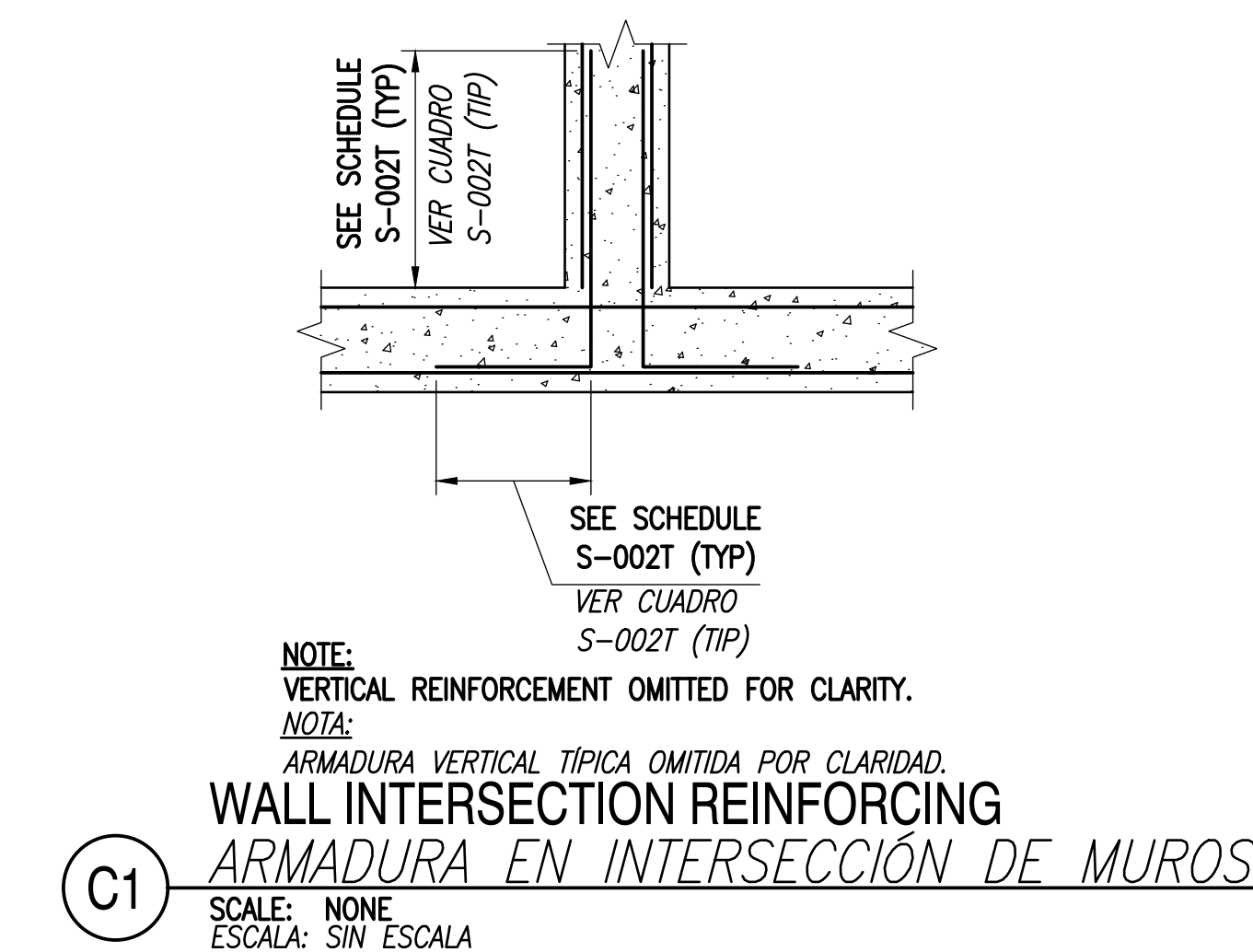
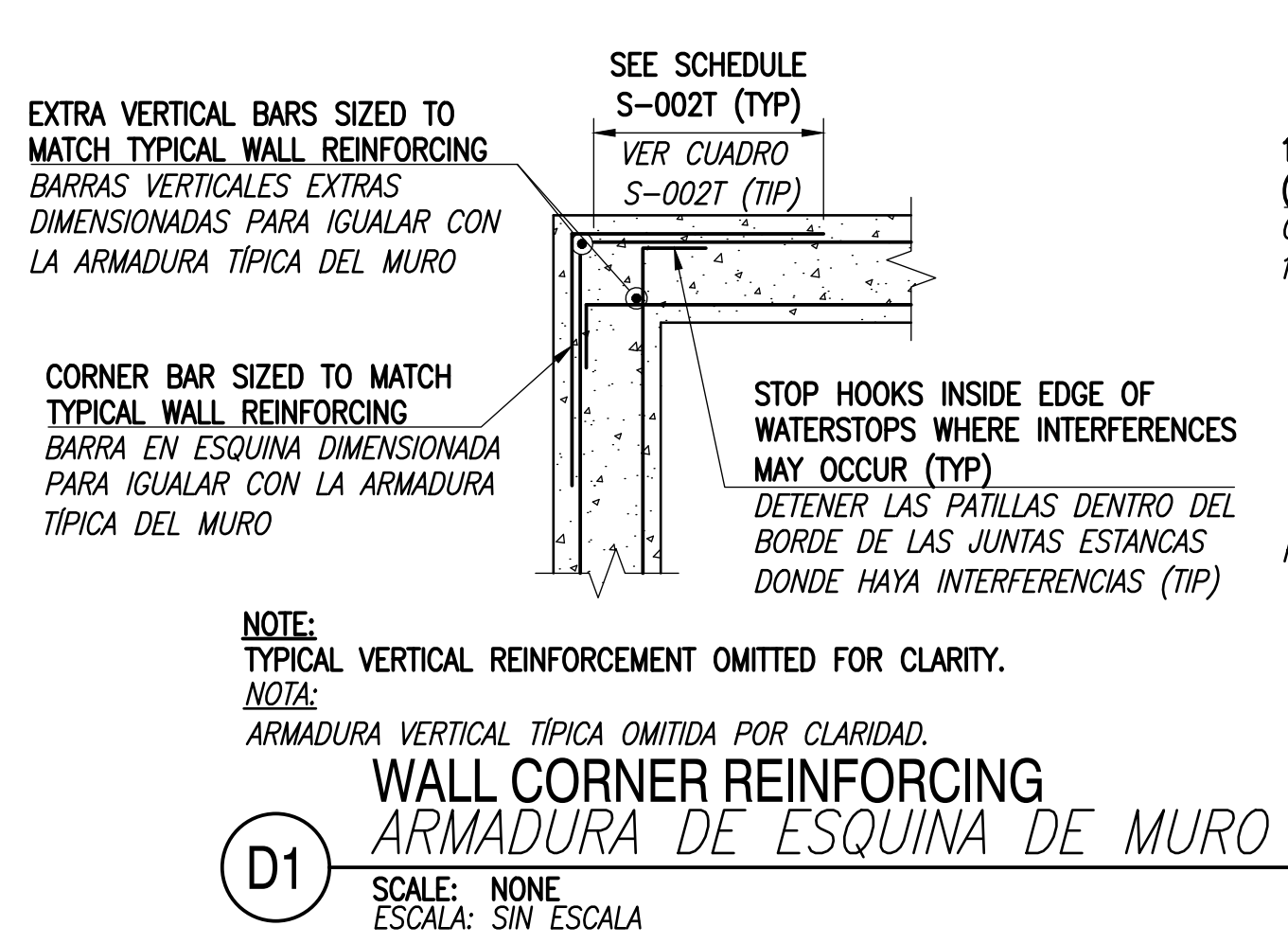
SHEET 47 OF 342

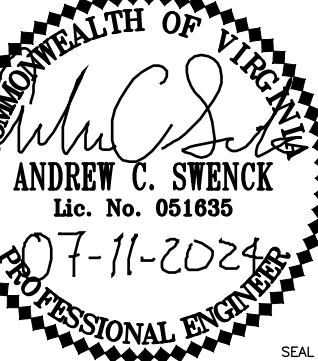
S-507T

NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018

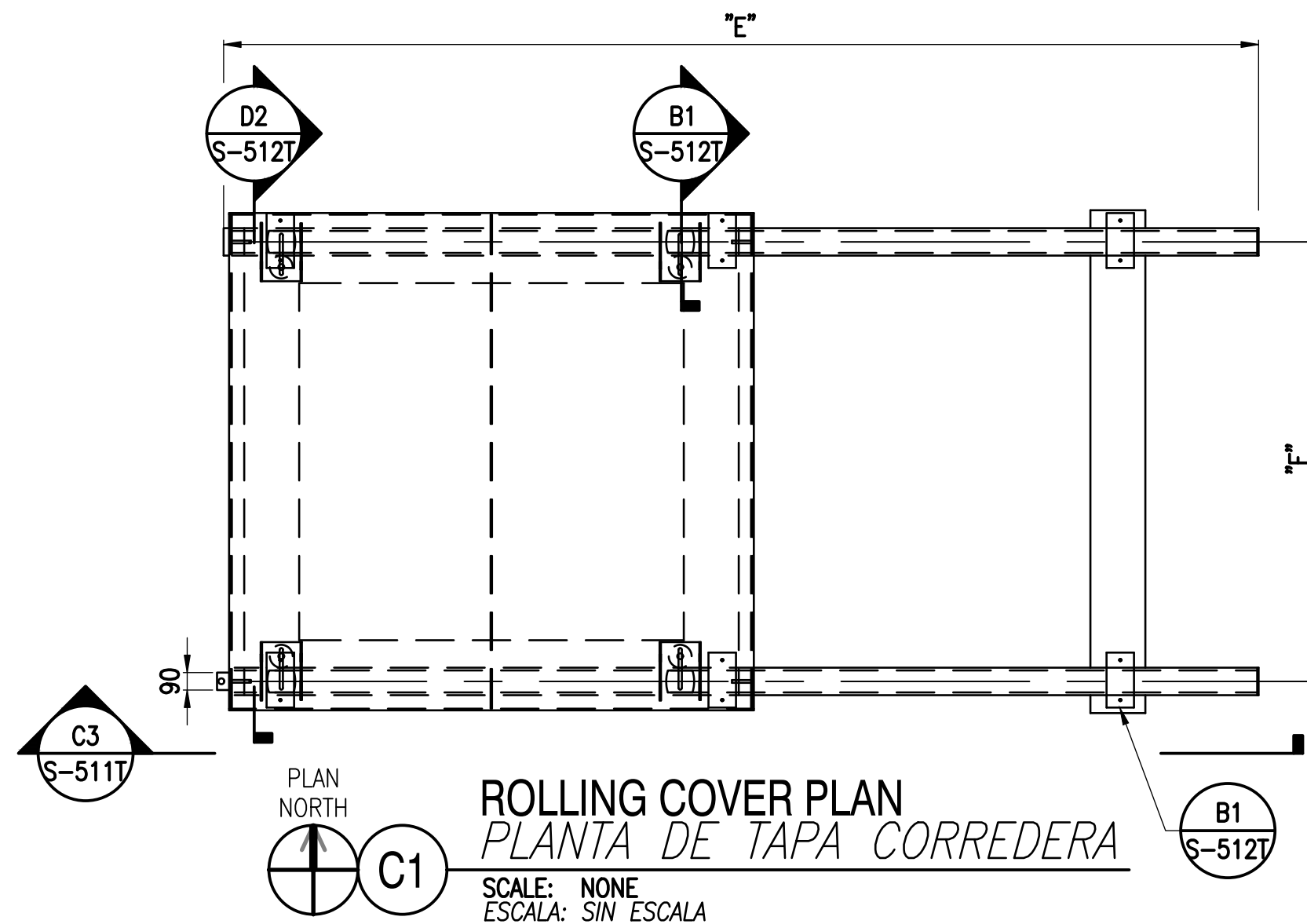
[illegible]

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\1\5-S-509T.dwg LAYOUT NAME: S-509T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:30pm USER: rhopkins



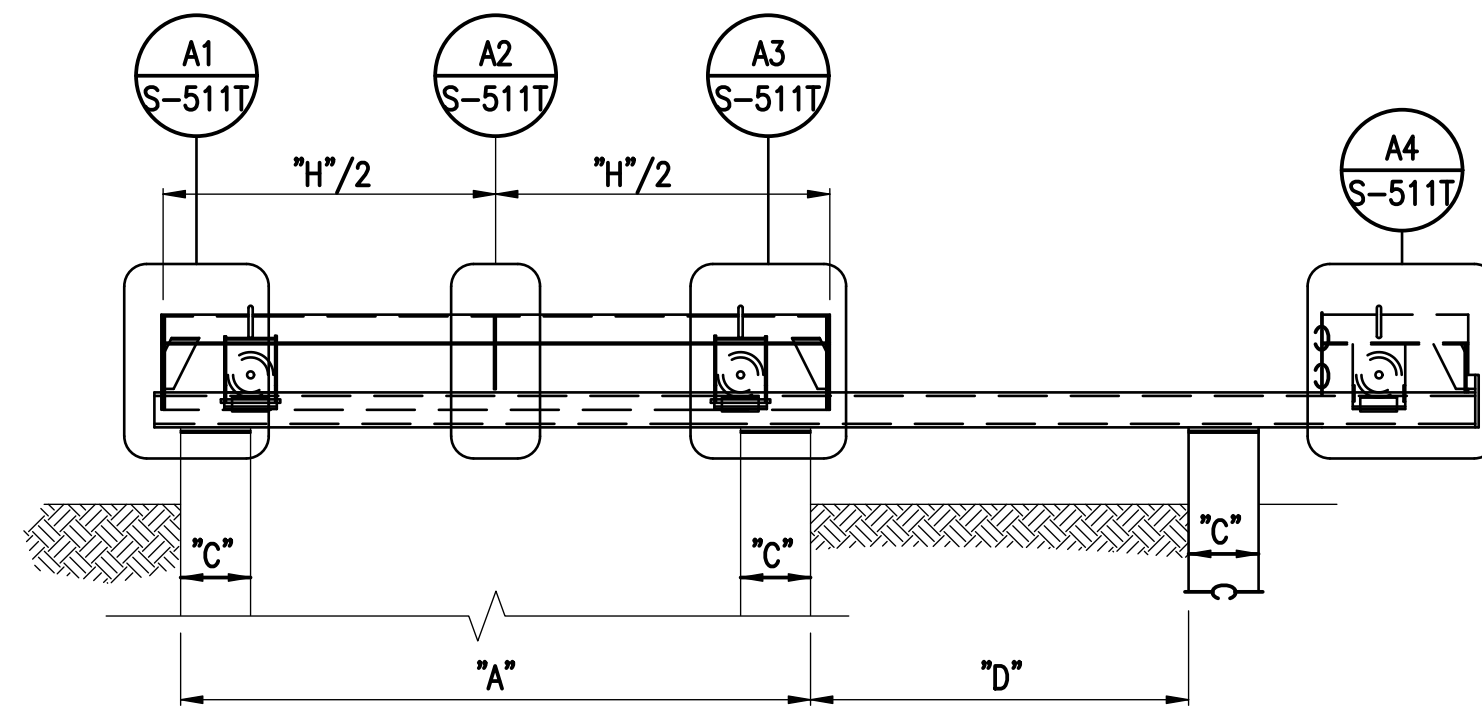
APPROVED	DATE
DESCRIPTION	DATE
NAME	DATE
	
	
	
	
APPROVED	FOR COMMANDER NAVFAC
ACTIVITY	
SATISFACTORY TO	DATE
DES. ACS	DRAW. RTH
PM/DM	CC/ELA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND
ATLANTIC	ATLANTIC
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION	ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION
NAVAL STATION ROTA	NAVAL STATION ROTA
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1
ADDITIVE INJECTOR TANKS DETAILS AND SECTIONS	ADDITIVE INJECTOR TANKS DETAILS AND SECTIONS
DETALLES Y SECCIONES DE LOS TANQUES DEL INYECTOR DE ADITIVOS	DETALLES Y SECCIONES DE LOS TANQUES DEL INYECTOR DE ADITIVOS
SCALE:	
PROJECT NO.:	
CONSTR. CONTR. NO.	
NAVFAC DRAWING NO.	14140153
SHEET	49 OF 342
S-509T	
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018	

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tank - Rota\04\1\S\S-511T.dwg LAYOUT NAME: S-511T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:30pm USER: rhopkins



ROLLING COVER PLAN
PLANTA DE TAPA CORREDERA

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



SECTION
SECCIÓN

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

ROLLING COVER SCHEDULE
CUADRO DE TAPA CORREDERA

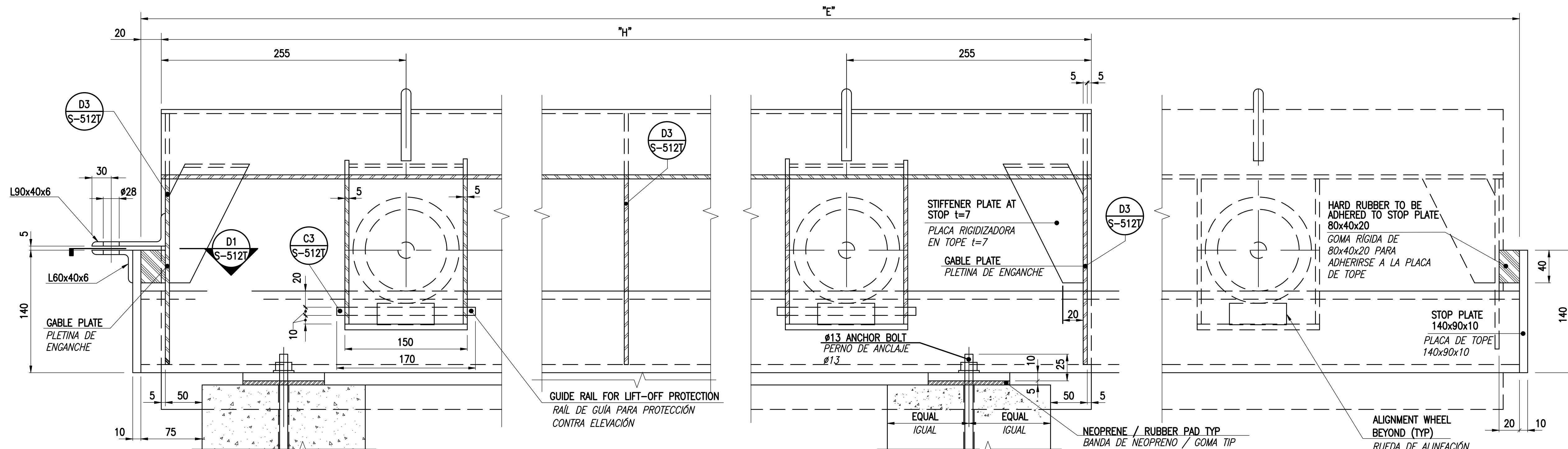
STRUCTURE ESTRUCTURA	A	B	C	D	E	F=B-C	G=B+100	H=A+110	J=B+110	K=5%xJ
LEAK DETECTION PIT FOSA DETECTORA FUGAS	2000	2200	300	1550	4000	1900	2300	2160	2310	116
MANHOLE POZO	2400	2000	250	1550	4800	1750	2100	2510	2110	106
WEST HDD PIT FOSA HDD AL OESTE	8100	3600	300	NOTE 2 NOTA 2	16460	3300	3700	8210	3710	186
SOUTHEAST HDD PIT FOSA HDD AL SURESTE	6100	3600	300	NOTE 2 NOTA 2	12460	3300	3700	6210	3710	186
NORTHEAST HDD PIT FOSA HDD AL NORESTE	4100	3600	300	NOTE 2 NOTA 2	8460	3300	3700	4210	3710	186

NOTES:

- CONTRACTOR SHALL PROVIDE WELDS AS REQUIRED.
- SEE PIPELINE PLANS FOR TRACK SUPPORT PIER LOCATIONS.

NOTAS:

- EL CONTRATISTA PROVEERÁ SOLDADURAS COMO SE REQUIERA.
- VER PLANTAS DE TUBERÍAS PARA UBICACIÓN DE PILASTRAS DE SOPORTE PARA CARRILES.



DETAIL
DETALLE

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

DETAIL
DETALLE

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

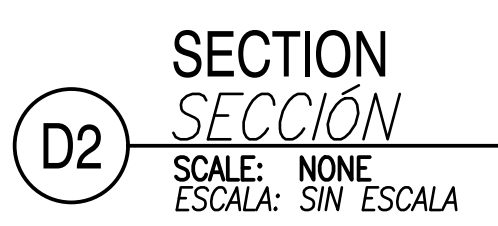
DETAIL
DETALLE

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

DETAIL
DETALLE

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

APPROVED	DATE	APPR
SYN	DESCRIPTION	
FOR COMMANDER NAVFAC		
ACTIVITY		
SATISFACTORY TO: DATE		
DES	ACS	DRW
FM/SM	RTH	CHK
CC/EA	SSB	
BRANCH MANAGER		
DESIGN MANAGER		
FIRE PROTECTION		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC		
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION		
NAVAL STATION ROTA		
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1		
ROLLING COVER PLAN AND DETAILS		
PLANTA Y DETALLES DE TAPA CORREDERA		
SCALE:		
EPROJECT NO.:		
CONSTR. CONTR. NO.:		
NAVFAC DRAWING		
SHEET 51 OF 342		
S-511T		
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018		

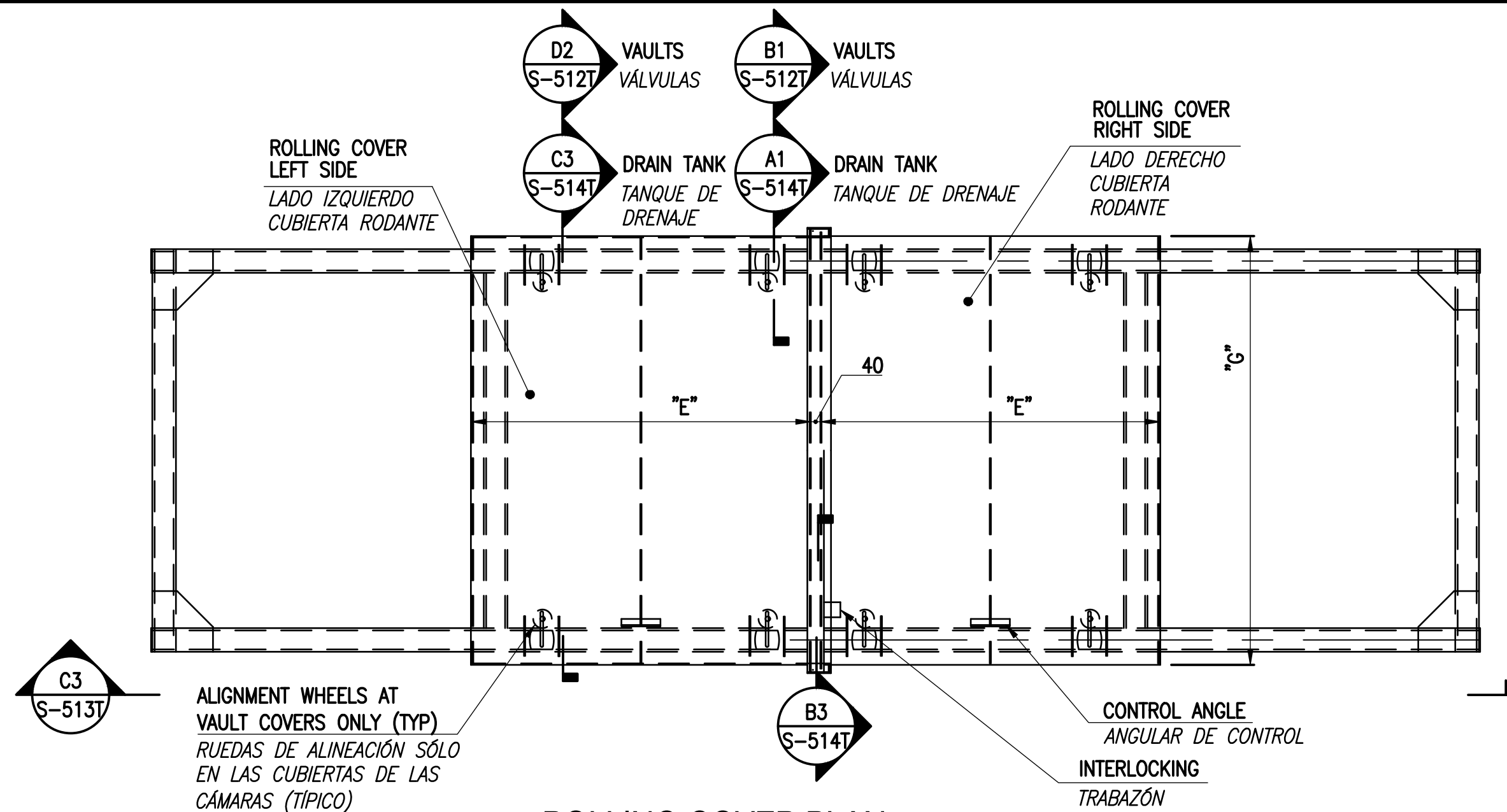


1. CONTRACTOR SHALL PROVIDE WELDS AS REQUIRED.
2. SEE TABLE ON SHEET S-511T FOR DIMENSIONS.

1. EL CONTRATISTA PROVEERÁ SOLDADURAS COMO SE REQUIERA.
2. VER TABLA EN EL PLANO S-511T PARA DIMENSIONES.

A

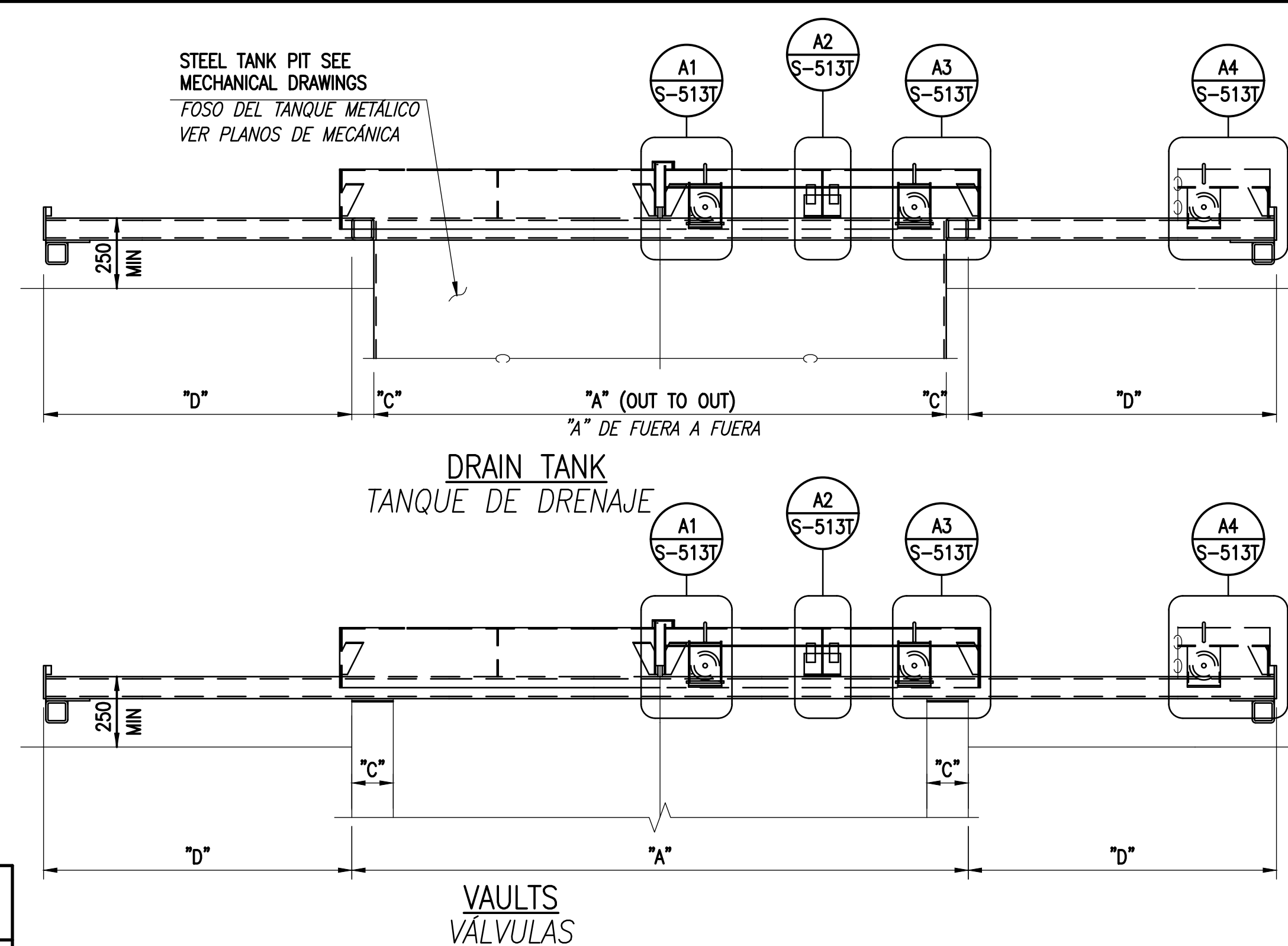
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tank - Rota\CAD\SS-513T.dwg LAYOUT NAME: S-513T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 1:31pm USER: rhopkins



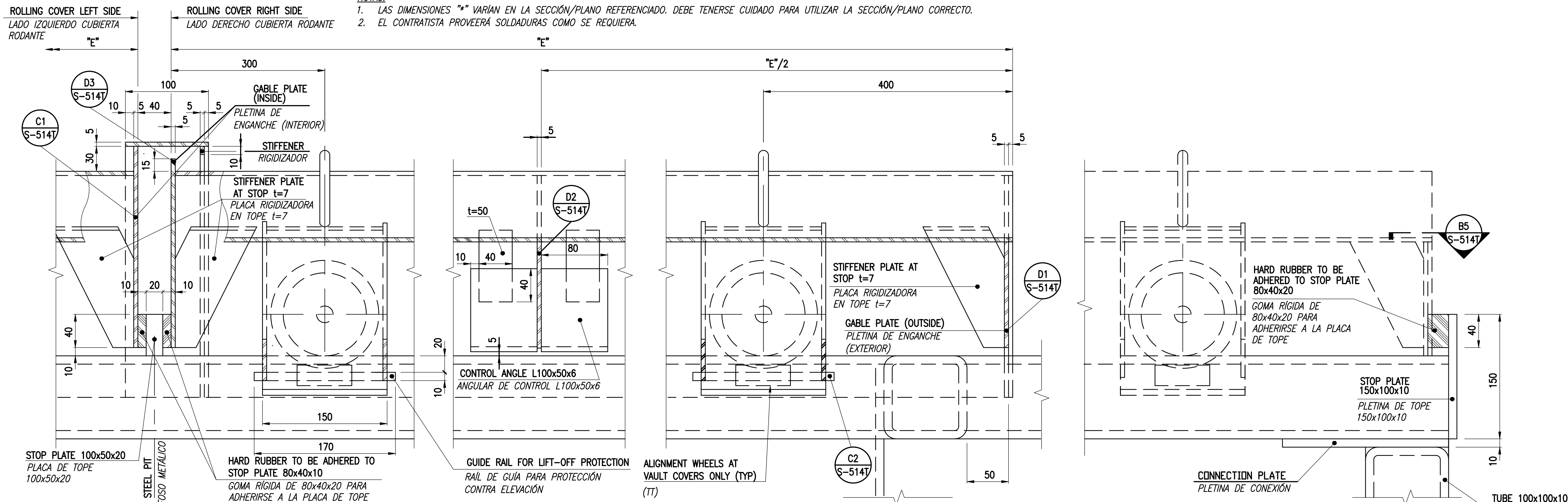
ROLLING COVER PLAN
PLANTA DE TAPA CORREDERA
D1
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

ROLLING COVER SCHEDULE CUADRO DE TAPA CORREDERA										
STRUCTURE ESTRUCTURA	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
DRAIN TANK TANQUE DE DRENAJE	2600	1400	100	1500	1450	1700	1710	86	--	--
TIE-IN VAULT CÁMARA DE CONEXIÓN	4000	3000	250	2350	2300	2750	3100	--	3110	156

- NOTES:
1. DIMENSIONS "*" VARY ON SECTION/SHEET REFERENCED. CARE MUST BE TAKEN TO USE CORRECT SECTION/SHEET.
2. CONTRACTOR MUST PROVIDE WELDS AS REQUIRED.
- NOTAS:
1. LAS DIMENSIONES "*" VARÍAN EN LA SECCIÓN/PLANO REFERENCIADO. DEBE TENERSE CUIDADO PARA UTILIZAR LA SECCIÓN/PLANO CORRECTO.
2. EL CONTRATISTA PROVEERÁ SOLDADURAS COMO SE REQUIERA.



SECTION
SECCIÓN
C3
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



DETAIL
DETALLE
A1
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

DETAIL
DETALLE
A2
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

DETAIL
DETALLE
A3
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

DETAIL
DETALLE
A4
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

APPROVED	DATE	APPROVED
SYN	DESCRIPTION	SYN
FOR COMMANDER NAVFAC		
ACTIVITY		
SATISFACTORY TO: DATE		
DES	ACS	DRW
FM/SM	RTH	CHK
CC/EA	SSB	
BRANCH MANAGER		
DESIGN MANAGER		
FIRE PROTECTION		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND		
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC		
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION		
NAVAL STATION ROTA		
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1		
ROTA, SPAIN		
ROLLING COVER PLAN AND DETAILS		
PLANTA Y DETALLES DE TAPA CORREDERA		
SCALE:		
EPROJECT NO.:		
CONSTR. CONTR. NO.:		
NAVFAC DRAWING		
14140157		
SHEET		
53 OF 342		
S-513T		
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018		

